studeersnel

Báo Cáo Đồ Án Lập Trình Website Booking Quản Lý Khách Sạn

lập trình web (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành)



Scan to open on Studeersnel

Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH WEB

WEBSITE BOOKING QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Giảng viên hướng dẫn : NGUYỄN THỊ HOÀI THU

Sinh viên thực hiện : NGUYỄN MẠNH HIẾU

MSSV : 2200010382

Lớp : 22DTH2D

Khoá : 2022 – 2026

Ngành/ chuyên ngành : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tháng 11/2024

studeersnel

Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hiếu

Ngành: Công nghệ thông tin

Tên đề tài: Website Booking Quản Lý Khách Sạn

Tên giảng viên giảng dạy: Th.S Nguyễn Thị Hoài Thu

Thời gian thực hiện: từ ngày 11/10/2024 đến ngày 31/12/2024

Nhiệm vụ/nội dung (mô tả chi tiết nội dung, yêu cầu, phương pháp,…):

- 1. Xác định thông tin, yêu cầu hệ thống, mục đích và người dùng mục tiêu
- 2. Thiết kế và xây dựng giao diện người dùng cho trang web
- 3. Nâng cao hiệu suất và đảm bảo tính an toàn cho trang web
- 4. Thực hiện kiểm tra trang web trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau
- 5. Hoàn thiện báo cáo và in ấn theo yêu cầu quy định

Nội dung và yêu cầu đã được thông qua.

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2024
GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

ThS. Nguyễn Thị Hoài Thu

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành chuyên đề báo cáo kết thúc môn này trước tiên em xin gửi đến quý thầy, cô lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.

Đặc biệt, em đặt biệt xin gửi đến Cô Nguyễn Thị Hoài Thu người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề báo cáo kết thúc môn này lời cảm ơn sâu sắc nhất đã giúp đỡ, cung cấp nhiều thông tin quý báu và tạo điều kiện cho em trong quá trình thực hiện chuyên đề này.

Do kiến thức còn hạn hẹp nên không tránh khỏi những thiếu sót trong cách hiểu, lỗi trình bày. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô để báo cáo và đồ án kết thúc môn học đạt được kết quả tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Mạnh Hiếu

studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

TRUNG TÂM KHẢO THÍ

KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025

PHIẾU CHẤM THI TIỂU LUẬN/ĐỒ ÁN

Môn thi: Lập Trình Web.....Lớp: 23DTH2D.....

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Mạnh Hiếu.....

Ngày thi: 31/12/2024.....Phòng thi: L.509.....

Đề tài tiểu luận/báo cáo của sinh viên: Website Booking Quản Lý Khách Sạn.....

Phần đáng giá của giảng viên (căn cứ theo thang rubrics của môn học):

Tiêu chí (theo CĐR HP)	**Đánh giá của GV**	**Điểm tối đa**	**Điểm đạt được**
Cấu trúc của báo cáo			
Nội dung			
Các nội dung thành phần			
Lập luận			
Kết luận			
Trình bày			
TỔNG ĐIỂM			

GIẢNG VIÊN CHẤM THI

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

ThS. Nguyễn Thị Hoài Thu

LỜI MỞ ĐẦU

Ngành công nghệ thông tin (CNTT) đang trải qua sự phát triển vượt bậc và có ảnh hưởng rộng lớn đến nhiều lĩnh vực trong đời sống, đặc biệt trong thương mại điện tử và các dịch vụ trực tuyến. Các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh và laptop ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu, phục vụ không chỉ cho việc liên lạc, giải trí mà còn hỗ trợ mạnh mẽ trong công việc, giúp người dùng có thể làm việc từ xa và tại các địa điểm linh hoạt. Sự gia tăng của nhu cầu này đã thúc đẩy các công ty công nghệ và cửa hàng điện tử xây dựng các nền tảng trực tuyến như website và ứng dụng. Nhờ đó, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận các sản phẩm công nghệ mới nhất, nắm bắt xu hướng thị trường và nhận hỗ trợ nhanh chóng. Những nền tảng này không chỉ cung cấp thông tin về sản phẩm, mà còn đưa ra các dịch vụ hỗ trợ khách hàng, chương trình khuyến mãi, tạo điều kiện cho người dùng so sánh và lựa chọn thiết bị phù hợp. Như vậy, sự phát triển của ngành CNTT không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn mà còn đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của người dùng hiện đại. Việc áp dụng công nghệ mới vào hoạt động thương mại đã góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng, giúp họ dễ dàng tiếp cận và sử dụng các thiết bị điện tử trong đời sống hàng ngày. Hiện nay các công ty tin học hàng đầu thế giới không ngừng đầu tư và cải thiện các giải pháp cũng như các sản phẩm nhằm cho phép tiến hành thương mại hóa trên internet. Thông qua các sản phẩm và công nghệ này, chúng ta dễ nhận ra tầm quan trọng và tính tất yếu của thương mại điện tử. Với những thao tác đơn giản trên máy có nối mạng internet bạn sẽ có trong tầm tay những gì mà mình cần mà không phải mất nhiều thời gian. Để tiếp cận và đóng góp đẩy mạnh sự phổ biến của thương mại điện tử ở việt nam, em đã tìm hiểu và cài đặt "Website Booking Quản Lý Khách Sạn". Với sự hướng dẫn tận tình của Cô Nguyễn Thị Hoài Thu em đã hoàn thành cuốn báo cáo đồ án này. Tuy đã cố gắng hết sức tìm hiểu, phân tích thiết kế và cài đặt hệ thống nhưng chắc chắn không tránh khỏi được những thiếu sót. Em rất mong được sự thông cảm và góp ý của các quý thầy cô.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

MỤC LỤC

Chương I: PHÂN TÍCH CƠ SỞ DOANH NGHIỆP HOTEL SUN.....12
I. Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp quản lý khách sạn Hotel Sun:.....12
II. Bảng phân quyền truy cập.....13
III. Phân tích lập theo Business model Canvas.....14
1. Các phân khúc khách hàng (Customer Segments):.....14
2. Giá trị đề xuất (Value Propositions):.....15
3. Kênh phân phối (Channels):.....15
4. Mối quan hệ khách hàng (Customer Relationships):.....16
5. Nguồn thu nhập (Revenue Streams):.....17
6. Các nguồn lực chính (Key Resources):.....18
7. Các hoạt động chính (Key Activities):.....19
8. Đối tác chủ chốt (Key Partnerships):.....20
9. Cấu trúc chi phí (Cost Structure):.....21
IV. CFD và DFD mức 0: Quản lý phòng.....22
Chương II: PHÂN TÍCH CHI TIẾT DOANH NGHIỆP HOTEL SUN.....23
I. Phân tích mô hình doanh nghiệp HOTEL SUN.....23
1. Phân tích mô hình quy trình đặt phòng trực tuyến.....23
2. Phân tích mô hình quy trình quản phòng.....28
3. Phân tích mô hình quy trình thanh toán.....31
II. Mô hình thiết kế.....37
1. 6 mô hình thiết kế cơ bản.....37

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

2. So sánh mô hình thác nước và mô hình SDLC.....37
3. Lý do chọn ô hình thác nước.....38
Chương III: LẠP TRÌNH & MÔ HÌNH THỰC THỂ ERD.....39
I. Triển khai mô hình thác nước cho doanh nghiệp HOTEL SUN.....39
1. Thu và phân tích yêu cầu mô hình thác nước cho doanh nghiệp HOTEL SUN...39
2. Thiết kế hệ thống cho doanh nghiệp HOTEL SUN.....39
3. Xây dựng hệ thống cho doanh nghiệp HOTEL SUN.....39
4. Kiểm thử web.....40
5. Triển khai.....40
6. Bảo trì.....41
II. Mô hình thực thể cho Công ty HOTEL SUN.....41
1. Hệ thống bảng danh mục.....41
2. Các use cases cho công ty HOTEL SUN.....46
3. Mô hình quan hệ thực thể ERD.....51
Chương IV: TRIỂN KHAI.....52
I. Bước 1: Đăng nhập.....52
II. Bước 2: Tìn kiếm phòng.....52
III. Bước 3: Phân loại phòng.....53
IV. Bước 4: Chi tiết phòng.....53
V. Bước 5: Đặt phòng.....54
VI. Bước 6: Lịch sử đặt phòng.....54
VII. Bước 7: Thanh toán 55
VIII. Bước 8: In bill thanh toán 55

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

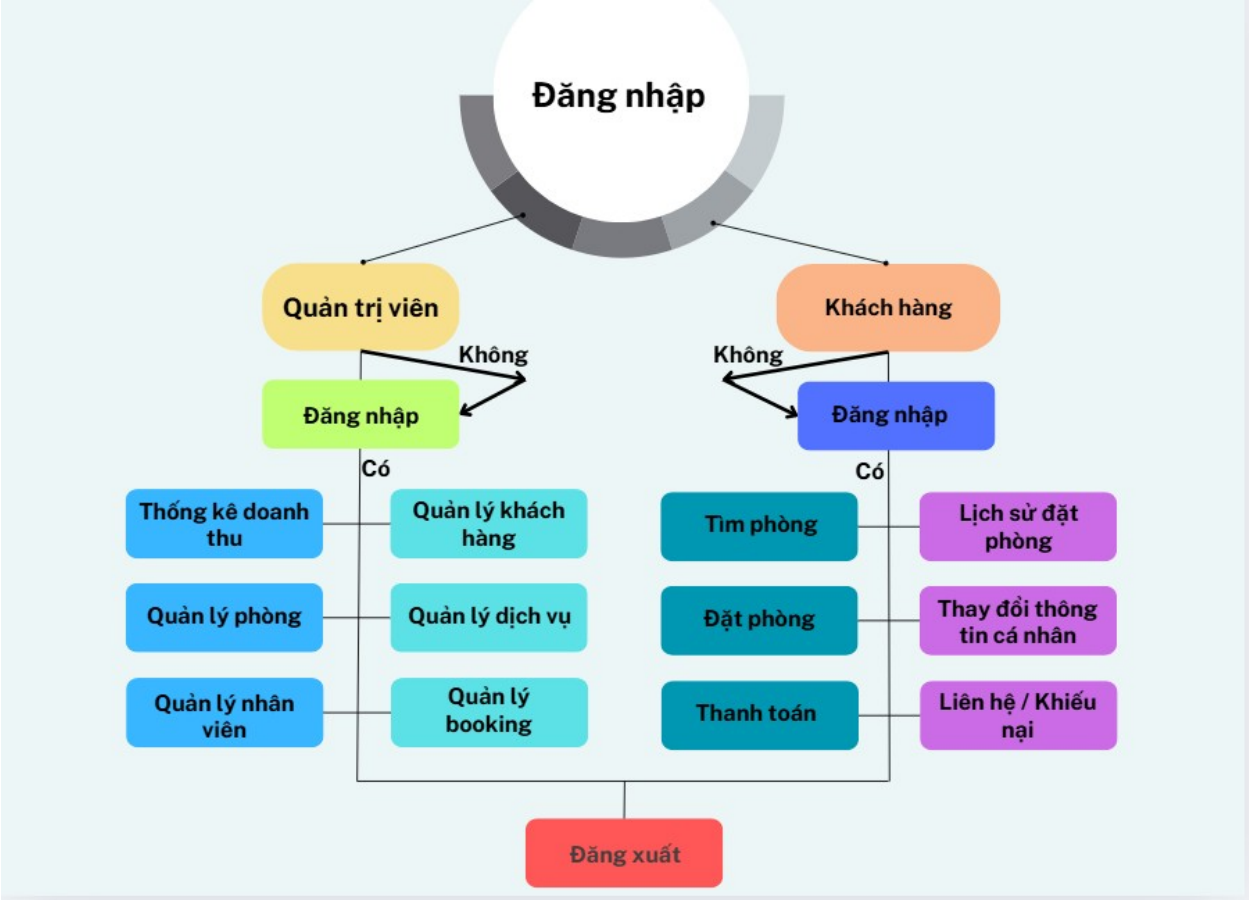
Chương V: KIỂM THỬ....56
I. Test hệ thống:....56
1. Các chức năng cần kiểm thử....56
2. Viết đoạn code....58
II. Kiểm tra chức năng (Functional Testing)....74
III. Kiểm tra phi chức năng (Non-Functional Testing)....75
1. Kiểm tra hiệu suất (Performance Testing)....75
2. Khả năng chịu tải (Stress & Load Testing)....76
3. Kiểm tra tính bảo mật (Security Testing)....76
4. Khả năng phục hồi (Recovery Testing)....76
Chương VI: QUY TRÌNH BẢO TRÌ....77
I. Các bước thực hiên....77
1. Bước 1: Cập nhập phần mềm....77
2. Bước 2: Kiểm tra bảo mật....79
3. Bước 3: Sửa chữa lỗi....80
4. Bước 4: Theo dõi hiệu suất....83
5. Bước 5: Kiểm lại quá trình bảo trì....84
II. Các quy trình bảo trì....86
1. Quy trình bảo trì 3 tháng....86
2. Quy trình bảo trì 6 tháng....87
3. Quy trình bảo trì 1 năm....88
4. Quy trình bảo trì đột xuất....89
5. Đánh giá kết quả bảo trì....89

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

Chương VII: KẾT LUẬN ĐỒ ÁN.....90

Chương I: PHÂN TÍCH CƠ SỞ DOANH NGHIỆP HOTEL SUN

I. Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp quản lý khách sạn Hotel Sun:



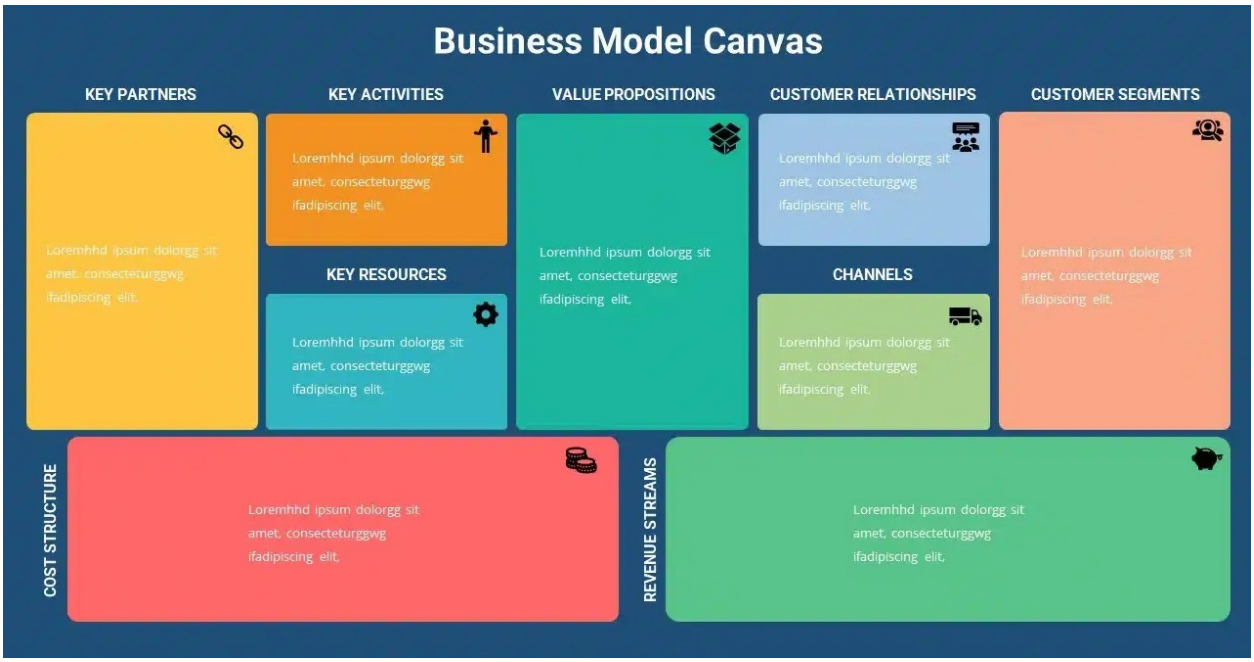
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

II. Bảng phân quyền truy cập

	Quản trị viên hệ thống	Quản lý khách sạn	Nhân viên Khách sạn	Khách hàng
Quản lý tài khoản ngươi dùng	☑	☑	☑	☒
Quản lý danh sách phòng	☑	☑	☒	☒
Quản lý phòng và phân loại phòng	☑	☑	☒	☑
Quản lý đặt phòng	☑	☑	☑	☑
Quản lý thanh toán	☑	☑	☒	☒
Quản lý khuyến mãi và ưa đãi	☑	☑	☒	☒
Quản lý báo cáo và thống kê	☑	☒	☒	☒
Cấu hình hệ thống	☑	☒	☒	☒
Tạo chính nội dung website	☑	☑	☒	☒

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

III. Phân tích lập theo Business model Canvas.



1. Các phân khúc khách hàng (Customer Segments):

- Khách sạn: Các khách sạn lớn, nhỏ, Resort và khu nghỉ dưỡng.
  + Trên toàn cầu, dịch vụ booking khách sạn trực tuyến phục vụ khoảng **1.6 tỷ người**, và con số này tiếp tục tăng trưởng nhờ sự bùng nổ của du lịch và công nghệ.
- Cá nhân/quản lý khách sạn: Hỗ trợ quản lý công việc vận hành, theo dõi doanh thu và chi phí, quản lý danh sách phòng, quản lý danh sách khách hàng thân thiết và ưu đãi.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

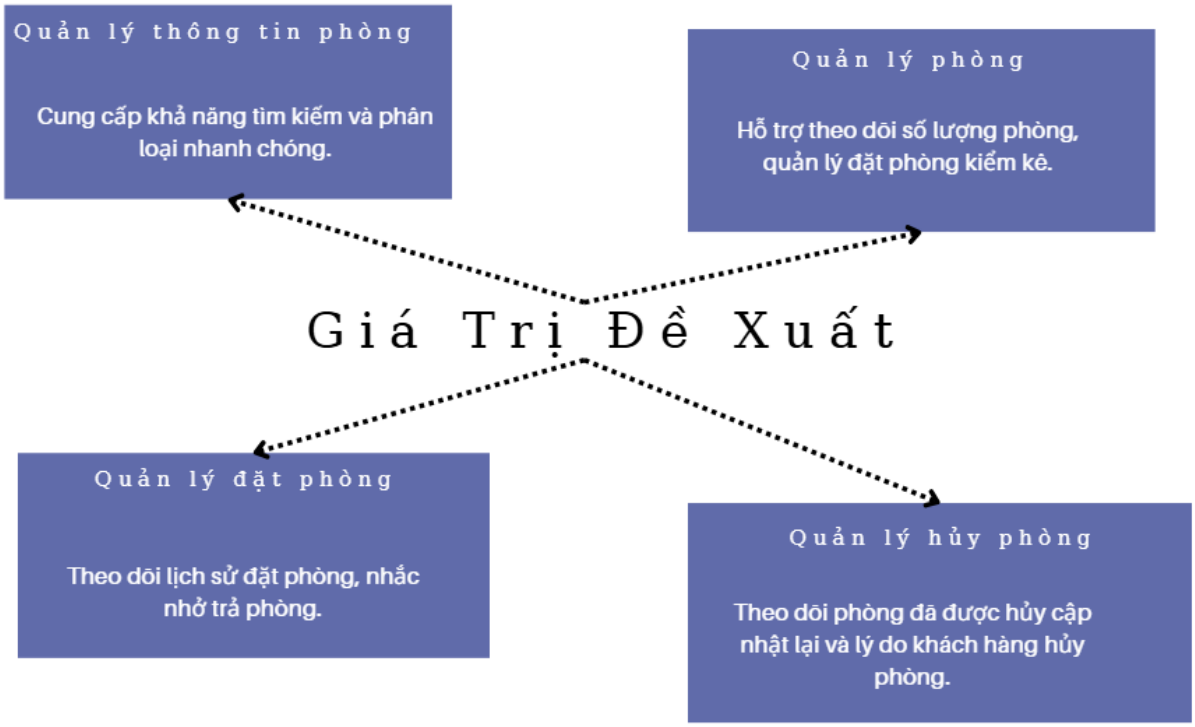
- Khách hàng cá nhân: Tra cứu và đặt phòng trực tuyến, theo dõi chi tiết dịch vụ đã sử dụng (hóa đơn, thanh toán).



2. Giá trị đề xuất (Value Propositions):

- Quản lý thông tin phòng: Tìm kiếm, phân loại, cập nhật thông tin phòng dễ dàng.
- Quản lý phòng: Theo dõi số lượng phòng, đặt phòng, kiểm kê.
- Quản lý đặt phòng: Quản lý lịch sử đặt phòng, nhắc nhở trả trả phòng.
- Quản lý hủy phòng: Theo dõi lịch sử hủy đặt phòng, lý do hủy đặt phòng

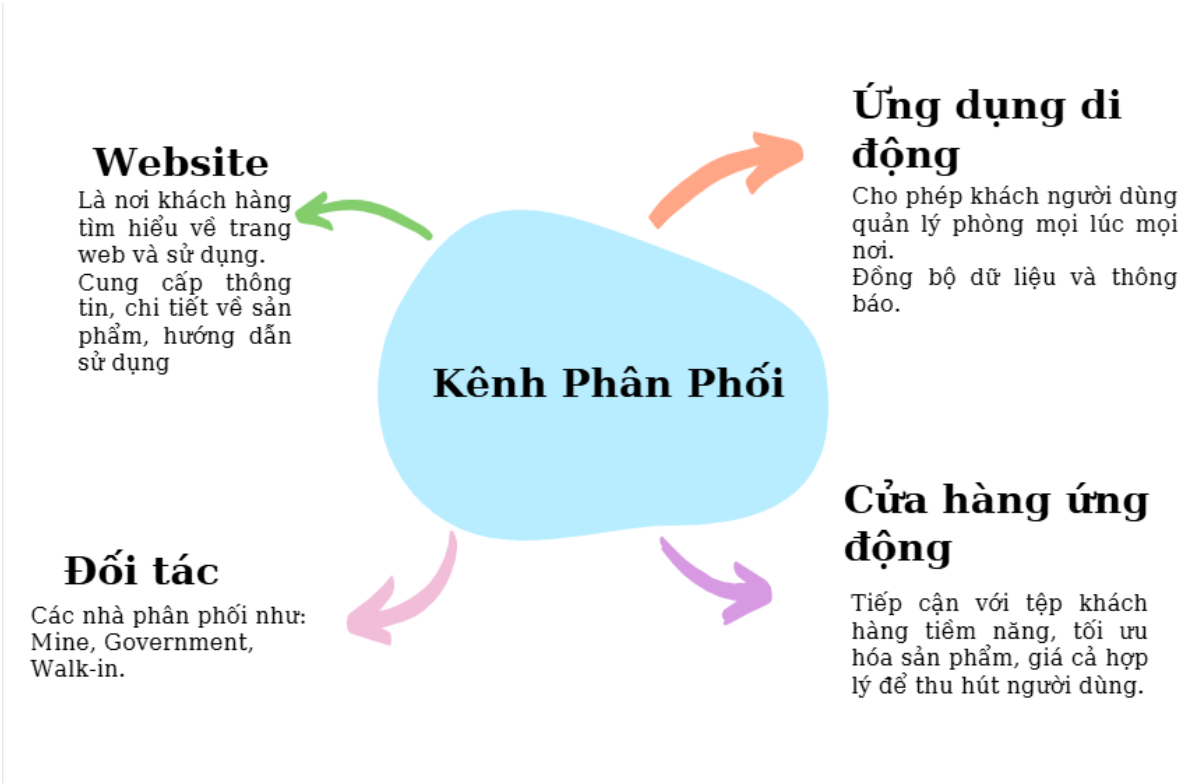
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)



3. Kênh phân phối (Channels):

- Website: Cổng thông tin chính để truy cập và sử dụng phần mềm.
- Ứng dụng di động: Tiện lợi cho người dùng di động.
- Cửa hàng ứng dụng: Phân phối ứng dụng đến người dùng.
- Đối tác: Hợp tác với các khách sạn để phân phối
  + Các nhà phân phối như: Mine, Government, Walk-in.

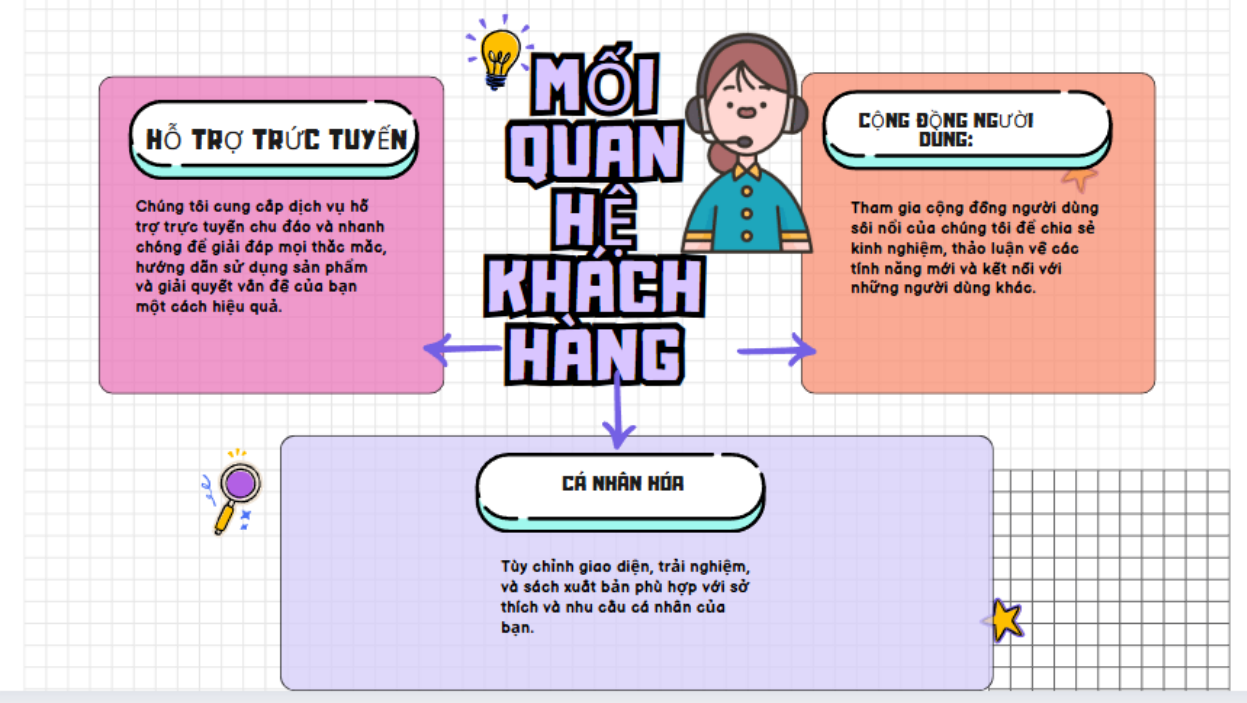
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)



4. Mối quan hệ khách hàng (Customer Relationships):

- Hỗ trợ trực tuyến: Trả lời thắc mắc, hướng dẫn sử dụng.
- Cộng đồng người dùng: Tạo diễn đàn để người dùng giao lưu, chia sẻ.
- Cá nhân hóa: Tùy chỉnh giao diện, đề xuất sách phù hợp.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)



5. Nguồn thu nhập (Revenue Streams):

- Bán phần mềm: Bán bản quyền sử dụng cho các tổ chức.
- Gói đăng ký: Thu phí hàng tháng hoặc hàng năm.
- Quảng cáo: Hiển thị quảng cáo trên nền tảng.
- Hoa hồng: Nhận hoa hồng từ việc bán sách qua nền tảng.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)



6. Các nguồn lực chính (Key Resources):

- Nhân sự: Lập trình viên, thiết kế, marketing.
- Công nghệ: Cơ sở dữ liệu, server, phần mềm phát triển.
- Nội dung: Phòng, thông tin về phòng, dịch vụ kèm theo.
- Sở hữu trí tuệ: Bản quyền phần mềm, thương hiệu.
- Quan hệ đối tác: Đối tác khách sạn, đối tác thanh toán, truyền thông.

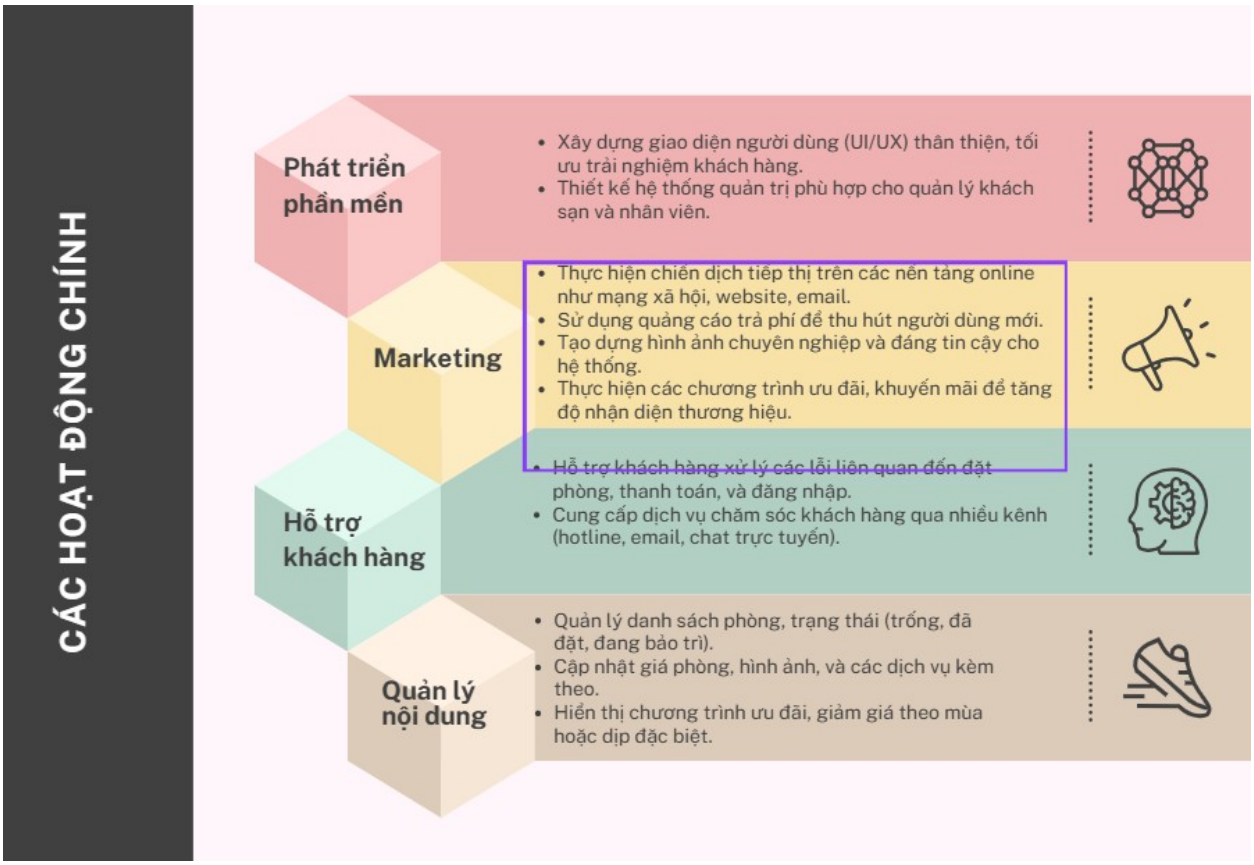
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)



7. Các hoạt động chính (Key Activities):

- Phát triển phần mềm: Thiết kế, lập trình, thử nghiệm.
- Marketing: Quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu.
- Hỗ trợ khách hàng: Giải quyết vấn đề, nâng cấp phần mềm.
- Quản lý nội dung: Cập nhật thông tin phòng.

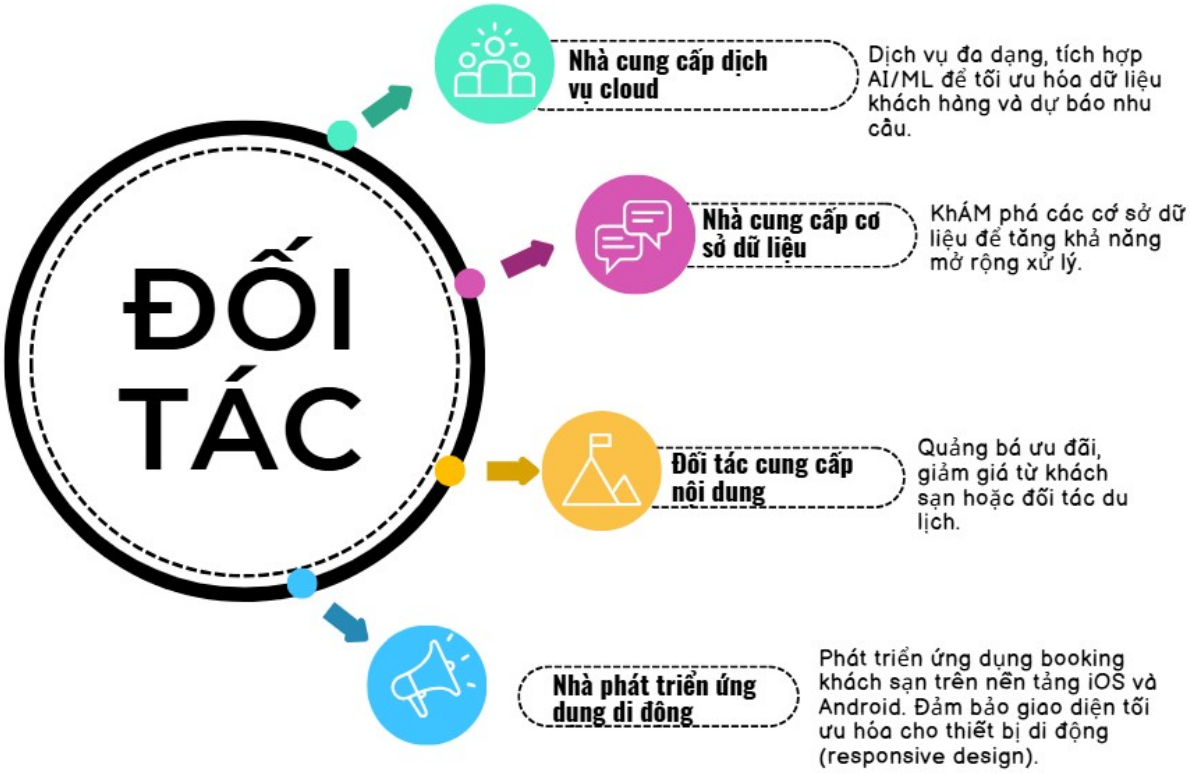
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)



8. Đối tác chủ chốt (Key Partnerships):

- Nhà cung cấp dịch vụ cloud: Microsoft Azure, Oracle Cloud, DigitalOcean.
- Nhà cung cấp cơ sở dữ liệu: MySQL, SQLite, Cassandra
- Đối tác cung cấp nội dung: Cung cấp thông tin phòng, tiện ích.
- Nhà phát triển ứng dụng di động: Hỗ trợ phát triển app.

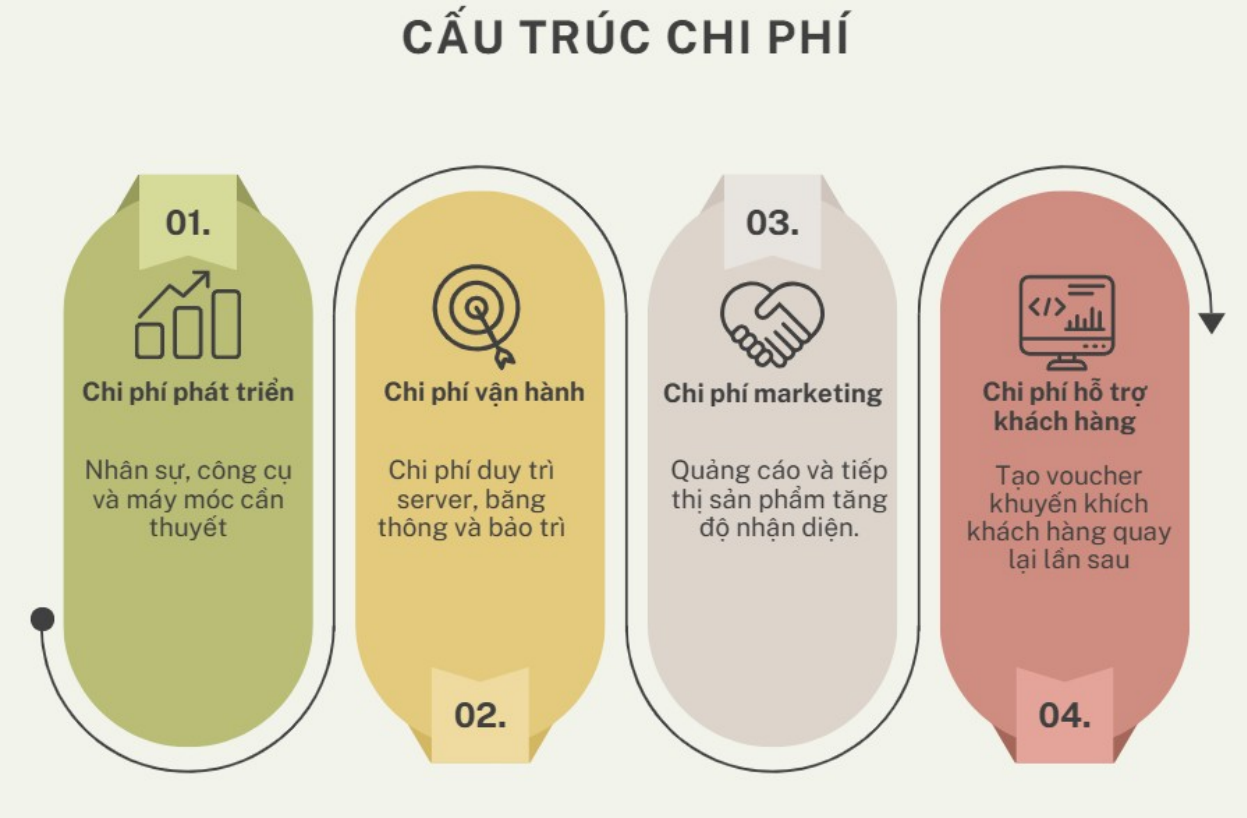
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)



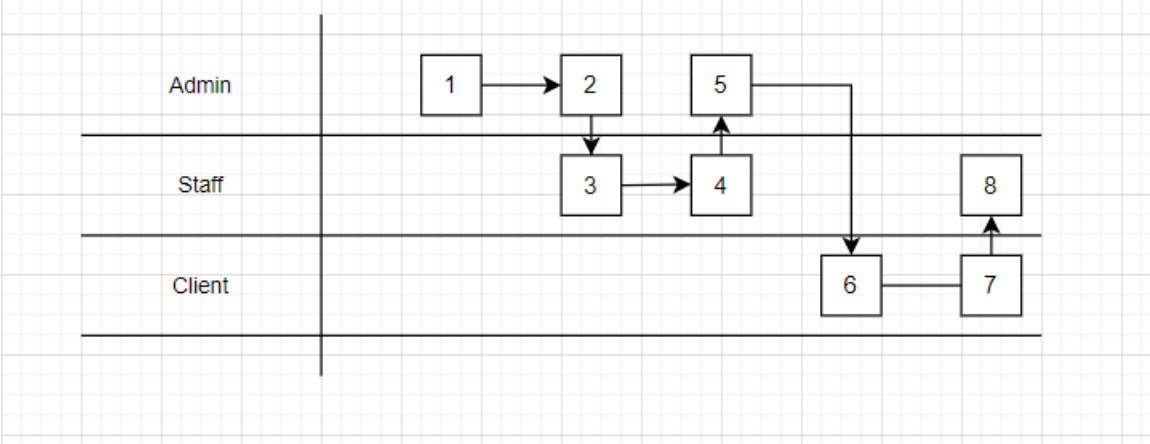
9. Cấu trúc chi phí (Cost Structure):

- Chi phí phát triển: Nhân sự, công cụ, máy móc.
- Chi phí vận hành: Server, băng thông, bảo trì.
- Chi phí marketing: Quảng cáo, tiếp thị.
- Chi phí hỗ trợ khách hàng: Nhân sự, dịch vụ.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)



IV. CFD và DFD mức 0: Quản lý phòng



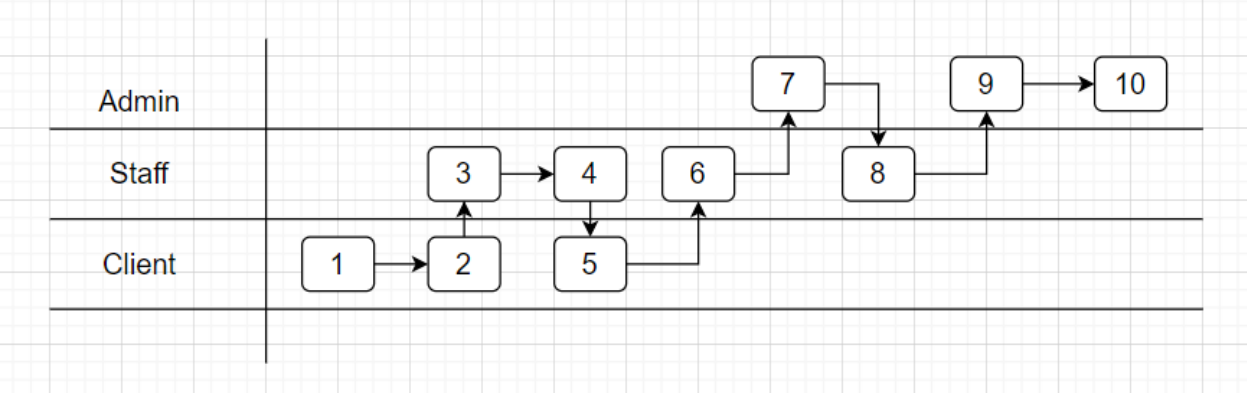
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

Chương II: PHÂN TÍCH CHI TIẾT DOANH NGHIỆP HOTEL SUN

I. Phân tích mô hình doanh nghiệp HOTEL SUN

1. Phân tích mô hình quy trình đặt phòng trực tuyến

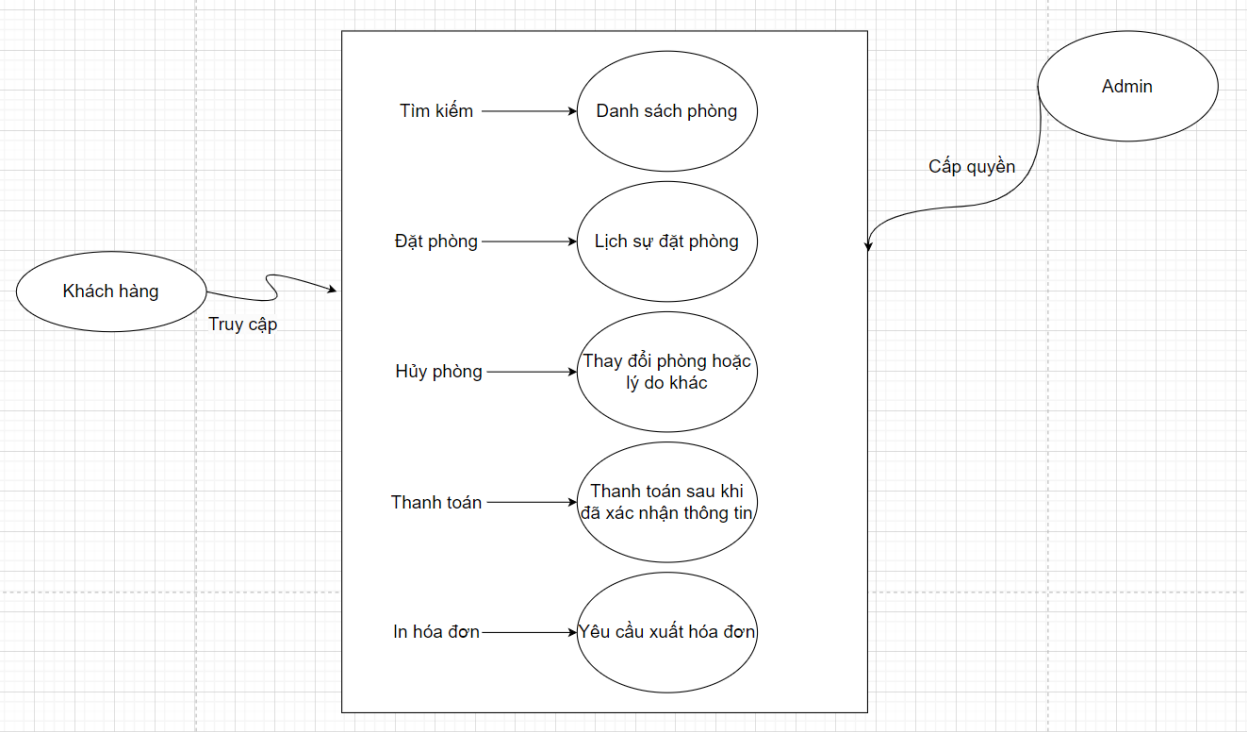
- CFD quy trình mượn trực tuyến



1. Khách hàng tìm kiếm phòng trên hệ thống
2. Đặt phòng
3. Tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt phòng và thông báo trạng thái
4. Thông báo kết quả cho khách hàng
5. Gửi thông báo yêu cầu thanh toán khi khách hàng bấm vào thanh toán
6. Thông báo thanh toán thành công
7. Tiếp nhận thông tin khiếu nại đổi trả phòng
8. Kiểm tra thông tin khiêu nại
9. Đổi trả hoặc hoàn lại tiền
10. Cập nhập danh sách phòng và tình trạng phòng

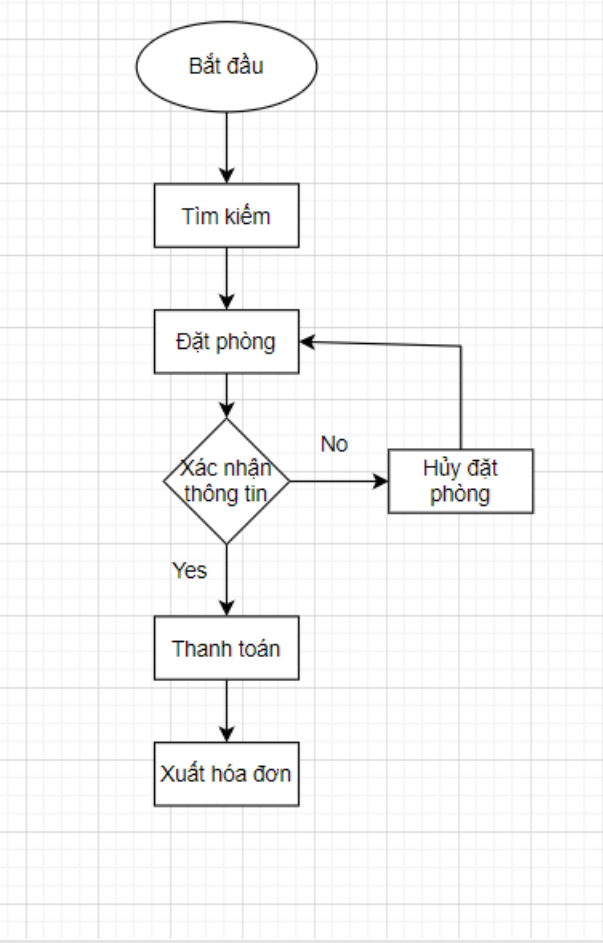
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- DFD quy trình đặt phòng trực tuyến



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- Sơ đồ thuật toán quy trình đặt phòng



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- Code quy trình trực tuyến

```
49
50      <div class="toast" data-delay="1000" style="position:fixed; top: 100PX; left: 10PX;z-index: 2000;width: 300px">
51          <script>
52              swal({
53                  title: 'Phòng đã có người đặt vui lòng chọn phòng khác',
54                  /* text: 'Redirecting...', */
55                  icon: 'error',
56                  timer: 3000,
57                  buttons: true,
58                  type: 'success'
59              })
60          </script>
61      </div>
62  }
63  @if (ViewBag.mess == "Success")
64  {
65      <div class="toast" data-delay="1000" style="position:fixed; top: 100PX; left: 40PX;z-index: 2000;width: 300px">
66
67          <script>
68              swal({
69                  title: 'Đặt phòng thành công!',
70                  /* text: 'Redirecting...', */
71                  icon: 'success',
72                  timer: 3000,
73                  buttons: true,
74                  type: 'success'
75              })
76          </script>
77      </div>
78  }
79  @if (ViewBag.mess == "Error")
80  {
81
82      <div class="toast" data-delay="1000" style="position:fixed; top: 100PX; left: 10PX;z-index: 2000;width: 300px">
83          <script>
84              swal({
85                  title: 'Không thể chọn ngày đi nhỏ hơn ngày tới',
86                  /* text: 'Redirecting...', */
87                  icon: 'error',
98 %   No issues found
```

```
0 references
public ActionResult Booking(Booking booking, int[] idService)
{
    User user = (User)Session["USER"];
    string action = "DetailRoom/" + booking.idRoom;
    if (user == null)
    {
        return RedirectToAction(action, new { mess = "ErrorLogin" });
    }
    else
    {
        List<Booking> checkExist = bookingDao.CheckBook(booking.idRoom);
        int priceService = 0;
        if (idService != null)
        {
            for (int i = 0; i < idService.Count(); i++)
            {

                priceService += serviceDao.GetCostById(idService[i]);
            }
        }
        if(checkExist.Count == 0)
        {
            DateTime dateCheckout = DateTime.Parse(booking.checkOutDate);
            DateTime dateCheckin = DateTime.Parse(booking.checkInDate);
            TimeSpan time = dateCheckout - dateCheckin;
            int numberBooking = time.Days;
            if(numberBooking <= 0)
            {
                return RedirectToAction(action, new { mess = "Error" });
            }
            Room room = roomDao.GetDetail(booking.idRoom);
            booking.idUser = user.idUser;
            booking.createdDate = DateTime.Now;
            booking.isPayment = false;
            booking.status = 0;
            booking.totalMoney = (room.cost * numberBooking - room.cost * numberBooking * room.discount / 100) + priceService;
            bookingDao.Add(booking);
```


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

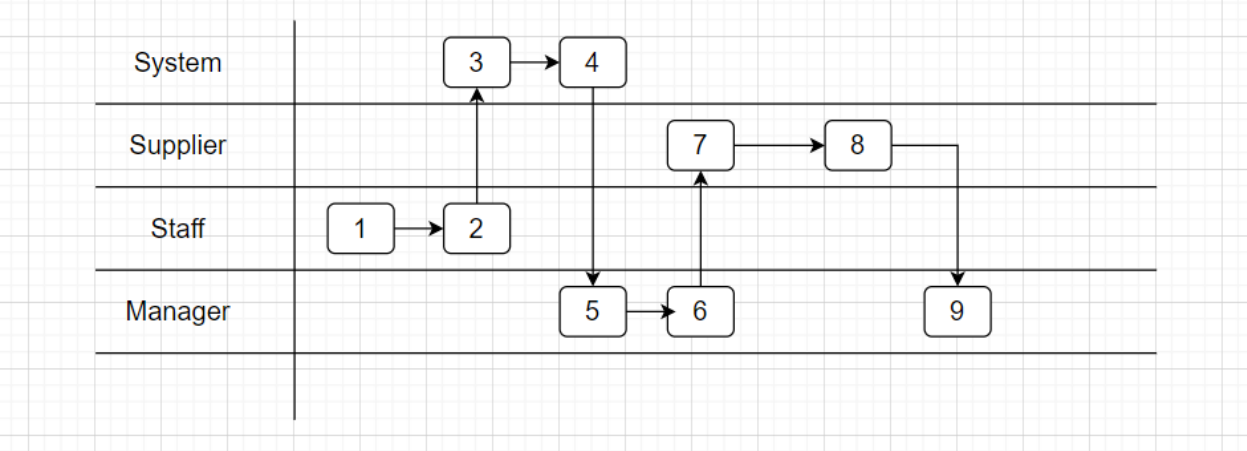
```
                {
                    for (int i = 0; i < idService.Count(); i++)
                    {
                        BookingService obj = new BookingService
                        {
                            idService = idService[i],
                            idBooking = booking.idBooking
                        };
                        bookingServiceDao.Add(obj);
                    }
                }
                return RedirectToAction(action, new { mess = "Success" });
            }
            else
            {
                DateTime dateCheckout = DateTime.Parse(booking.checkOutDate);
                DateTime dateCheckin = DateTime.Parse(booking.checkInDate);
                foreach (Booking checkbooking in checkExist)
                {
                    if((dateCheckin <= DateTime.Parse(checkbooking.checkOutDate) && dateCheckin >= DateTime.Parse(checkbooking.checkInDate)) ||
                        (dateCheckout <= DateTime.Parse(checkbooking.checkOutDate) && dateCheckout >= DateTime.Parse(checkbooking.checkInDate)))
                    {
                        return RedirectToAction(action, new { mess = "ErrorExist" });
                    }
                }
                TimeSpan time = dateCheckout - dateCheckin;
                int numberBooking = time.Days;
                if (numberBooking <= 0)
                {
                    return RedirectToAction(action, new { mess = "Error" });
                }
                Room room = roomDao.GetDetail(booking.idRoom);
                booking.idUser = user.idUser;
                booking.createdDate = DateTime.Now;
                booking.isPayment = false;
                booking.status = 0;
                booking.totalMoney = (room.cost * numberBooking - room.cost * numberBooking * room.discount / 100) + priceService;
                bookingDao.Add(booking);
                    if (idService != null)
                    {
                        for (int i = 0; i < idService.Count(); i++)
                        {
                            BookingService obj = new BookingService
                            {
                                idService = idService[i],
                                idBooking = booking.idBooking
                            };
                            bookingServiceDao.Add(obj);
                        }
                    }
                    return RedirectToAction(action, new { mess = "Success" });
                }
            }
        }

        [Ht
```


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

2.Phân tích mô hình quy trình quản phòng

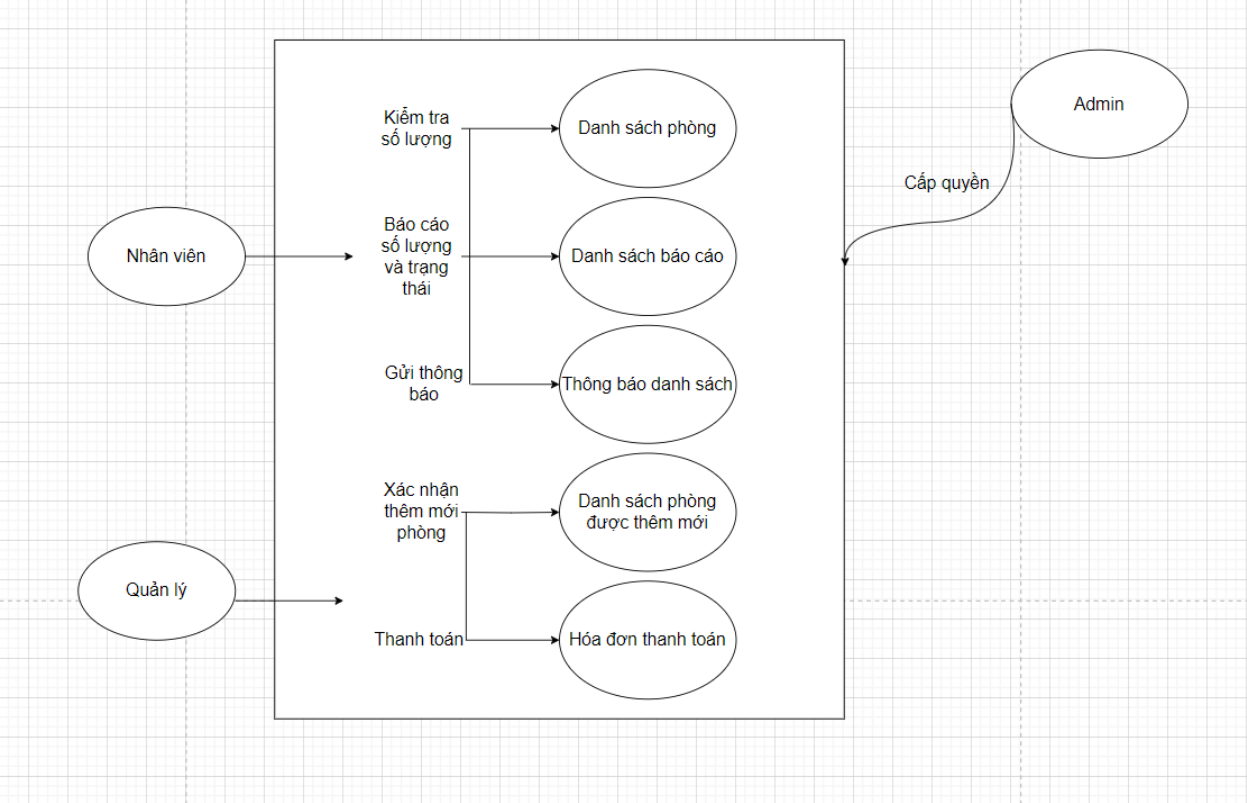
- CFD quy trình quản lý danh sách phòng



1. Theo dõi tình trạng danh sách phòng.
2. Kiểm tra số lượng phòng.
3. Cập nhập dữ liệu phòng.
4. Gửi thông báo tình trạng phòng.
5. Phân tích báo cáo và đưa ra quyết định.
6. Gửi yêu cầu nhập phòng.
7. Cung cấp phòng mới.
8. Gửi sản phẩm và hóa đơn.
9. Xác nhận nhận phòng và thanh toán.

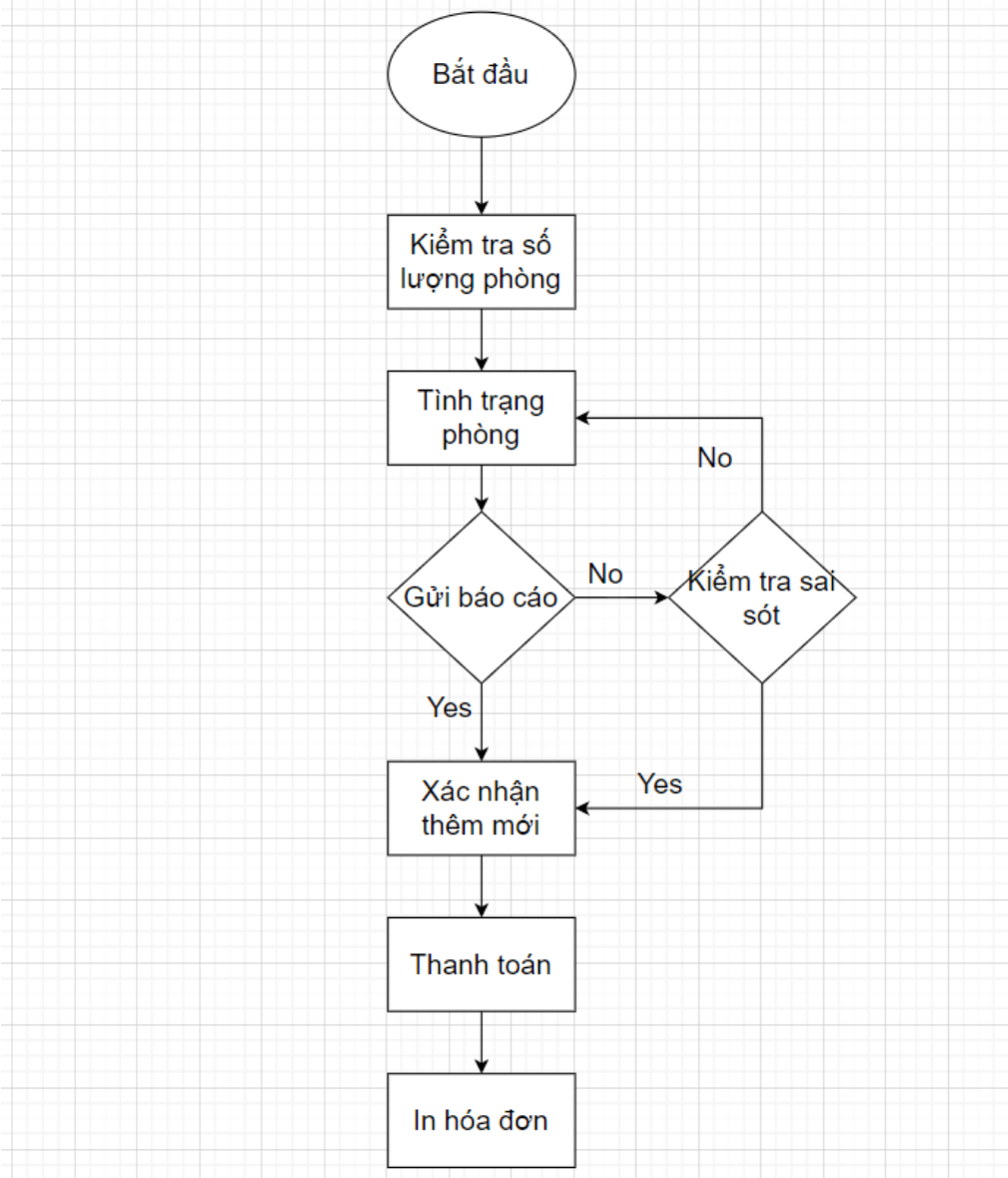
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- DFD quy trình quản lý kho và quản lý sản phẩm



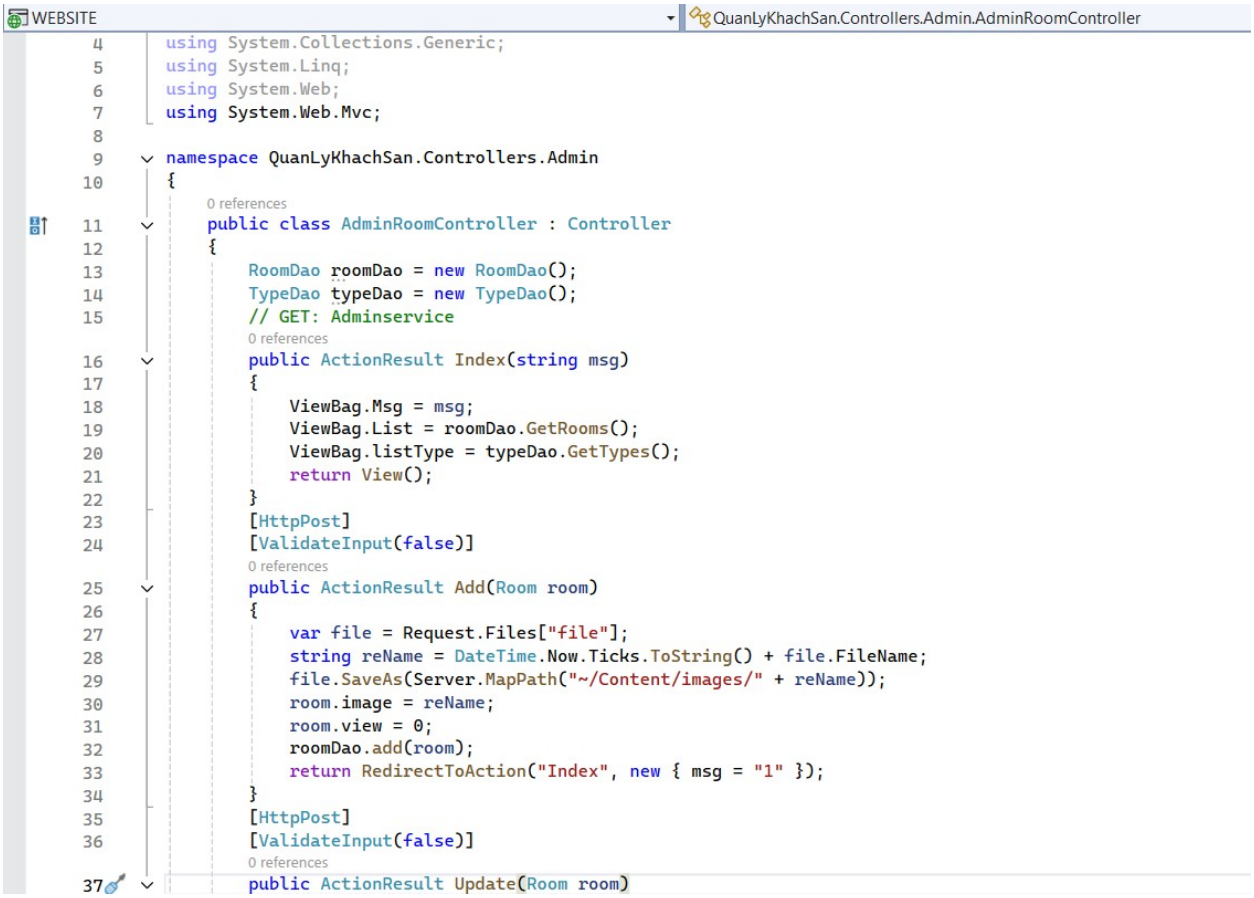
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- Sơ đồ thuật toán quản lý danh sách phòng



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- Code quản lý danh sách và thêm mới phòng

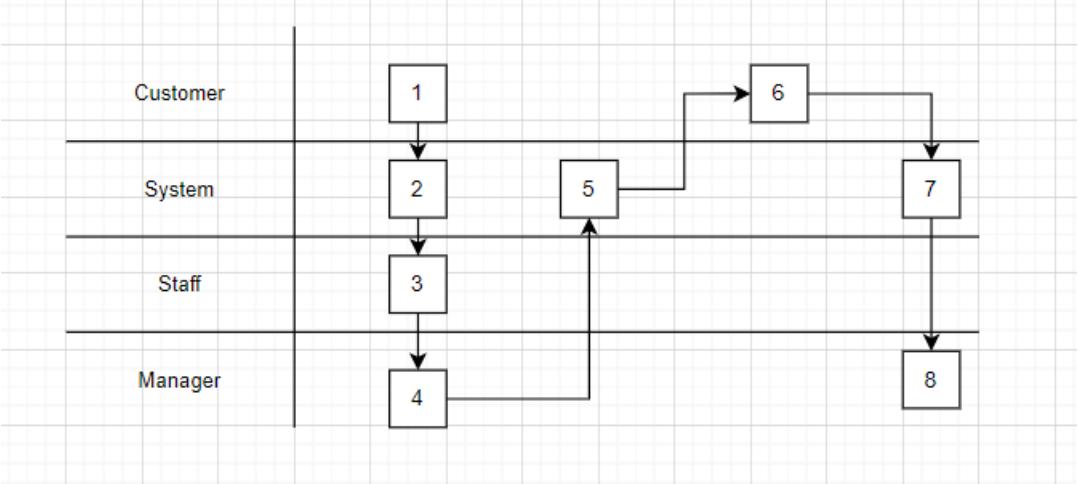


```
WEBSITE                                   QuanLyKhachSan.Controllers.Admin.AdminRoomController
 4  using System.Collections.Generic;
 5  using System.Linq;
 6  using System.Web;
 7  using System.Web.Mvc;
 8
 9  namespace QuanLyKhachSan.Controllers.Admin
10  {
        0 references
11      public class AdminRoomController : Controller
12      {
13          RoomDao roomDao = new RoomDao();
14          TypeDao typeDao = new TypeDao();
15          // GET: Adminservice
            0 references
16          public ActionResult Index(string msg)
17          {
18              ViewBag.Msg = msg;
19              ViewBag.List = roomDao.GetRooms();
20              ViewBag.listType = typeDao.GetTypes();
21              return View();
22          }
23          [HttpPost]
24          [ValidateInput(false)]
            0 references
25          public ActionResult Add(Room room)
26          {
27              var file = Request.Files["file"];
28              string reName = DateTime.Now.Ticks.ToString() + file.FileName;
29              file.SaveAs(Server.MapPath("~/Content/images/" + reName));
30              room.image = reName;
31              room.view = 0;
32              roomDao.add(room);
33              return RedirectToAction("Index", new { msg = "1" });
34          }
35          [HttpPost]
36          [ValidateInput(false)]
            0 references
37          public ActionResult Update(Room room)
```

3. Phân tích mô hình quy trình thanh toán

- CFD quy trình thanh toán trực tuyến

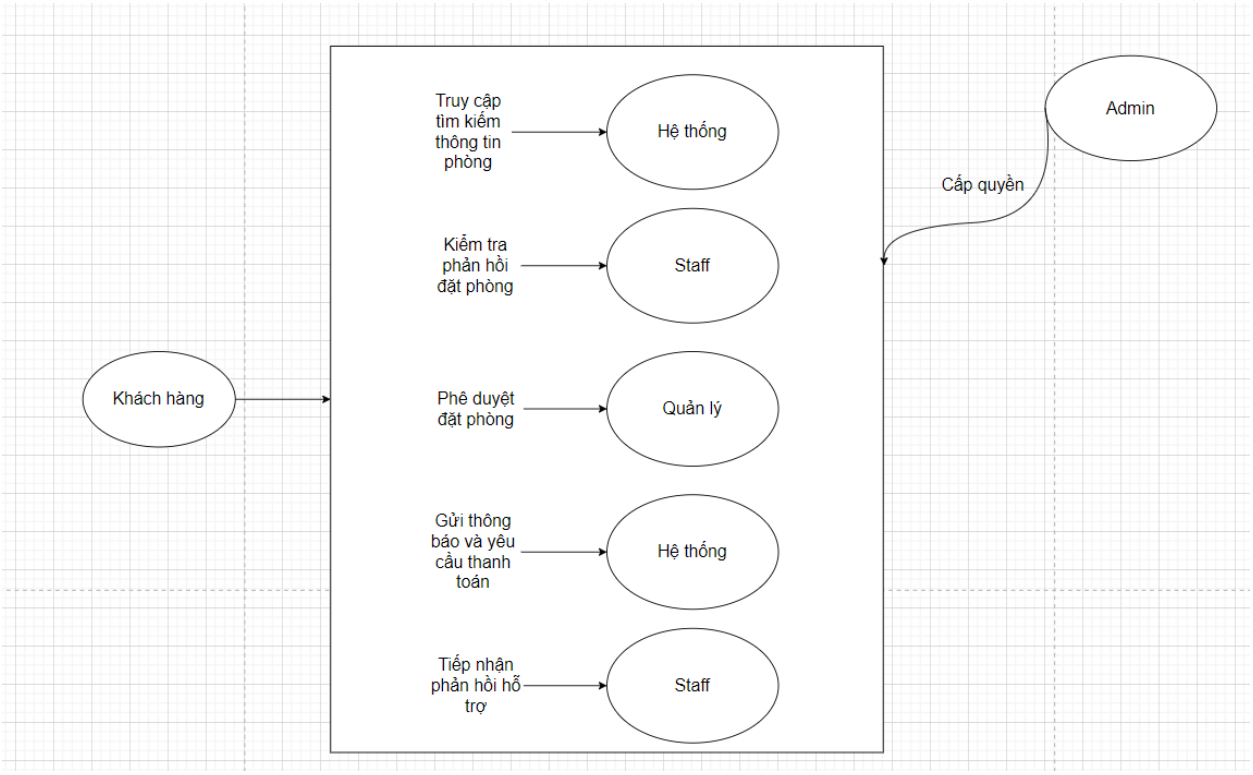
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)



1. Khách hàng tương tác với nội dung đặt phòng
2. Hệ thống nhận thông tin khách hàng.
3. Lập kế hoạch đặt phòng.
4. Quản lý phê duyệt hoặc cập nhật thông tin phòng.
5. Triển khai thông tin đặt phòng.
6. Phản hồi từ khách hàng
7. Xử lý thanh toán
8. Đánh giá và cải thiện.

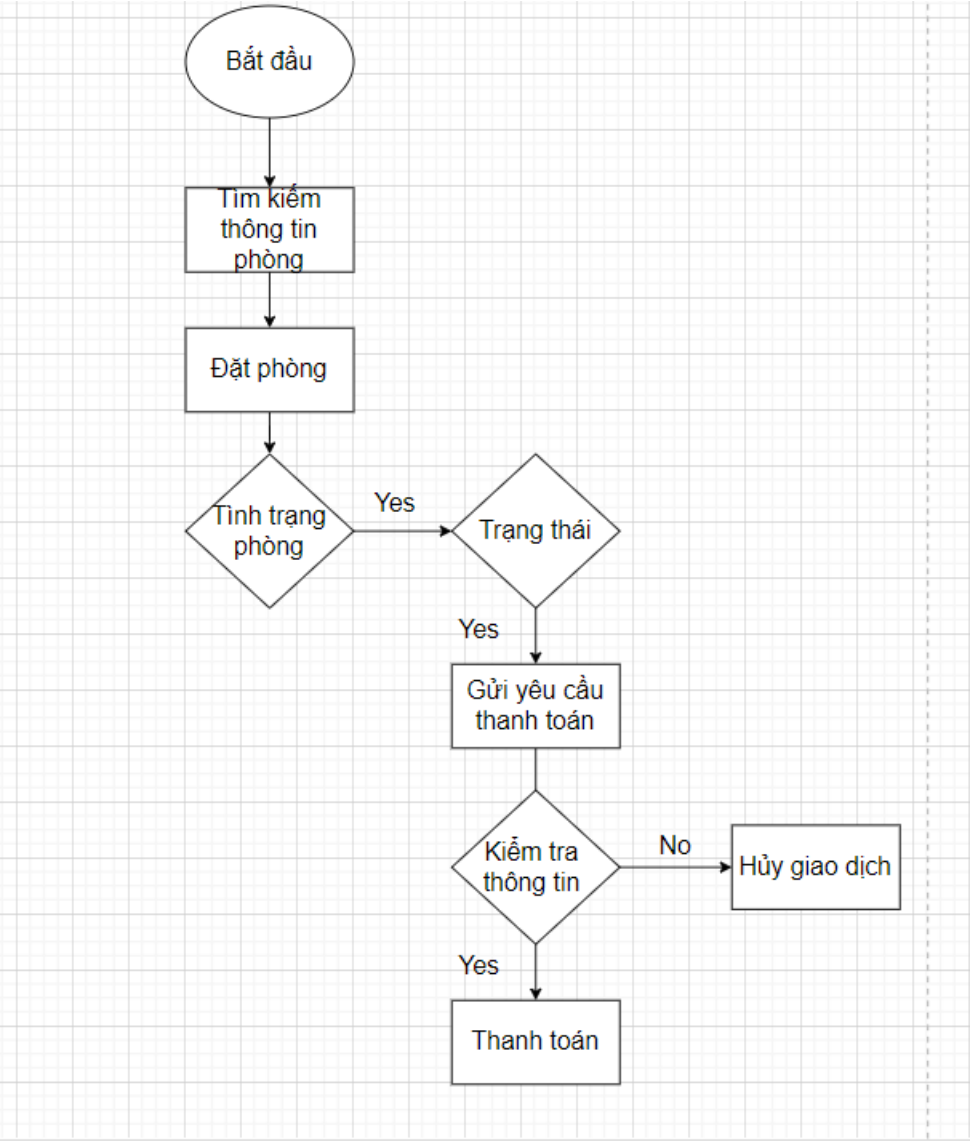
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- DFD quy trình thanh toán trực tuyến



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- Sơ đồ thuật toán quy trình thanh toán



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- Code quản lý thanh toán

```
0 references
public class PublicBookingController : Controller
{
    BookingDao bookingDao = new BookingDao();
    BookingServiceDao bookingServiceDao = new BookingServiceDao();
    QuanLyKhachSanDBContext myDb = new QuanLyKhachSanDBContext();
    // GET: PublicBooking
    0 references
    public ActionResult Index()
    {
        return View();
    }

    0 references
    public ActionResult GetBookings(int id,string mess)
    {
        var list = bookingDao.GetBookingsByIdUser(id);
        ViewBag.active = "listBooking";
        ViewBag.listBooking = list;
        ViewBag.mess = mess;
        return View();
    }

    0 references
    public ActionResult CancelBooking(int id)
    {
        User user = (User)Session["USER"];
        Booking booking = myDb.bookings.FirstOrDefault(x => x.idBooking == id);
        booking.status = 2;
        myDb.SaveChanges();
        return RedirectToAction("GetBookings", new {id = user.idUser, mess="1"});
    }
    0 references
    public ActionResult PaymentMoMo(int id)
    {
        var obj = myDb.bookings.Where(x => x.idBooking == id).FirstOrDefault();
        int total = obj.totalMoney;
        string url = "https://localhost:44385/PublicBooking/ReturnUrl/" + id;
```

```
        string partnerCode = "MOMOOJOI20210710";
        string accessKey = "iPXneGmrJH0G8FOP";
        string serectkey = "sFcbSGRSJjwGxwhhcEktCHWYUuTuPNDB";
        string orderInfo = "Thanh toán cho phòng tại web";
        string returnUrl = url;
        string notifyurl = "http://baladf48beba.ngrok.io/Home/SavePayment"; //lưu ý: notifyurl không được sử dụng localhost, có thể

        string amount = total.ToString();
        string orderid = DateTime.Now.Ticks.ToString();
        string requestId = DateTime.Now.Ticks.ToString();
        string extraData = "";

        //Before sign HMAC SHA256 signature
        string rawHash = "partnerCode=" +
            partnerCode + "&accessKey=" +
            accessKey + "&requestId=" +
            requestId + "&amount=" +
            amount + "&orderId=" +
            orderid + "&orderInfo=" +
            orderInfo + "&returnUrl=" +
            returnUrl + "&notifyUrl=" +
            notifyurl + "&extraData=" +
            extraData;

        //sign signature SHA256
        string signature = signSHA256(rawHash, serectkey);

        //build body json request
        JObject message = new JObject
        {
            { "partnerCode", partnerCode },
            { "accessKey", accessKey },
            { "requestId", requestId },
            { "amount", amount },
            { "orderId", orderid },
            { "orderInfo", orderInfo },
            { "returnUrl", returnUrl },
```


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

```
            { "requestType", "captureMoMoWallet" },
            { "signature", signature }

        };

        string responseFromMomo = sendPaymentRequest(endpoint, message.ToString());

        JObject jmessage = JObject.Parse(responseFromMomo);


        return Redirect(jmessage.GetValue("payUrl").ToString());
    }

    0 references
    public ActionResult ReturnUrl(int id)
    {
        User user = (User)Session["USER"];
        var obj = myDb.bookings.Where(x => x.idBooking == id).FirstOrDefault();
        obj.isPayment = true;
        myDb.SaveChanges();
        return RedirectToAction("GetBookings", new { id = user.idUser, mess = "2" });
    }

    //Khi thanh toán xong ở cổng thanh toán Momo, Momo sẽ trả về một số thông tin, trong đó có errorCode để check thông tin th
    //errorCode = 0 : thanh toán thành công (Request.QueryString["errorCode"])
    //Tham khảo bảng mã lỗi tại: https://developers.momo.vn/#/docs/aio/?id=b%e1%ba%a3ng-m%c3%a3-l%e1%bb%97i
    0 references
    public ActionResult ConfirmPaymentClient()
    {
        //hiển thị thông báo cho người dùng
        return View();
    }

    [HttpPost]
    0 references
    public void SavePayment()
    {
        //cập nhật dữ liệu vào db
```

```
[HttpPost]
0 references
public void SavePayment()
{
    //cập nhật dữ liệu vào db
}
0 references
public string getHash(string partnerCode, string merchantRefId,
  string amount, string paymentCode, string storeId, string storeName, string publicKeyXML)
{
    string json = "{\"partnerCode\":\"" +
        partnerCode + "\",\"partnerRefId\":\"" +
        merchantRefId + "\",\"amount\":" +
        amount + ",\"paymentCode\":\"" +
        paymentCode + "\",\"storeId\":\"" +
        storeId + "\",\"storeName\":\"" +
        storeName + "\"}";

    byte[] data = Encoding.UTF8.GetBytes(json);
    string result = null;
    using (var rsa = new RSACryptoServiceProvider(4096)) //KeySize
    {
        try
        {
            // MoMo's public key has format PEM.
            // You must convert it to XML format. Recommend tool: https://superdry.apphb.com/tools/online-rsa-key-converter
            rsa.FromXmlString(publicKeyXML);
            var encryptedData = rsa.Encrypt(data, false);
            var base64Encrypted = Convert.ToBase64String(encryptedData);
            result = base64Encrypted;
        }
        finally
        {
            rsa.PersistKeyInCsp = false;
        }

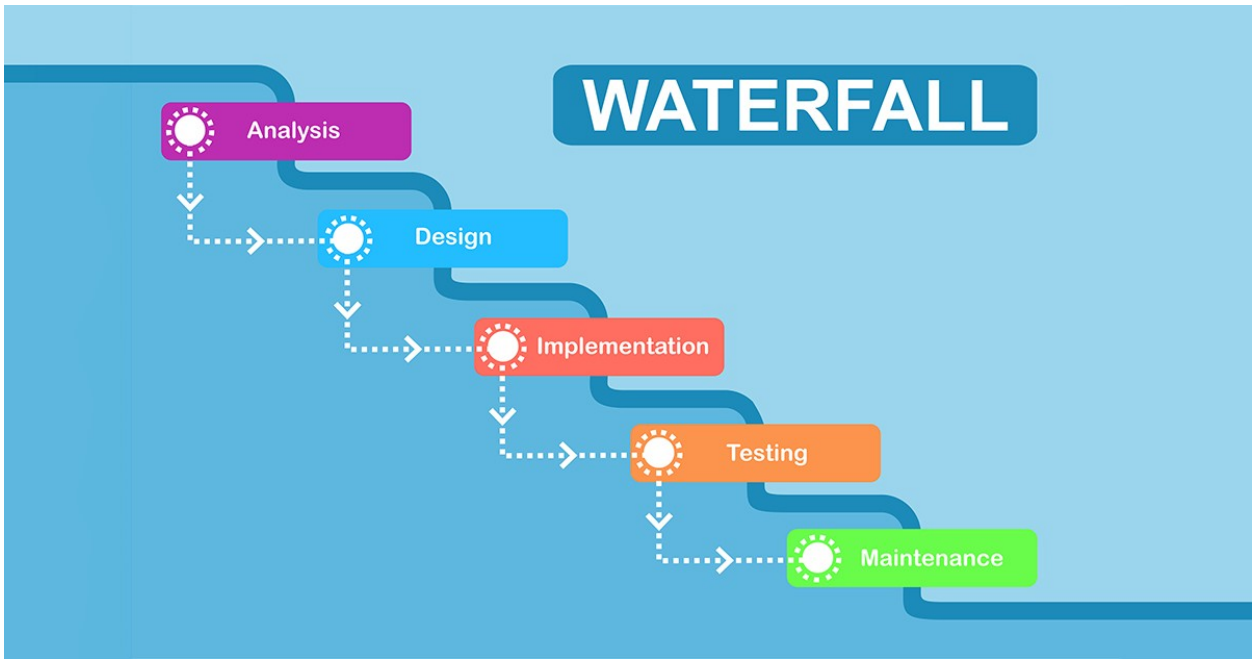
    }
```


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

II. Mô hình thiết kế

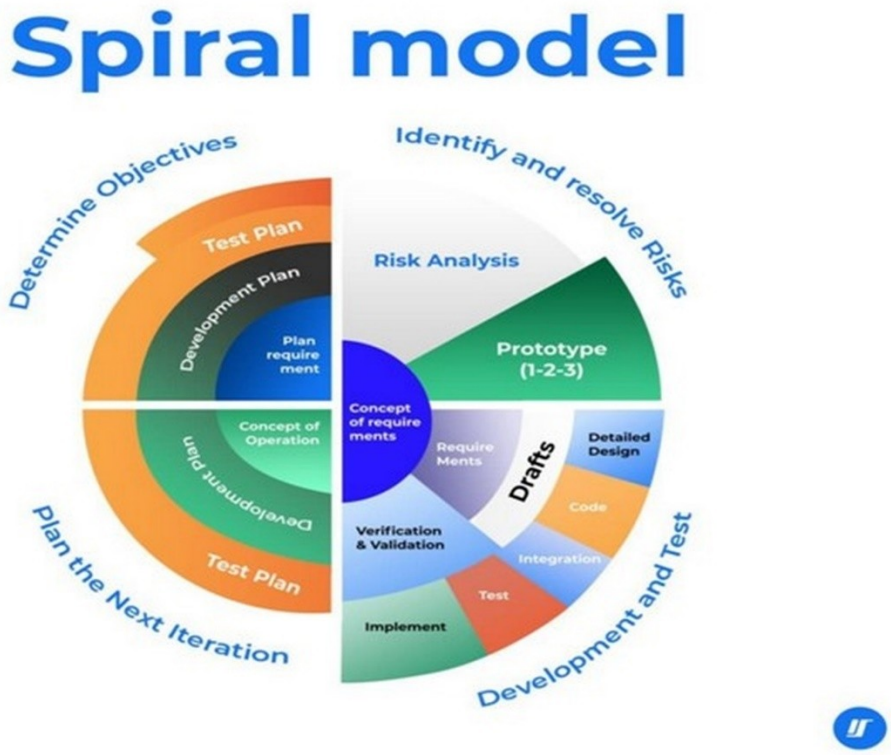
1. 6 mô hình thiết kế cơ bản

- Mô hình thác nước

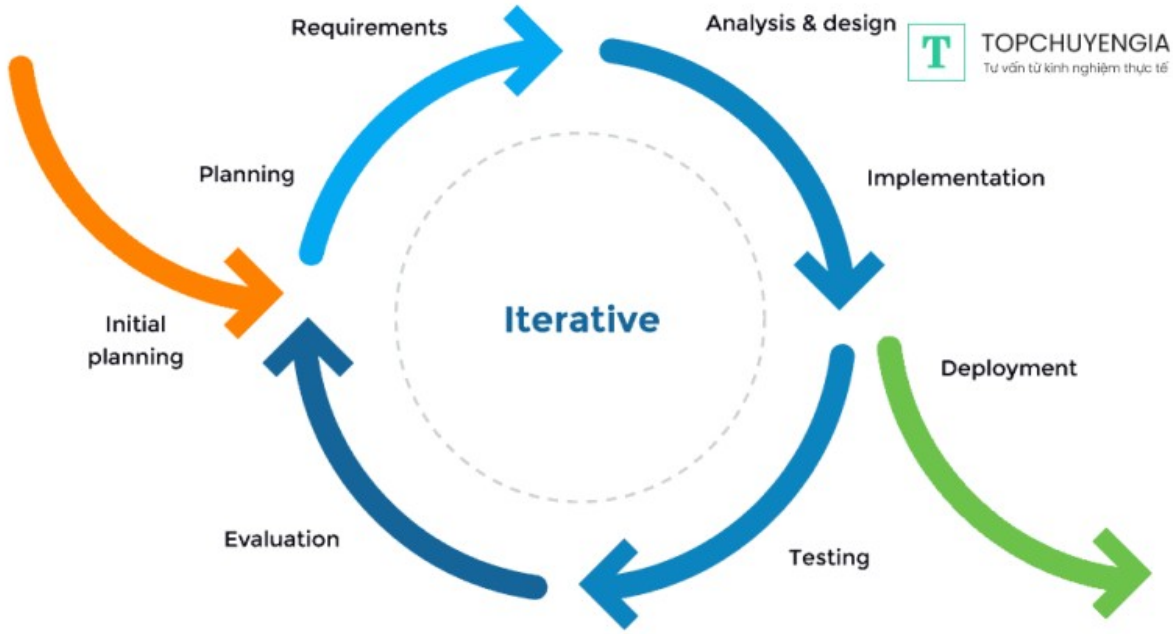


- Mô hình xoắn óc

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

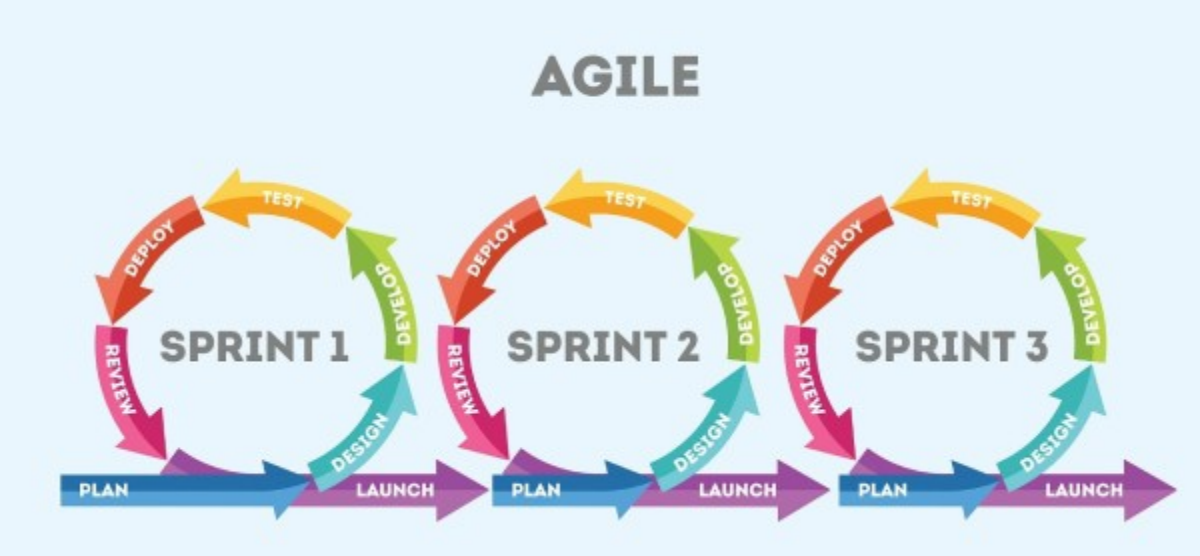


- Mô hình phát triển lặp và phát triển

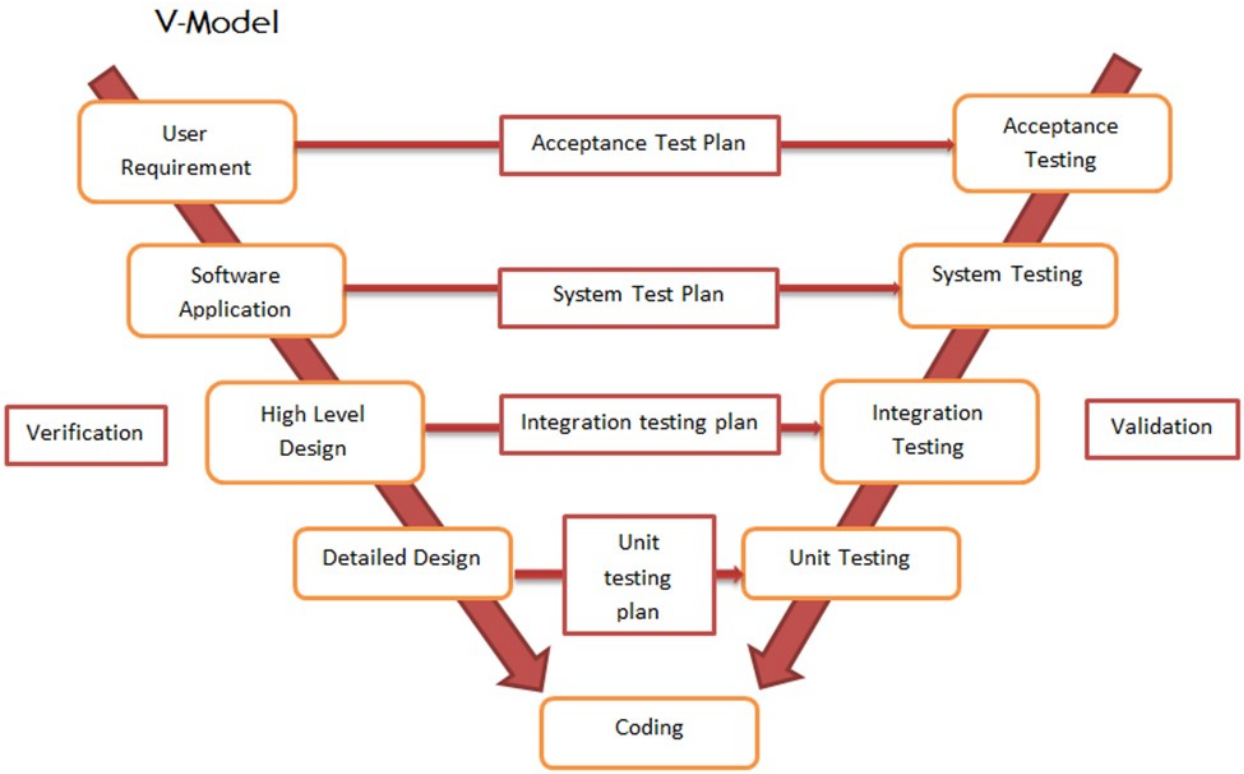


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- Mô hình agile



- Mô hình V



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- Mô hình big bang



2. So sánh mô hình thác nước và mô hình SDLC

- Mô hình thác nước (Waterfall Model) và mô hình Phát triển vòng đời hệ thống (SDLC) đều là các phương pháp phát triển phần mềm, nhưng chúng có sự khác biệt về cách thức tiếp cận và quy trình thực hiện. Dưới đây là sự so sánh giữa hai mô hình:

Tiêu chí	Mô hình thác nước	Mô hình SDLC
Cấu trúc	Quy trình tuyến tính, thực hiện từng bước theo thứ tự cố định.	Bao gồm nhiều mô hình phát triển khác nhau (bao gồm thác nước, Agile, Iterative, v.v.).
Quy trình	Các giai đoạn như yêu cầu, thiết kế, triển khai, kiểm thử, bảo trì được thực hiện lần lượt.	SDLC là một khung tổng thể, có thể áp dụng nhiều mô hình (bao gồm thác nước).
Phản hồi	Khó thay đổi sau khi bắt đầu một giai	Có thể thay đổi dễ dàng trong một số mô

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

và thay	đoạn, ít linh hoạt.	hình (như Agile), linh hoạt hơn.
Ứng dụng	Phù hợp với các dự án có yêu cầu rõ ràng và ít thay đổi.	Áp dụng rộng rãi cho nhiều loại dự án với các phương pháp khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu và điều kiện dự án.
Quản lý rủi ro	Ít linh hoạt trong việc xử lý các rủi ro khi xảy ra sai sót.	Tùy vào mô hình sử dụng, một số mô hình như Agile giúp giảm rủi ro qua các vòng lặp nhanh.
Thời gian phát triển	Thời gian phát triển thường kéo dài, nhất là khi không có giai đoạn thử nghiệm trong suốt quá trình.	Thời gian phát triển có thể linh hoạt hơn, tùy thuộc vào mô hình được áp dụng (chẳng hạn Agile).

3. Lý do chọn ô hình thác nước

- Yêu cầu rõ ràng và ổn định: Khi các yêu cầu của dự án đã được xác định rõ ràng và ít thay đổi, mô hình thác nước có thể giúp quản lý tốt quá trình phát triển mà không cần sự điều chỉnh thường xuyên.
- Dự án quy mô lớn và phức tạp: Các dự án cần quản lý rõ ràng từ giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế, triển khai đến kiểm thử có thể hưởng lợi từ mô hình thác nước.
- Đảm bảo chất lượng và tuân thủ: Mô hình thác nước có tính chất kiểm tra nghiêm ngặt từng bước, giúp đảm bảo chất lượng khi mỗi giai đoạn hoàn thành trước khi tiếp tục bước tiếp theo.
- Dễ dàng quản lý tiến độ: Quy trình của mô hình thác nước có các giai đoạn cụ thể, giúp dễ dàng theo dõi tiến độ dự án.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

Chương III: LẬP TRÌNH & MÔ HÌNH THỰC THỂ ERD

I. Triển khai mô hình thác nước cho doanh nghiệp HOTEL SUN

1. Thu và phân tích yêu cầu mô hình thác nước cho doanh nghiệp HOTEL SUN

- Mục tiêu: Thu thập tất cả các yêu cầu chi tiết từ các bên liên quan (như giám đốc, bộ phận kỹ thuật, bộ phận tài chính, v.v.) để hiểu rõ các nhu cầu, mục tiêu, và các chức năng mà hệ thống cần thực hiện.
- Các bước:
  + Phỏng vấn các bên liên quan và thu thập thông tin.
  + Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng.
  + Đánh giá khả năng tài chính, nguồn lực và thời gian của doanh nghiệp.
  + Tạo tài liệu yêu cầu phần mềm (SRS - Software Requirements Specification).
  + Phê duyệt yêu cầu từ các bên liên quan.

2. Thiết kế hệ thống cho doanh nghiệp HOTEL SUN

- Mục tiêu: Xây dựng mô hình thiết kế hệ thống dựa trên các yêu cầu đã thu thập, xác định các công nghệ, cấu trúc cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng và các yếu tố khác.
- Các bước:
  + Thiết kế kiến trúc hệ thống: Xác định các thành phần chính của hệ thống như máy chủ, cơ sở dữ liệu, ứng dụng frontend và backend.
  + Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX): Tạo các wireframe hoặc mockup cho các trang web và giao diện của hệ thống.
  + Thiết kế cơ sở dữ liệu: Tạo mô hình ERD (Entity-Relationship Diagram) và xác định các bảng, mối quan hệ dữ liệu.
  + Xác định các yếu tố bảo mật: Đảm bảo hệ thống an toàn trong quá trình vận hành.

3. Xây dựng hệ thống cho doanh nghiệp HOTEL SUN

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- Mục tiêu: Phát triển các thành phần của hệ thống theo thiết kế đã phê duyệt.
- Các bước:
  + Phát triển phần frontend: Thiết kế và lập trình giao diện người dùng, đảm bảo tính dễ sử dụng và hiệu quả.
  + Phát triển phần backend: Phát triển các dịch vụ và API cần thiết để xử lý dữ liệu từ frontend, kết nối với cơ sở dữ liệu.
  + Xây dựng cơ sở dữ liệu: Cài đặt và cấu hình cơ sở dữ liệu theo mô hình thiết kế đã định.
  + Lập trình các chức năng: Xây dựng các chức năng theo yêu cầu, như quản lý nhân sự, bán hàng, tài chính, v.v.

4. Kiểm thử web

- Mục tiêu: Đảm bảo hệ thống hoạt động đúng và không có lỗi, kiểm tra tính bảo mật và hiệu suất.
- Các bước:
  + Kiểm thử chức năng: Kiểm tra xem tất cả các chức năng của hệ thống có hoạt động đúng như yêu cầu không.
  + Kiểm thử giao diện người dùng: Đảm bảo rằng giao diện dễ sử dụng và không có lỗi hiển thị trên các thiết bị khác nhau.
  + Kiểm thử bảo mật: Kiểm tra hệ thống bảo mật, tránh lỗ hổng bảo mật và bảo vệ dữ liệu người dùng.
  + Kiểm thử hiệu suất: Đảm bảo hệ thống có thể xử lý số lượng người dùng và yêu cầu đồng thời mà không gặp sự cố.
  + Kiểm thử tải (Load testing): Đánh giá khả năng chịu tải của hệ thống trong các tình huống sử dụng thực tế

5. Triển khai

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- Mục tiêu: Đưa hệ thống vào sử dụng trong môi trường thực tế của doanh nghiệp Tương Lai.
- Các bước:
  + Chuẩn bị môi trường sản xuất: Thiết lập và cấu hình máy chủ, cơ sở dữ liệu, và các dịch vụ hỗ trợ.
  + Triển khai hệ thống: Cập nhật và triển khai mã nguồn lên môi trường thực tế.
  + Đảm bảo sự tương thích: Kiểm tra lại hệ thống trên môi trường thực tế và các thiết bị để đảm bảo không có vấn đề phát sinh.
  + Đào tạo người dùng: Cung cấp các hướng dẫn và đào tạo cho nhân viên để họ có thể sử dụng hệ thống hiệu quả.

6. Bảo trì

- Mục tiêu: Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong thời gian dài và khắc phục các sự cố khi phát sinh.
- Các bước:
  + Giám sát và theo dõi: Liên tục giám sát hiệu suất và an ninh của hệ thống.
  + Khắc phục sự cố: Sửa lỗi phần mềm khi có vấn đề xảy ra trong quá trình vận hành.
  + Cập nhật hệ thống: Định kỳ cập nhật các tính năng mới, vá lỗi và cải tiến hiệu suất.
  + Cải thiện hệ thống: Phân tích phản hồi từ người dùng và cải thiện các tính năng của hệ thống nếu cần.

II. Mô hình thực thể cho Công ty HOTEL SUN

1. Hệ thống bảng danh mục

- ----Bảng danh mục MigrationHistory-----

  CREATE TABLE [dbo].[__MigrationHistory](

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

```
    [MigrationId] [nvarchar](150) NOT NULL,
    [ContextKey] [nvarchar](300) NOT NULL,
    [Model] [varbinary](max) NOT NULL,
    [ProductVersion] [nvarchar](32) NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_dbo.__MigrationHistory] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [MigrationId] ASC,
    [ContextKey] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS
= ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
```

- ----Bàng danh mục Bookings -----

```
CREATE TABLE [dbo].[Bookings](
    [idBooking] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [totalMoney] [int] NOT NULL,
    [checkInDate] [nvarchar](max) NULL,
    [checkOutDate] [nvarchar](max) NULL,
    [status] [int] NOT NULL,
    [isPayment] [bit] NOT NULL,
    [createdDate] [datetime] NOT NULL,
```


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

```
    [idRoom] [int] NOT NULL,
    [idUser] [int] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_dbo.Bookings] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [idBooking] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
```

- ----Bảng danh mục BookingServices ----

```
CREATE TABLE [dbo].[BookingServices](
    [idBookingService] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [idBooking] [int] NOT NULL,
    [idService] [int] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_dbo.BookingServices] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [idBookingService] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY]
```

- ----Bảng danh mục Roles ----

```
CREATE TABLE [dbo].[Roles](
    [idRole] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [name] [nvarchar](255) NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_dbo.Roles] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
```


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

```
    [idRole] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY]
```

- Bàng Danh mục RoomComments ----

```
CREATE TABLE [dbo].[RoomComments](
    [idRoomComment] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [idRoom] [int] NOT NULL,
    [text] [nvarchar](max) NULL,
    [idUser] [int] NOT NULL,
    [star] [int] NOT NULL,
    [createdDate] [datetime] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_dbo.RoomComments] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [idRoomComment] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
```

- ----Bảng danh mục Rooms ----

```
CREATE TABLE [dbo].[Rooms](
    [idRoom] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [name] [nvarchar](255) NOT NULL,
    [image] [nvarchar](255) NOT NULL,
    [description] [nvarchar](max) NULL,
    [discount] [int] NOT NULL,
    [cost] [int] NOT NULL,
```


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

```
    [idType] [int] NOT NULL,
    [view] [int] NOT NULL,
    [numberChildren] [int] NOT NULL,
    [numberAdult] [int] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_dbo.Rooms] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [idRoom] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
```

- ```
  ----Bảng danh mục Services ----
  CREATE TABLE [dbo].[Services](
    [idService] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [name] [nvarchar](255) NOT NULL,
    [cost] [int] NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_dbo.Services] PRIMARY KEY CLUSTERED
  (
    [idService] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
  IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
  ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY]
  ```

- ```
  ----Bảng danh mục Types ----
  CREATE TABLE [dbo].[Types](
    [idType] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [name] [nvarchar](255) NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_dbo.Types] PRIMARY KEY CLUSTERED
  ```


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

```
(
    [idType] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]) ON [PRIMARY]
```

- ----Bảng danh mục Users ----

```
CREATE TABLE [dbo].[Users](
    [idUser] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [fullName] [nvarchar](255) NOT NULL,
    [userName] [nvarchar](255) NOT NULL,
    [password] [nvarchar](255) NOT NULL,
    [phoneNumber] [nvarchar](255) NULL,
    [address] [nvarchar](255) NULL,
    [gender] [nvarchar](max) NULL,
    [status] [int] NOT NULL,
    [idRole] [int] NOT NULL,
    [email] [nvarchar](255) NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_dbo.Users] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [idUser] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
```

2. Các use cases cho công ty HOTEL SUN

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

Các use cases mô tả các chức năng hệ thống từ góc độ người dùng và các tình huống mà hệ thống phải xử lý. Dưới đây là một số use cases chính cho Công ty Tương Lai:

- **Use Case: Đăng ký tài khoản**
  + **Mục tiêu**: Tạo tài khoản người dùng mới.
  + **Mô tả hành động**:
    - Người dùng nhập thông tin (Tên, email, mật khẩu).
    - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và không trùng lặp email.
    - Hệ thống lưu thông tin vào bảng Users trong cơ sở dữ liệu.
    - Hệ thống gửi email xác nhận tài khoản.
    - **Bảng liên quan**: Users
- **Use Case: Đăng nhập**
  + **Mục tiêu**: Cung cấp quyền truy cập vào hệ thống.
  + **Mô tả hành động**:
    - Người dùng nhập email và mật khẩu.
    - Hệ thống kiểm tra bảng Users để xác thực thông tin đăng nhập.
    - Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống phân quyền và cho phép truy cập vào các chức năng theo vai trò.
    - **Bảng liên quan**: Users
- **Use Case: Tìm kiếm phòng**
  + **Mục tiêu**: Cho phép người dùng tìm kiếm phòng theo các tiêu chí.
  + **Mô tả hành động**:
    - Người dùng nhập các thông số tìm kiếm (Ngày, Loại phòng, Số lượng người).
    - Hệ thống lọc và trả về các phòng từ bảng Rooms có sẵn trong khoảng thời gian yêu cầu.
    - **Bảng liên quan**: Rooms, Bookings
- **Use Case: Xem chi tiết phòng**

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

+ **Mục tiêu**: Hiển thị chi tiết thông tin phòng.
+ **Mô tả hành động**:
    - Người dùng chọn một phòng trong danh sách tìm kiếm.
    - Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết phòng từ bảng Rooms (Giá, mô tả, tiện nghi, trạng thái phòng).
    - **Bảng liên quan**: Rooms

- **Use Case: Đặt phòng**
    + **Mục tiêu**: Tạo giao dịch đặt phòng cho khách hàng.
    + **Mô tả hành động**:
        - Người dùng chọn phòng và nhập thông tin đặt phòng (Ngày nhận phòng, Ngày trả phòng, Số lượng người).
        - Hệ thống kiểm tra sự khả dụng của phòng trong bảng Rooms và trạng thái phòng.
        - Nếu phòng còn trống, hệ thống ghi nhận thông tin vào bảng Bookings và xác nhận giao dịch.
        - **Bảng liên quan**: Bookings, Rooms
- **Use Case: Hủy đặt phòng**
    + **Mục tiêu**: Cho phép khách hàng hủy bỏ giao dịch đặt phòng.
    + **Mô tả hành động**:
        - Người dùng vào lịch sử đặt phòng và chọn giao dịch cần hủy.
        - Hệ thống kiểm tra tình trạng phòng và cập nhật trạng thái trong bảng Bookings thành "Hủy".
        - Hệ thống cập nhật lại số lượng phòng trống trong bảng Rooms.
        - **Bảng liên quan**: Bookings, Rooms
- **Use Case: Quản lý thông tin phòng**
    + **Mục tiêu**: Cập nhật, thêm mới, hoặc chỉnh sửa thông tin phòng.
    + **Mô tả hành động**:

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- Quản lý thêm mới phòng vào bảng Rooms.
- Chỉnh sửa thông tin phòng (Giá, mô tả, tiện nghi) trong bảng Rooms.
- **Bảng liên quan**: Rooms

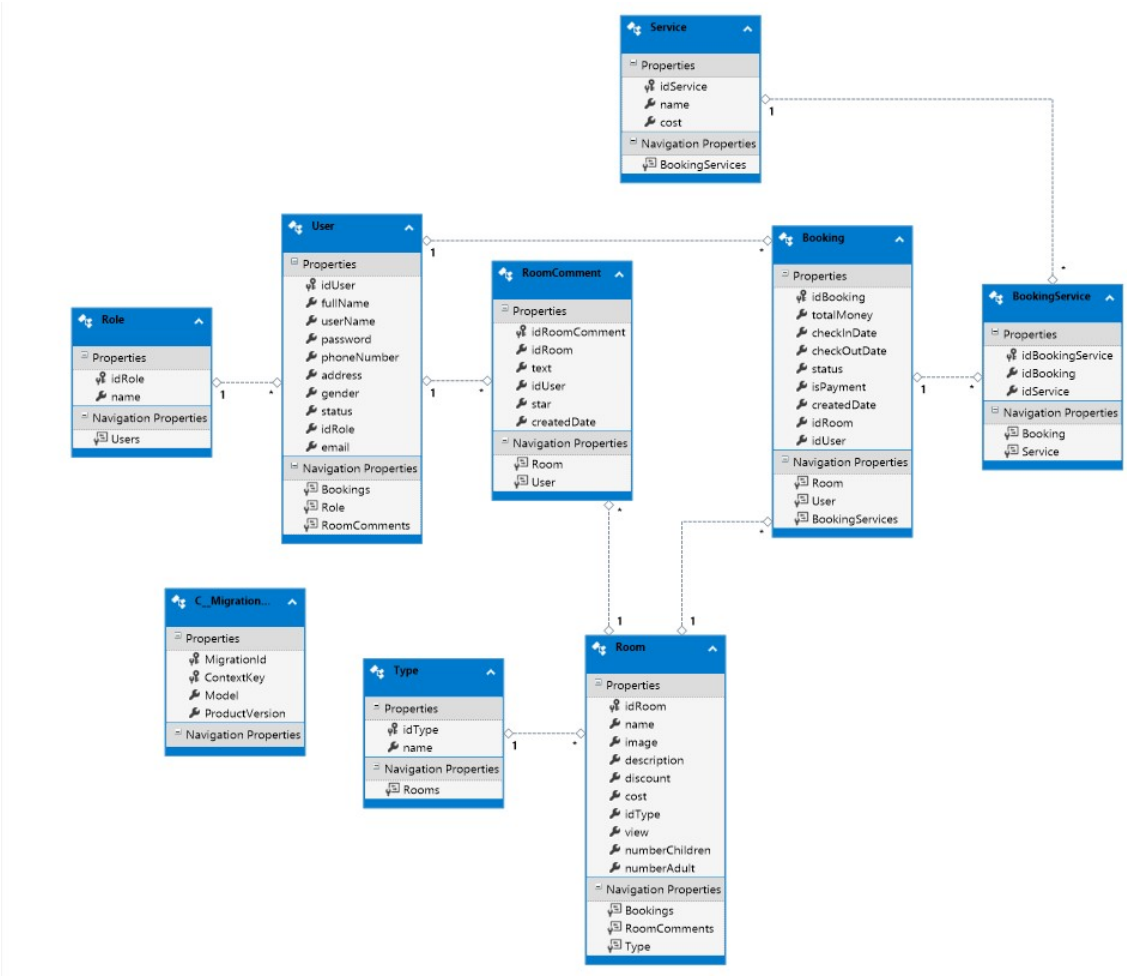
- **Use Case: Quản lý thông tin đặt phòng**
  + **Mục tiêu**: Quản lý các giao dịch đặt phòng.
  + **Mô tả hành động**:
    - Quản lý xem chi tiết các giao dịch trong bảng Bookings.
    - Cập nhật trạng thái các giao dịch (Đã thanh toán, Đã hủy, Hoàn tất).
    - **Bảng liên quan**: Bookings
- **Use Case: Quản lý người dùng**
  + **Mục tiêu**: Quản lý tài khoản người dùng.
  + **Mô tả hành động**:
    - Quản lý thêm tài khoản mới cho khách hàng hoặc nhân viên vào bảng Users.
    - Cập nhật thông tin tài khoản người dùng (Đổi mật khẩu, thông tin cá nhân).
    - Xóa tài khoản người dùng không còn hoạt động.
    - **Bảng liên quan**: Users
- **Use Case: Thanh toán**
  + **Mục tiêu**: Xử lý giao dịch thanh toán.
  + **Mô tả hành động**:
    - Người dùng thanh toán cho giao dịch đặt phòng.
    - Hệ thống cập nhật bảng Bookings với trạng thái "Đã thanh toán".
    - **Bảng liên quan**: Bookings

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- **Use Case: Thống kê và Báo cáo**
  + **Mục tiêu**: Cung cấp báo cáo và thống kê liên quan đến hoạt động đặt phòng.
  + **Mô tả hành động**:
    - Quản lý xem các báo cáo về số lượng phòng đã đặt, doanh thu từ các giao dịch.
    - Thống kê tình trạng phòng còn trống trong bảng Rooms và các giao dịch trong bảng Bookings.
    - **Bảng liên quan**: Rooms, Bookings
- **Use Case: Gửi thông báo**
  + **Mục tiêu**: Gửi thông báo cho khách hàng và nhân viên.
  + **Mô tả hành động**:
    - Hệ thống gửi thông báo qua email hoặc SMS về các giao dịch đặt phòng, thanh toán thành công hoặc thất bại.
    - Gửi thông báo về các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt.
    - **Bảng liên quan**: Bookings, Users

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

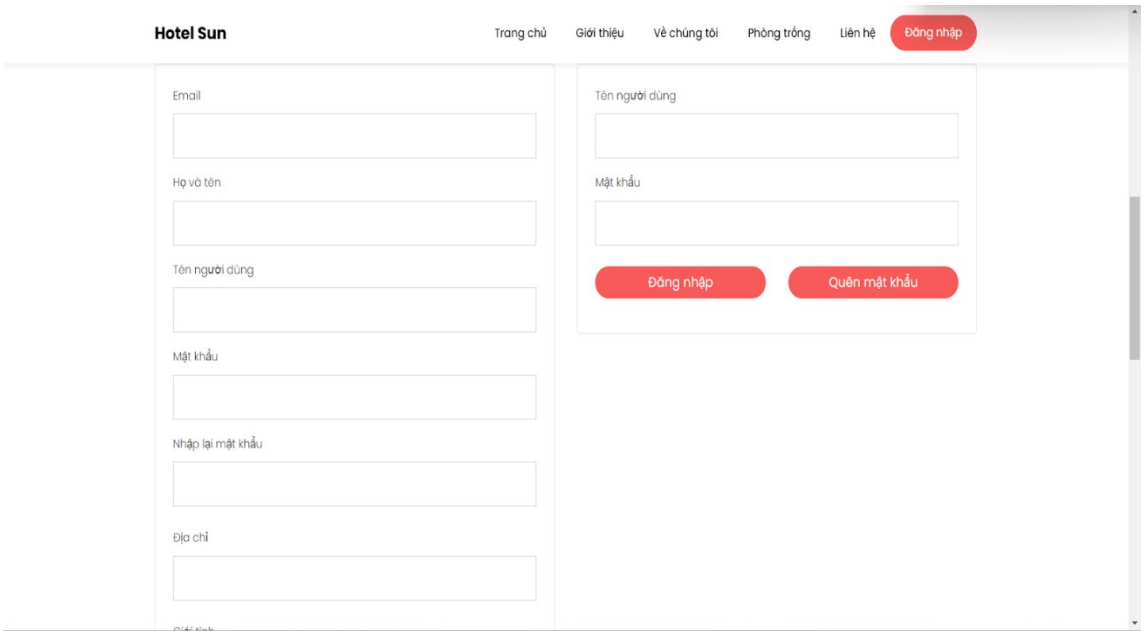
3. Mô hình quan hệ thực thể ERD



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

Chương IV: TRIỂN KHAI

I. Bước 1: Đăng nhập




```
@{
    ViewBag.Title = "Login";
    Layout = "~/Views/Shared/_LayoutPublic.cshtml";
}
<div class="hero-wrap js-fullheight" style="background-image: url('https://onetouchmedia.vn/wp-content/uploads/2019/10/N.NT-65-1024x683.jpg');">
    <div class="overlay"></div>
    <div class="container">
        <div class="row no-gutters slider-text js-fullheight align-items-center justify-content-start" data-scrollax-parent="true">
            <div class="col-md-9 " style="margin-top: 200px" data-scrollax=" properties: { translateY: '70%' }">
                <h1 class="mb-4" data-scrollax="properties: { translateY: '30%', opacity: 1.6 }"><strong>Đăng ký và Đăng nhập</strong> </h1>
                <p data-scrollax="properties: { translateY: '30%', opacity: 1.6 }"></p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
@if (ViewBag.mess == "Success")
{
    <div class="toast" data-delay="1000" style="position:fixed; top: 100PX; left: 40PX;z-index: 2000;width: 300px">

        <script>
            swal({
                title: 'Xác thực thành công!',
                /* text: 'Redirecting...', */
                icon: 'success',
                timer: 3000,
                buttons: true,
                type: 'success'
            })
        </script>
    </div>
}

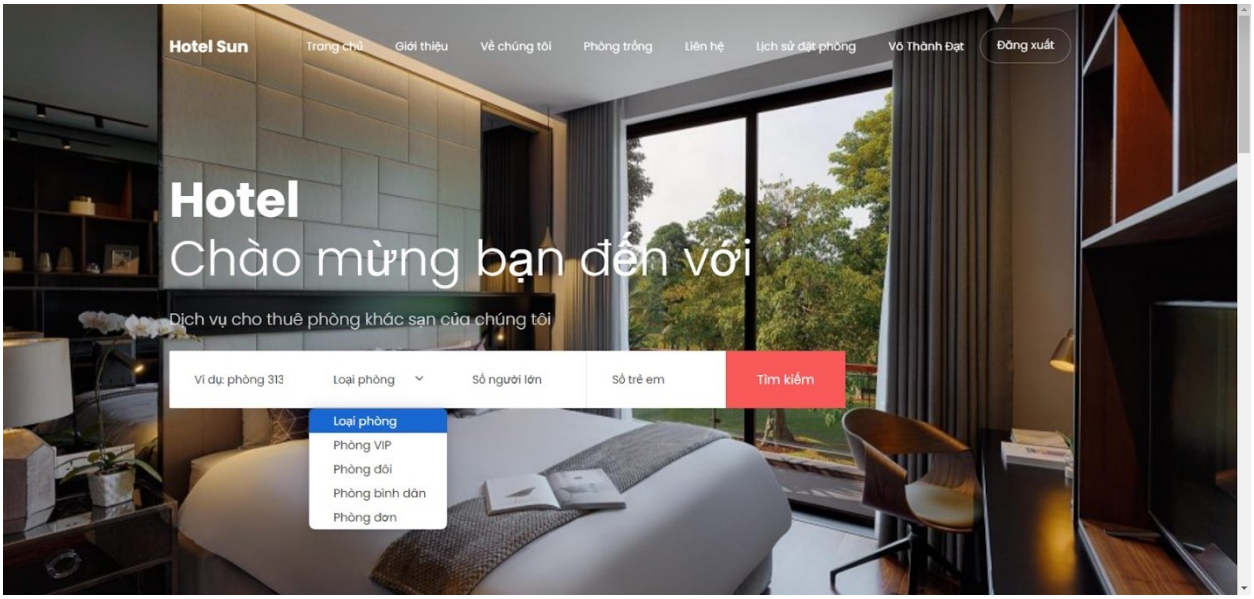
@if (ViewBag.mess == "ResetOk")
{
    <div class="toast" data-delay="1000" style="position:fixed; top: 100PX; left: 40PX;z-index: 2000;width: 300px">

        <script>
            swal({
```


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

```
70              }
71
72          }
73
74          [HttpPost]
            0 references
75          public ActionResult Login(FormCollection form)
76          {
77              User user = new User()
78              {
79                  userName = form["userName"],
80                  password = form["password"]
81              };
82              string passwordMd5 = userDao.md5(form["password"]);
83              bool checkLogin = userDao.checkLogin(user.userName, passwordMd5);
84              if (checkLogin)
85              {
86                  var userInformation = userDao.getUserByUserName(user.userName);
87                  if(userInformation.idRole == 3)
88                  {
89                      Session.Add("USER", userInformation);
90                      return RedirectToAction("Index", "PublicHome");
91                  }
92                  else
93                  {
94                      Session.Add("ADMIN", userInformation);
95                      return RedirectToAction("Index", "AdminHome");
96                  }
97              }
98              else
99              {
100                 ViewBag.mess = "Error";
101                 return View("Login");
102             }
103
104         }
105
106         [HttpPost]
```

II. Bước 2: Tìn kiếm phòng

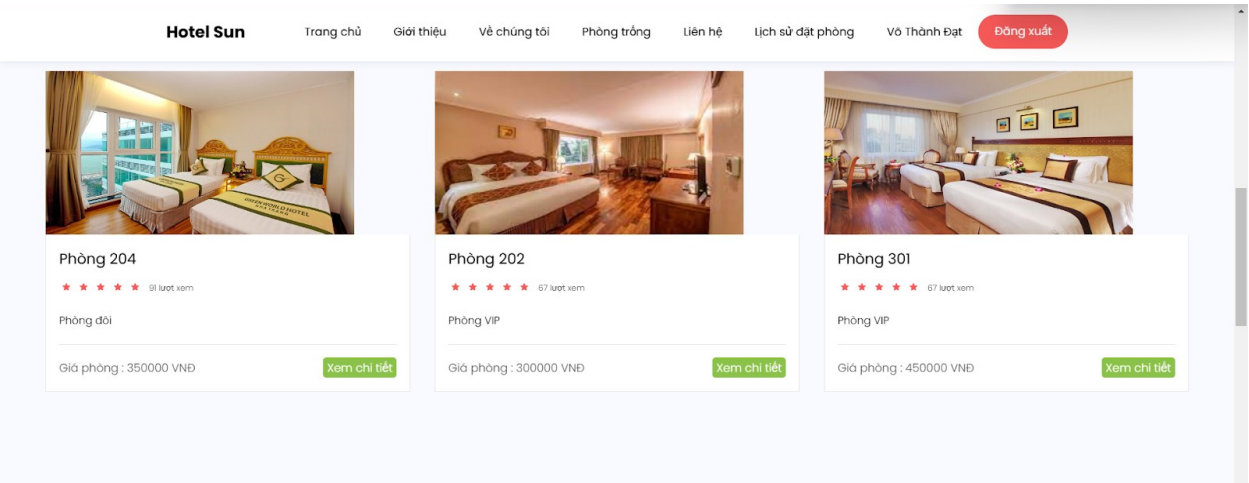


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

```
    <div class="overlay"></div>
    <div class="container">
        <div class="row no-gutters slider-text js-fullheight align-items-center justify-content-center" data-scrollax-parent="true">
            <div class="col-md-9 text-center" style="margin-top: 200px" data-scrollax=" properties: { translateY: '70%' }">
                <p class="breadcrumbs" data-scrollax="properties: { translateY: '30%', opacity: 1.6 }"><span class="mr-2"><a href="/">Trang chủ</a>
                <h1 class="mb-3 bread" data-scrollax="properties: { translateY: '30%', opacity: 1.6 }">Kết quả tìm kiếm</h1>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<section class="ftco-section ftco-degree-bg">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <div class="row">
                    @if (ViewBag.List.Count == 0)
                    {
                        <h2 style="color:red;align-content:center">Không tìm thấy kết quả nào</h2>
                    }
                    else
                    {
                        foreach (var item in ViewBag.List)
                        {
                            <div class="col-md-4">
                                <div class="destination">
                                    <a href="/PublicRoom/DetailRoom/@item.idRoom">
                                        <img width="380px" class="img img-2 d-flex justify-content-center align-items-center" src="/Content/images,

                                    </a>
                                    <div class="text p-3">
                                        <div class="d-flex">
                                            <div class="one">
                                                <h3><a href="/PublicRoom/DetailRoom/@item.idRoom">@item.name</a></h3>
                                                <p class="rate">
                                                    <i class="icon-star"></i>
                                                    <i class="icon-star"></i>
                                                    <i class="icon-star"></i>
                                                    <i class="icon-star"></i>
                                                    <i class="icon-star"></i>
```

III. Bước 3: Phân loại phòng



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

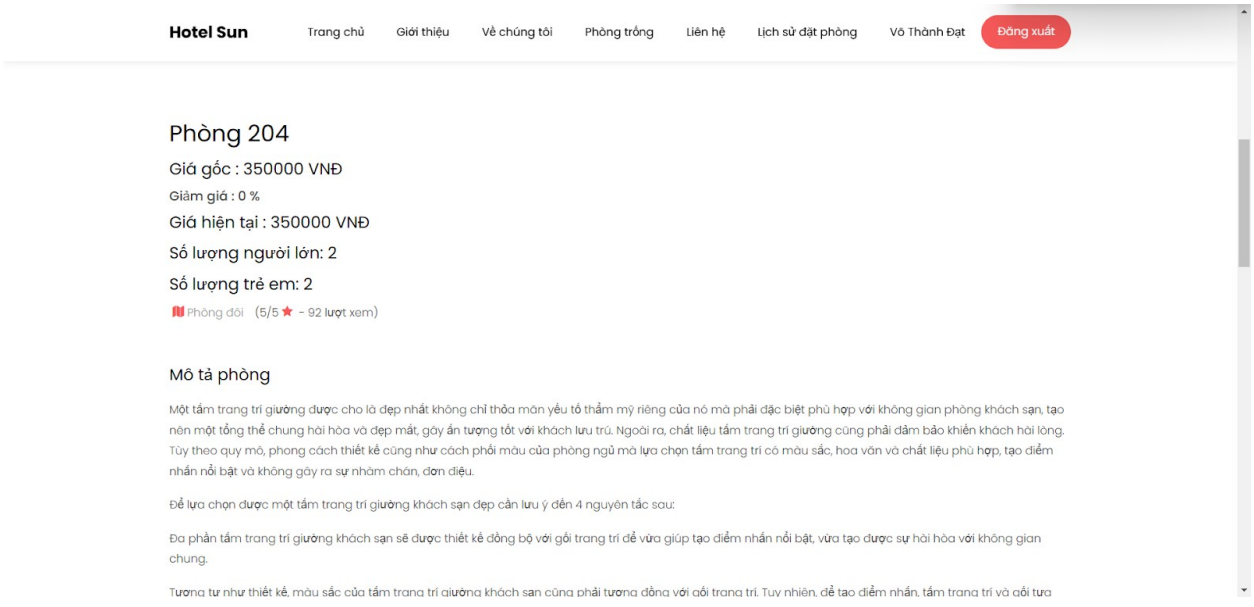
```
@foreach (var item in ViewBag.List)
{
<div class="col-md-4">
    <div class="destination">
        <a href="/PublicRoom/DetailRoom/@item.idRoom">
            <img width="380px" class="img img-2 d-flex justify-content-center align-items-center" src="/Content/images/@item.im

        </a>
        <div class="text p-3">
            <div class="d-flex">
                <div class="one">
                    <h3><a href="/PublicRoom/DetailRoom/@item.idRoom">@item.name</a></h3>
                    <p class="rate">
                        <i class="icon-star"></i>
                        <i class="icon-star"></i>
                        <i class="icon-star"></i>
                        <i class="icon-star"></i>
                        <i class="icon-star"></i>
                        <span>@item.view lượt xem</span>
                    </p>
                </div>

                @{
                    int price1 = item.cost - item.cost * item.discount / 100;
                }

            </div>
            @*   <p>Far far away, behind the word mountains, far from the countries</p>*@
            <p class="days"><span>@item.Type.name</span></p>
            <p class="days"><span>Số lượng người lớn: @item.numberAdult</span></p>
            <p class="days"><span>Số lượng trẻ em: @item.numberChildren</span></p>
            <hr>
            <p class="bottom-area d-flex">
                <span>Giá phòng : @price1 VNĐ</span>
                <span class="ml-auto"><a href="/PublicRoom/DetailRoom/@item.idRoom">Xem chi tiết</a></span>
            </p>
        </div>
    </div>
</div>
```

IV. Bước 4: Chi tiết phòng



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

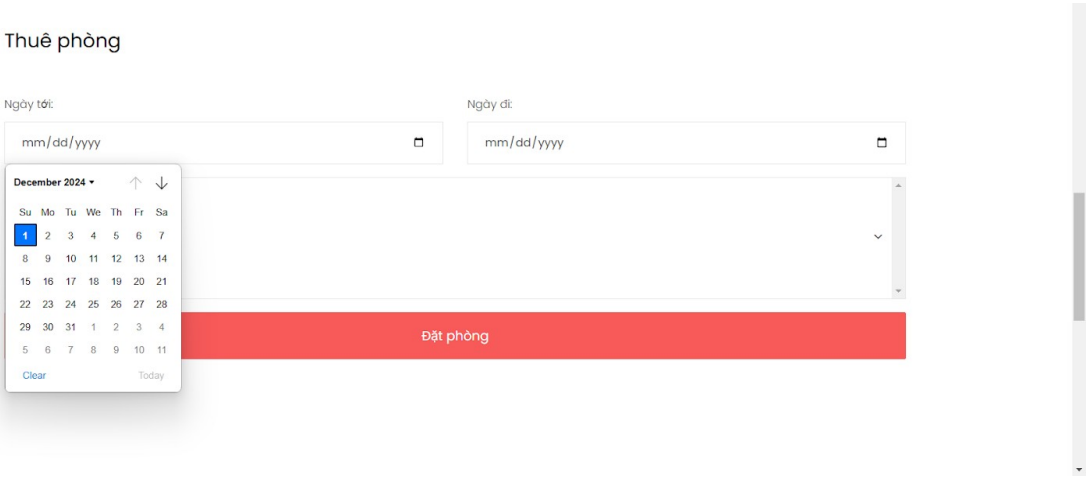
```
@foreach (var item in ViewBag.List)
{
<div class="col-md-4">
    <div class="destination">
        <a href="/PublicRoom/DetailRoom/@item.idRoom">
            <img width="380px" class="img img-2 d-flex justify-content-center align-items-center" src="/Content/image

        </a>
        <div class="text p-3">
            <div class="d-flex">
                <div class="one">
                    <h3><a href="/PublicRoom/DetailRoom/@item.idRoom">@item.name</a></h3>
                    <p class="rate">
                        <i class="icon-star"></i>
                        <i class="icon-star"></i>
                        <i class="icon-star"></i>
                        <i class="icon-star"></i>
                        <i class="icon-star"></i>
                        <span>@item.view lượt xem</span>
                    </p>
                </div>

                @{
                    int price1 = item.cost - item.cost * item.discount / 100;
                }

            </div>
            @*   <p>Far far away, behind the word mountains, far from the countries</p>*@
            <p class="days"><span>@item.Type.name</span></p>
            <p class="days"><span>Số lượng người lớn: @item.numberAdult</span></p>
            <p class="days"><span>Số lượng trẻ em: @item.numberChildren</span></p>
            <hr>
            <p class="bottom-area d-flex">
                <span>Giá phòng : @price1 VNĐ</span>
                <span class="ml-auto"><a href="/PublicRoom/DetailRoom/@item.idRoom">Xem chi tiết</a></span>
            </p>
        </div>
    </div>
</div>
}
```

V. Bước 5: Đặt phòng



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

```
@if (ViewBag.mess == "ErrorLogin")
{

    <div class="toast" data-delay="1000" style="position:fixed; top: 100PX; left: 10PX;z-index: 2000;width: 300px">
        <script>
            swal({
                title: 'Bạn cần phải đăng nhập',
                /* text: 'Redirecting...', */
                icon: 'error',
                timer: 3000,
                buttons: true,
                type: 'success'
            })
        </script>
    </div>
}
@if (ViewBag.mess == "ErrorExist")
{

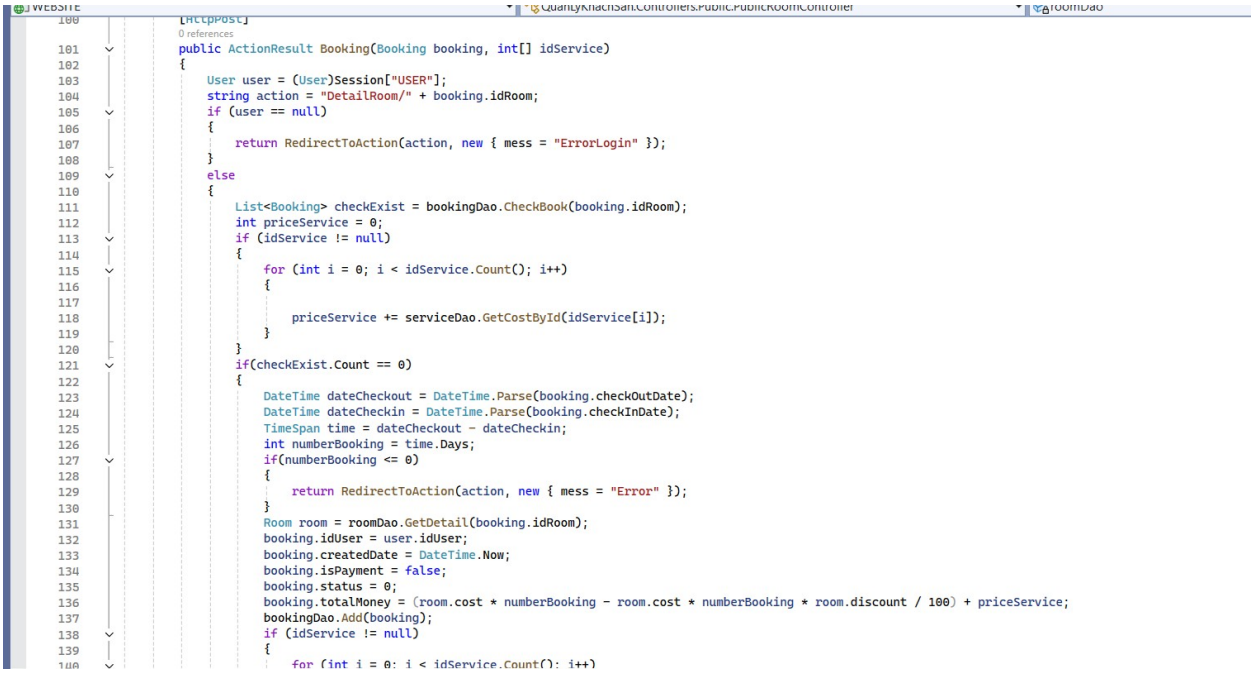
    <div class="toast" data-delay="1000" style="position:fixed; top: 100PX; left: 10PX;z-index: 2000;width: 300px">
        <script>
            swal({
                title: 'Phòng đã có người đặt vui lòng chọn phòng khác',
                /* text: 'Redirecting...', */
                icon: 'error',
                timer: 3000,
                buttons: true,
                type: 'success'
            })
        </script>
    </div>
}
@if (ViewBag.mess == "Success")
{
    <div class="toast" data-delay="1000" style="position:fixed; top: 100PX; left: 40PX;z-index: 2000;width: 300px">

        <script>
            swal({
                title: 'Đặt phòng thành công!',
```

VI. Bước 6: Lịch sử đặt phòng

STT	Ngày tới	Ngày đi	Phòng	Dịch vụ	Tổng tiền	Trạng thái	Thanh toán	Hoạt động
1	2024-12-06	2024-12-07	Phòng 102		180000 VNĐ	Đã xác nhận	Đã thanh toán	In Bill
2	2024-12-01	2024-12-02	Phòng 204		350000 VNĐ	Chờ xác nhận	Đã thanh toán	In Bill
3	2024-12-02	2024-12-03	Phòng 202		300000 VNĐ	Đã hủy	Chưa thanh toán	
4	2024-12-12	2024-12-13	Phòng 103	- Buffet	370000 VNĐ	Đã hủy	Chưa thanh toán	

Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

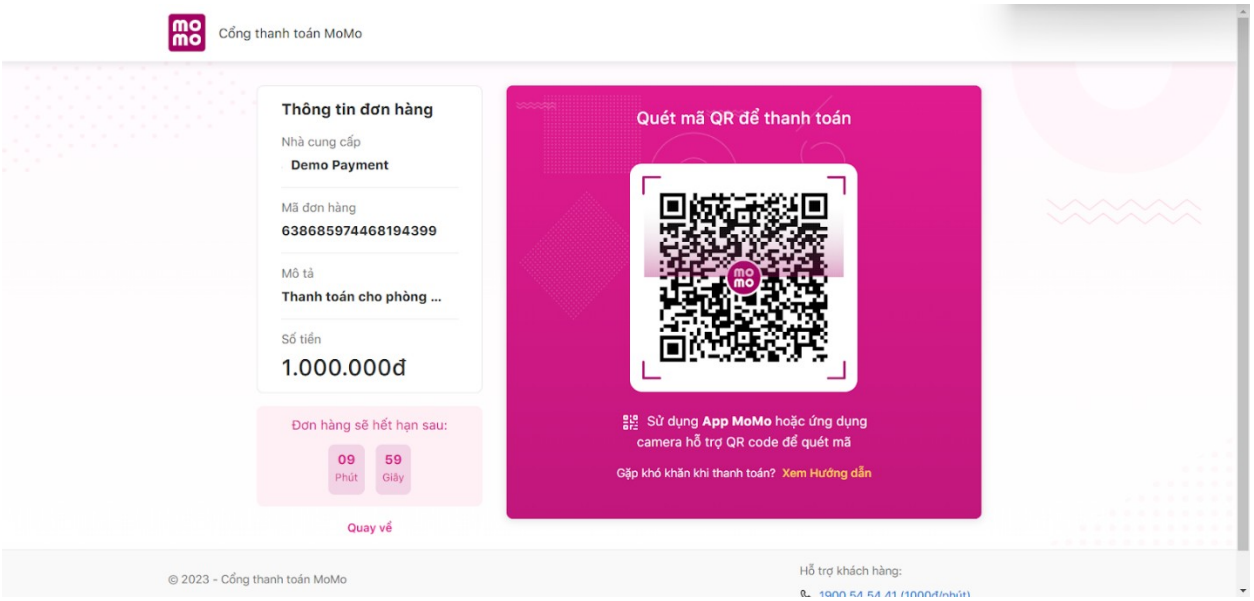


```
[HttpPost]
0 references
public ActionResult Booking(Booking booking, int[] idService)
{
    User user = (User)Session["USER"];
    string action = "DetailRoom/" + booking.idRoom;
    if (user == null)
    {
        return RedirectToAction(action, new { mess = "ErrorLogin" });
    }
    else
    {
        List<Booking> checkExist = bookingDao.CheckBook(booking.idRoom);
        int priceService = 0;
        if (idService != null)
        {
            for (int i = 0; i < idService.Count(); i++)
            {

                priceService += serviceDao.GetCostById(idService[i]);
            }
        }
        if(checkExist.Count == 0)
        {
            DateTime dateCheckout = DateTime.Parse(booking.checkOutDate);
            DateTime dateCheckin = DateTime.Parse(booking.checkInDate);
            TimeSpan time = dateCheckout - dateCheckin;
            int numberBooking = time.Days;
            if(numberBooking <= 0)
            {
                return RedirectToAction(action, new { mess = "Error" });
            }
            Room room = roomDao.GetDetail(booking.idRoom);
            booking.idUser = user.idUser;
            booking.createdDate = DateTime.Now;
            booking.isPayment = false;
            booking.status = 0;
            booking.totalMoney = (room.cost * numberBooking - room.cost * numberBooking * room.discount / 100) + priceService;
            bookingDao.Add(booking);
            if (idService != null)
            {
                for (int i = 0; i < idService.Count(); i++)
```


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

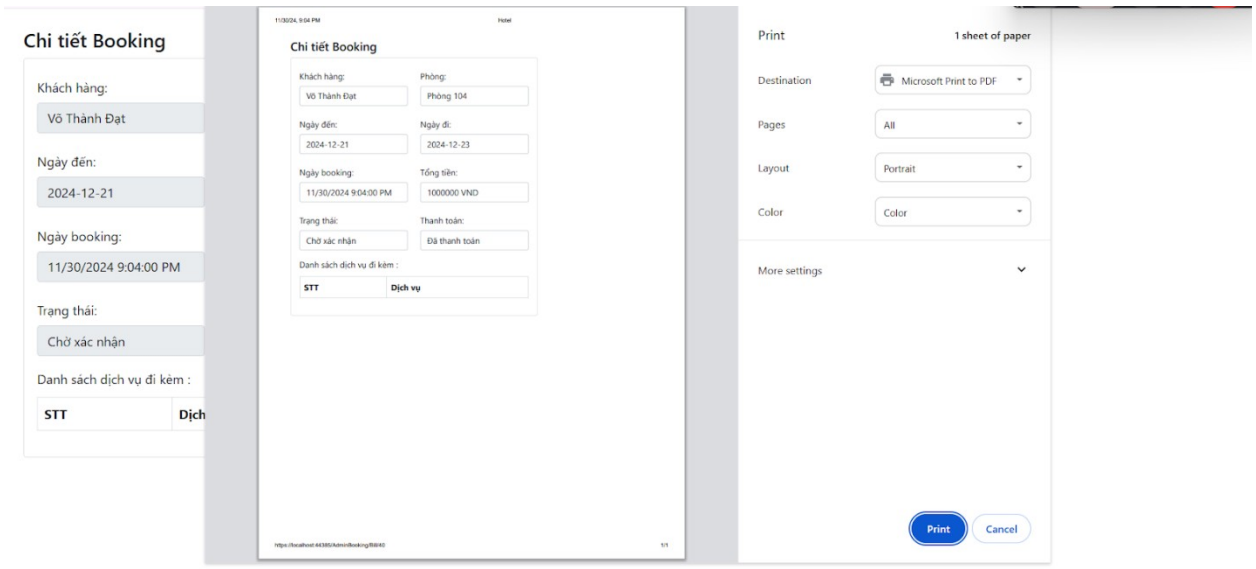
VII. Bước 7: Thanh toán




```
<section class="ftco-section ftco-degree-bg">
    <div class="container-fluid">
        <table class="table table-bordered">
            <thead>
                <tr>
                    <th scope="col">STT</th>
                    <th scope="col">Ngày tới</th>
                    <th scope="col">Ngày đi</th>
                    <th scope="col">Phòng</th>
                    <th scope="col">Dịch vụ</th>
                    <th scope="col">Tổng tiền</th>
                    <th scope="col">Trạng thái</th>
                    <th scope="col">Thanh toán</th>
                    <th scope="col">Hoạt động</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                @{ int index = 0;}
                @foreach (var item in ViewBag.listBooking)
                {
                    index++;
                    <tr>
                        <th scope="row">@index</th>
                        <td>@item.checkInDate</td>
                        <td>@item.checkOutDate</td>
                        <td>@item.Room.name</td>
                        @{ QuanLyKhachSan.Daos.BookingDao bookingDao = new QuanLyKhachSan.Daos.BookingDao();
                            var list = bookingDao.getBS(item.idBooking);
                        }
                        <td>
                            @foreach (var item1 in list)
                            {
                                <p>- @item1.Service.name</p>
                            }
                        </td>
                        <td>@item.totalMoney VNĐ</td>
                        @if (item.status == 0)
                        {
                            <td>
```


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

VIII. Bước 8: In bill thanh toán




```
<div class="container-fluid px-4">
    <h4 class="mt-4">Chi tiết Booking</h4>
    <div class="card mb-4">
        <div class="card-body">
            <div class="col">
                <div class="row">
                    <div class="col-6 mb-3">
                        <label for="category-film"
                               class="col-form-label">Khách hàng:</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="category-film" name="tongtien" value="@ViewBag.Booking.User.fullName" readonly>
                    </div>
                    <div class="col-6 mb-3">
                        <label for="category-film"
                               class="col-form-label">Phòng:</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="category-film" name="tongtien" value="@ViewBag.Booking.Room.name" readonly>
                    </div>
                </div>
                <div class="row">
                    <div class="col-6 mb-3">
                        <label for="category-film"
                               class="col-form-label">Ngày đến:</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="category-film" name="tongtien" value="@ViewBag.Booking.checkInDate" readonly>
                    </div>
                    <div class="col-6 mb-3">
                        <label for="category-film"
                               class="col-form-label">Ngày đi:</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="category-film" name="tongtien" value="@ViewBag.Booking.checkOutDate" readonly>
                    </div>
                </div>
                <div class="row">
                    <div class="col-6 mb-3">
                        <label for="category-film"
                               class="col-form-label">Ngày booking:</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="category-film" name="baohanh" value="@ViewBag.Booking.createdDate" readonly>
                    </div>
                    <div class="col-6 mb-3">
                        <label for="category-film"
                               class="col-form-label">Tổng tiền:</label>
```


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

Chương V: KIỂM THỬ

I. Test hệ thống:

- Các hệ thống test phổ biến
  - + Unit Test (Kiểm thử đơn vị)
  - + Integration Test (Kiểm thử tích hợp)
  - + Functional Test (Kiểm thử chức năng)
  - + Performance Test (Kiểm thử hiệu năng)
  - + Load Test (Kiểm thử tải)
  - + Stress Test (Kiểm thử áp lực)
  - + Security Test (Kiểm thử bảo mật)
  - + Usability Test (Kiểm thử tính dễ sử dụng)
  - + Compatibility Test (Kiểm thử tương thích)
  - + Regression Test (Kiểm thử hồi quy)
  - + Acceptance Test (Kiểm thử chấp nhận)
- Áp dụng Functional Test để kiểm tra hệ thống booking

1. Các chức năng cần kiểm thử

A. Đăng nhập:

- Kiểm tra đăng nhập với thông tin hợp lệ.
- Kiểm tra đăng nhập với thông tin không hợp lệ.
- Truy cập trang quản trị theo role được cấp.

B. Thêm phòng:

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- Thêm phòng mới vào cơ sở dữ liệu.
- Kiểm tra lỗi khi thêm phòng có mã phòng đã tồn tại.

C. Sửa thông tin phòng:

- Cập nhật thông tin phòng (mã phòng, giá thuê, dịch vụ đi kèm).

D. Xóa phòng:

- Xóa phòng khỏi hệ thống.
- Kiểm tra lỗi khi xóa phòng không tồn tại.

E. Thống kê doanh thu:

- Thống kê doanh thu theo từng tháng.

F. Tìm kiếm phòng

- Tìm kiếm theo mã phòng, ngày thuê – ngày trả, số lượng người.
- Kiểm tra khi không tìm thấy phòng.

G. Đặt phòng

- Thêm phòng vào lịch sử và xác nhận thuê.

H. Thanh toán

- Gửi yêu cầu thanh toán.

I. Hủy phòng

- Xác nhận hủy khi muốn thay đổi phòng thuê hoặc lý do khác.

J. In bill thanh toán

- Xuất bill thanh toán khi khách hàng có nhu cầu.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

2. Viết đoạn code

A. Cài đặt C# và các gói cần thiết

B. Mã backend ()

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

```
WEBSITE | QuanLyKhachSan.Controllers.Admin.AdminRoomController | Add(Room room)
```

```
using QuanLyKhachSan.Daos;
using QuanLyKhachSan.Models;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;

namespace QuanLyKhachSan.Controllers.Admin
{
    0 references
    public class AdminRoomController : Controller
    {
        RoomDao roomDao = new RoomDao();
        TypeDao typeDao = new TypeDao();
        // GET: Adminservice
        0 references
        public ActionResult Index(string msg)
        {
            ViewBag.Msg = msg;
            ViewBag.List = roomDao.GetRooms();
            ViewBag.listType = typeDao.GetTypes();
            return View();
        }
        [HttpPost]
        [ValidateInput(false)]
        0 references
        public ActionResult Add(Room room)
        {
            var file = Request.Files["file"];
            string reName = DateTime.Now.Ticks.ToString() + file.FileName;
            file.SaveAs(Server.MapPath("~/Content/images/" + reName));
            room.image = reName;
            room.view = 0;
            roomDao.add(room);
            return RedirectToAction("Index", new { msg = "1" });
        }
        [HttpPost]
        [ValidateInput(false)]
        0 references
        public ActionResult Update(Room room)
        {
            string reName = "";
```

```
WEBSITE | QuanLyKhachSan.Controllers.Admin.AdminRoomController | Add(Room room)
```

```
        public ActionResult Update(Room room)
        {
            string reName = "";
            var objCourse = roomDao.GetDetail(room.idRoom);
            var file = Request.Files["file"];
            if (file.FileName == "")
            {
                reName = objCourse.image;
            }
            else
            {
                reName = DateTime.Now.Ticks.ToString() + file.FileName;
                file.SaveAs(Server.MapPath("~/Content/images/" + reName));
            }
            room.image = reName;
            roomDao.update(room);
            return RedirectToAction("Index", new { msg = "1" });
        }

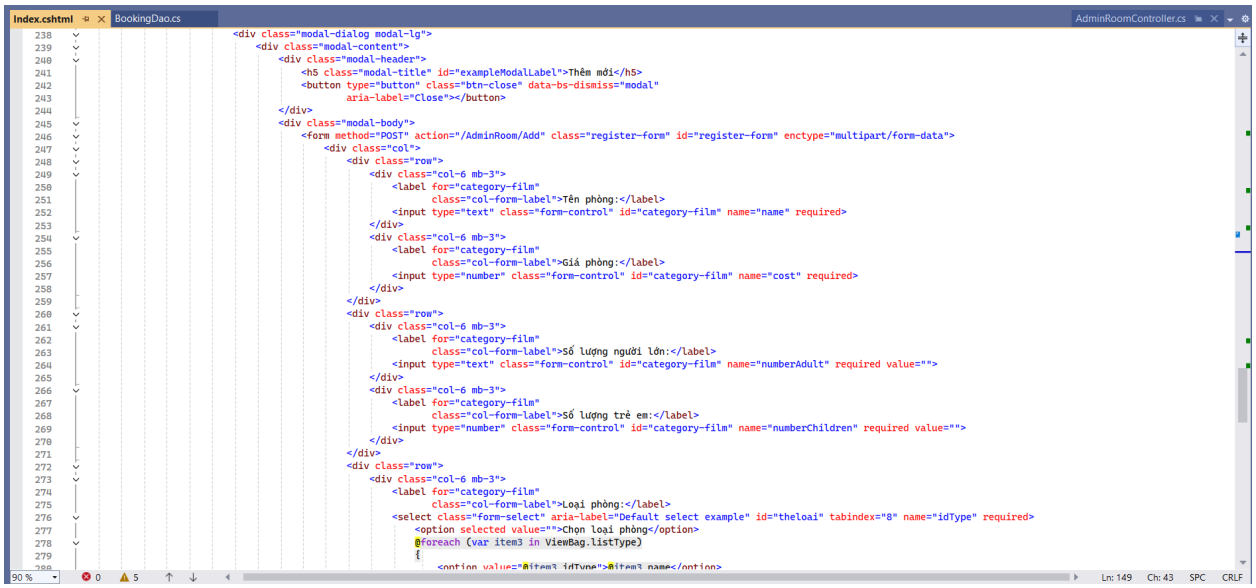
        0 references
        public ActionResult Delete(Room room)
        {
            var check = roomDao.getCheck(room.idRoom);
            if (check.Count == 0)
            {
                roomDao.delete(room.idRoom);
                return RedirectToAction("Index", new { msg = "1" });
            }
            else
            {
                return RedirectToAction("Index", new { msg = "2" });
            }
        }
    }
}
```

C. Mã giao diện quản trị (Frontend)

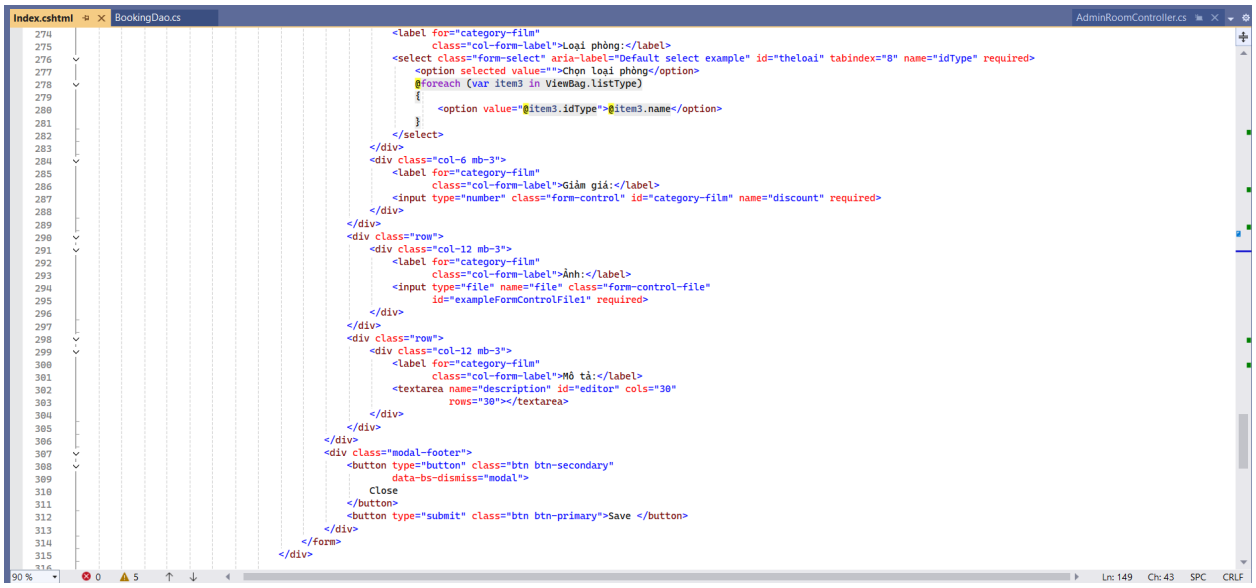
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

```
1
2
3       Bag.Title = "Index";
4       ut = "~/Views/Shared/_LayoutAdmin.cshtml";
5
6
7
8        class="container-fluid px-4">
9       <h4 class="mt-1">Danh sách phòng</h4>
10
11      <div class="card mb-4">
12          <div class="card-header">
13              @if (ViewBag.Msg != null)
14              {
15                  if (ViewBag.Msg == "1")
16                  {
17                      <div class="alert alert-success">
18                          <strong>Thành công</strong>
19                      </div>
20                  }
21                  if (ViewBag.Msg == "2")
22                  {
23                      <div class="alert alert-danger">
24                          <strong>Không thể xóa!</strong>
25                      </div>
26                  }
27              }
28              <button type="button" class="btn btn-success" data-bs-toggle="modal"
29                      data-bs-target="#exampleModalAdd">
30                  Thêm mới
31              </button>
32          </div>
33
34          <div class="card-body">
35              <table id="datatablesSimple">
36                  <thead style="color:#0d6efd ">
37                      <tr style="background-color: darkgrey">
38                          <th>STT</th>
39                          <th>Tên phòng</th>
40                          <th>Ảnh</th>
41                          <th>Loại phòng</th>
42                          <th>Số lượng người lớn</th>
43                          <th>Số lượng trẻ em</th>
44                          <th>Giá phòng</th>
45                          <th>Giảm giá</th>
46                          <th>Mô tả</th>
47                          <th>Thao tác</th>
48                      </tr>
49                  </thead>
50                  <tfoot>
51                      <tr>
52
53                      </tr>
54                  </tfoot>
55                  <tbody>
56                      @{ var stt = 1;}
57                      <input type="hidden" value="@ViewBag.List.Count" id="dodai" />
58                      @foreach (var item in ViewBag.List)
59                      {
60                          var nameModelDes = "exampleModalDes" + item.idRoom;
```

studeersnel
66
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)



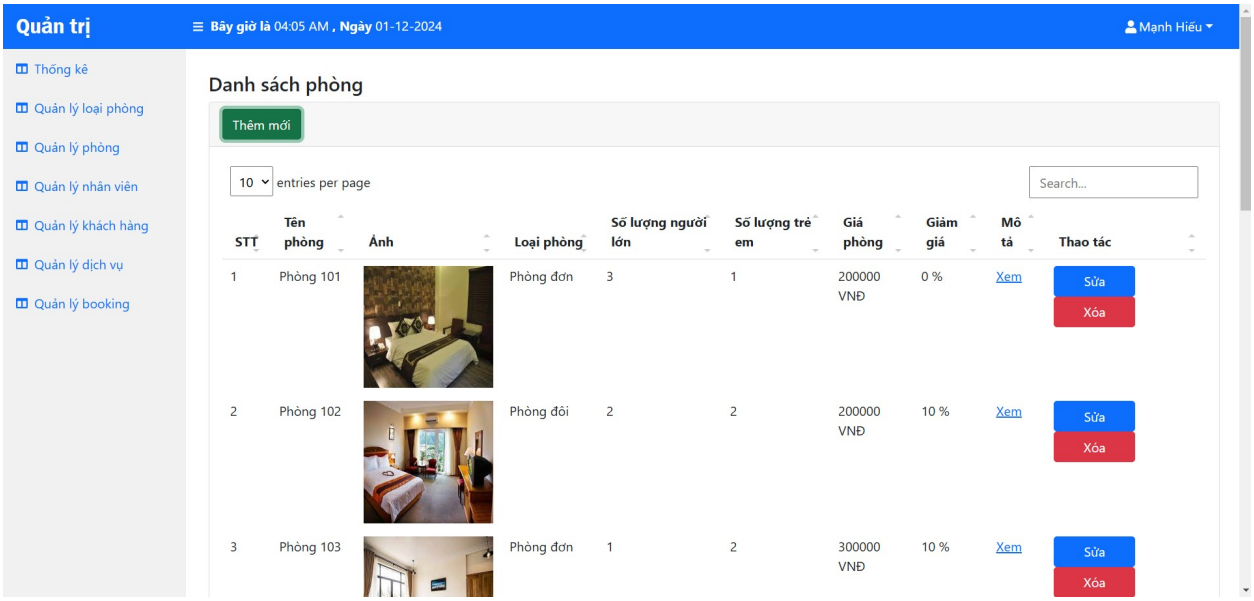
```
Index.cshtml | BookingDao.cs | AdminRoomController.cs
238                 <div class="modal-dialog modal-lg">
239                     <div class="modal-content">
240                         <div class="modal-header">
241                             <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Thêm mới</h5>
242                             <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
243                                     aria-label="Close"></button>
244                         </div>
245                         <div class="modal-body">
246                             <form method="POST" action="/AdminRoom/Add" class="register-form" id="register-form" enctype="multipart/form-data">
247                                 <div class="col">
248                                     <div class="row">
249                                         <div class="col-6 mb-3">
250                                             <label for="category-film"
251                                                    class="col-form-label">Tên phòng:</label>
252                                             <input type="text" class="form-control" id="category-film" name="name" required>
253                                         </div>
254                                         <div class="col-6 mb-3">
255                                             <label for="category-film"
256                                                    class="col-form-label">Giá phòng:</label>
257                                             <input type="number" class="form-control" id="category-film" name="cost" required>
258                                         </div>
259                                     </div>
260                                     <div class="row">
261                                         <div class="col-6 mb-3">
262                                             <label for="category-film"
263                                                    class="col-form-label">Số lượng người lớn:</label>
264                                             <input type="text" class="form-control" id="category-film" name="numberAdult" required value="">
265                                         </div>
266                                         <div class="col-6 mb-3">
267                                             <label for="category-film"
268                                                    class="col-form-label">Số lượng trẻ em:</label>
269                                             <input type="number" class="form-control" id="category-film" name="numberChildren" required value="">
270                                         </div>
271                                     </div>
272                                     <div class="row">
273                                         <div class="col-6 mb-3">
274                                             <label for="category-film"
275                                                    class="col-form-label">Loại phòng:</label>
276                                             <select class="form-select" aria-label="Default select example" id="theloai" tabindex="8" name="idType" required>
277                                                 <option selected value="">Chọn loại phòng</option>
278                                                 @foreach (var item3 in ViewBag.listType)
279                                                 {
                                                     <option value="@item3.idType">@item3.name</option>
```

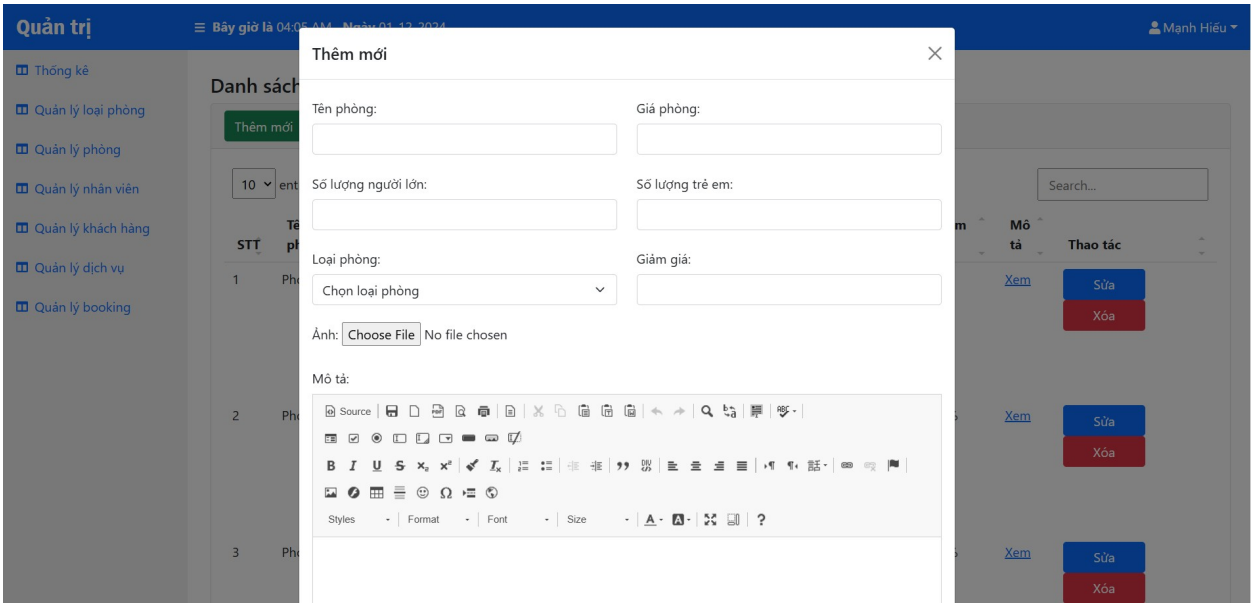


```
Index.cshtml | BookingDao.cs | AdminRoomController.cs
274                                             <label for="category-film"
275                                                    class="col-form-label">Loại phòng:</label>
276                                             <select class="form-select" aria-label="Default select example" id="theloai" tabindex="8" name="idType" required>
277                                                 <option selected value="">Chọn loại phòng</option>
278                                                 @foreach (var item3 in ViewBag.listType)
279                                                 {
280                                                     <option value="@item3.idType">@item3.name</option>
281                                                 }
282                                             </select>
283                                         </div>
284                                         <div class="col-6 mb-3">
285                                             <label for="category-film"
286                                                    class="col-form-label">Giảm giá:</label>
287                                             <input type="number" class="form-control" id="category-film" name="discount" required>
288                                         </div>
289                                     </div>
290                                     <div class="row">
291                                         <div class="col-12 mb-3">
292                                             <label for="category-film"
293                                                    class="col-form-label">Ảnh:</label>
294                                             <input type="file" name="file" class="form-control-file"
295                                                    id="exampleFormControlFile1" required>
296                                         </div>
297                                     </div>
298                                     <div class="row">
299                                         <div class="col-12 mb-3">
300                                             <label for="category-film"
301                                                    class="col-form-label">Mô tả:</label>
302                                             <textarea name="description" id="editor" cols="30"
303                                                       rows="30"></textarea>
304                                         </div>
305                                     </div>
306                                 </div>
307                                 <div class="modal-footer">
308                                     <button type="button" class="btn btn-secondary"
309                                             data-bs-dismiss="modal">
310                                         Close
311                                     </button>
312                                     <button type="submit" class="btn btn-primary">Save </button>
313                                 </div>
314                             </form>
315                         </div>
```


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

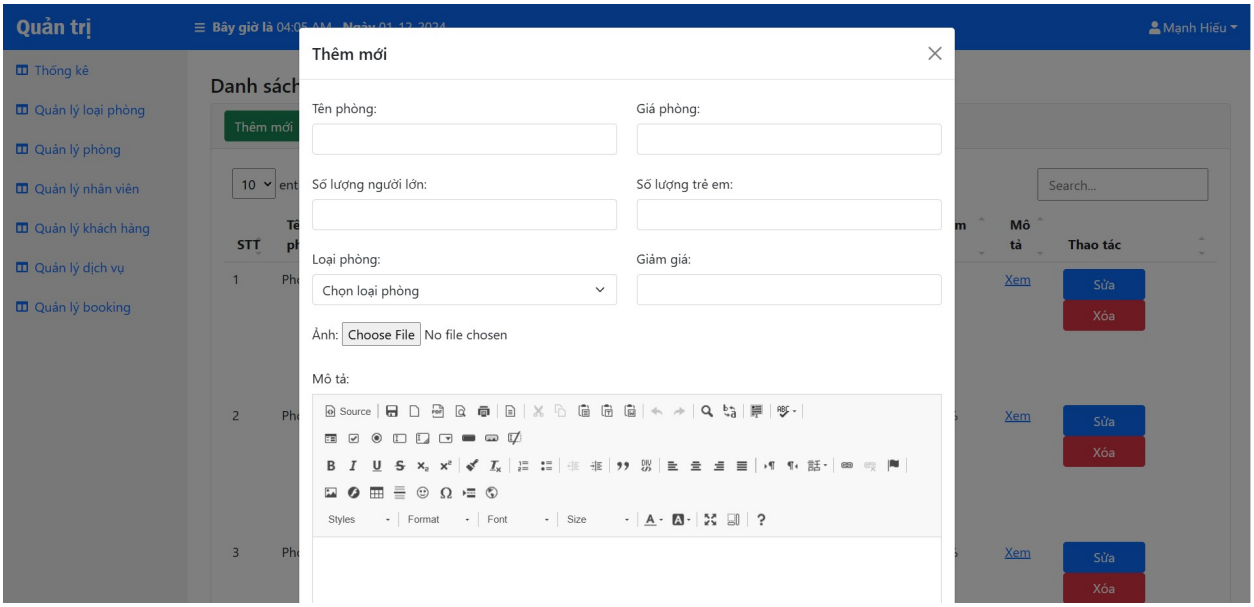
D. Giao diện thực tế khi thêm mới phòng





studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

E. Cập nhật / chỉnh sửa phòng

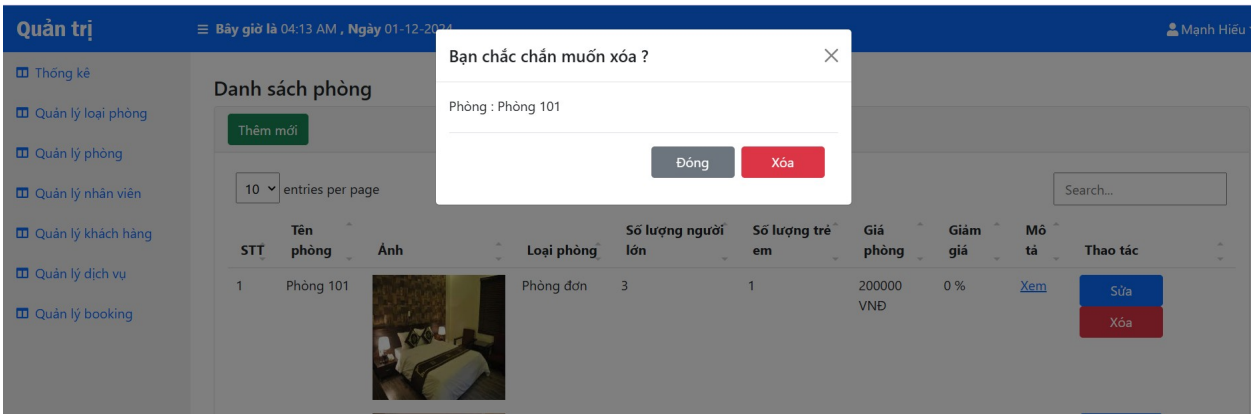




studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)



F. Xóa phòng

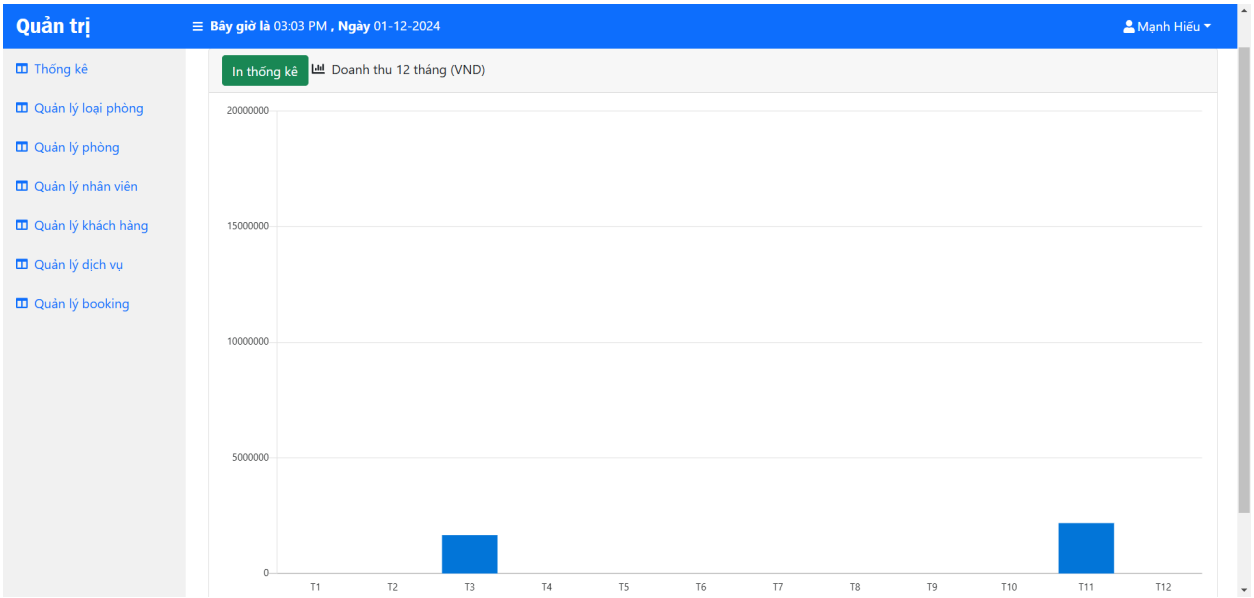


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

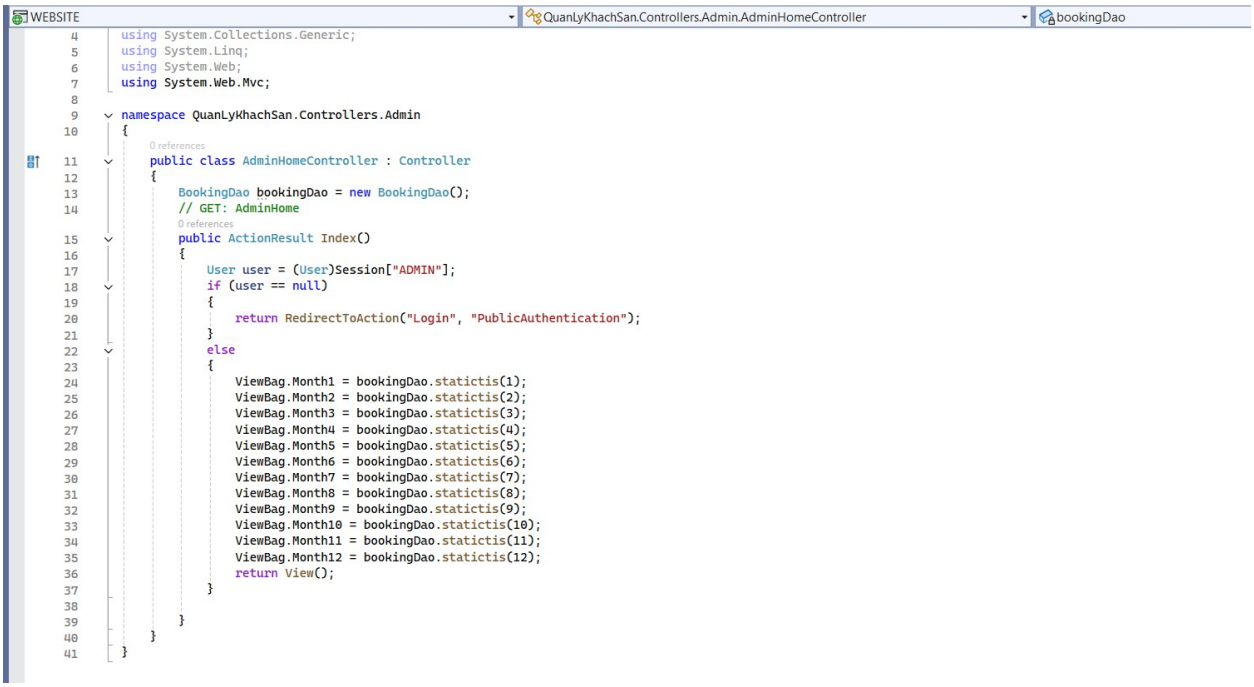
```
1
2
3       ViewBag.Title = "Index";
4       Layout = "~/Views/Shared/_LayoutAdmin.cshtml";
5
6
7   ain>
8       <div class="container-fluid px-4">
9           <h4 class="mt-1">Danh sách phòng</h4>
10
11          <div class="card mb-4">
12              <div class="card-header">
13                  @if (ViewBag.Msg != null)
14                  {
15                      if (ViewBag.Msg == "1")
16                      {
17                          <div class="alert alert-success">
18                              <strong>Thành công</strong>
19                          </div>
20                      }
21                      if (ViewBag.Msg == "2")
22                      {
23                          <div class="alert alert-danger">
24                              <strong>Không thể xóa!</strong>
25                          </div>
26                      }
27                  }
```

```
85                      </tr>
86                      <td>
87                          <a href="" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#@nameModelDes">Xem</a>
88                      </td>
89                      <td>
90                          @{
91                              var idEx1 = "exampleModalLabel" + item.idRoom;
92                              var idModelDel = "exampleModalDel" + item.idRoom;
93                              var edit = "comment" + stt;
94                          }
95                          <button style="width:100px" type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal"
96                                  data-bs-target="#@idEx1">
97                              Sửa
98                          </button>
99                          <button type="button" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#@idModelDel" style="width:100px" class="btn btn-danger"> Xóa</button>
100                     </td>
101                     <div class="modal fade" id="@idModelDel" tabindex="-1"
102                          aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
103                         <div class="modal-dialog">
104                             <div class="modal-content">
105                                 <div class="modal-header">
106                                     <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Bạn chắc chắn muốn xóa ?</h5>
107                                     <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
108                                             aria-label="Close"></button>
109                                 </div>
110
111                                 <div class="modal-body">
112                                     Phòng : @item.name
113                                     <form action="/AdminRoom/Delete" method="post">
114                                         <input type="hidden" class="form-control" id="id" name="idRoom" value="@item.idRoom">
115                                         <div class="modal-footer" style="margin-top: 20px">
116                                             <button style="width:100px" type="button" class="btn btn-secondary"
117                                                     data-bs-dismiss="modal">
118                                                 Đóng
119                                             </button>
120                                             <button style="width:100px" type="submit" class="btn btn-danger"> Xóa</button>
121                                         </div>
122                                     </form>
123
124                                 </div>
125
```

G. Thống kê doanh thu



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)



```
WEBSITE | QuanLyKhachSan.Controllers.Admin.AdminHomeController | bookingDao
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;

namespace QuanLyKhachSan.Controllers.Admin
{
    0 references
    public class AdminHomeController : Controller
    {
        BookingDao bookingDao = new BookingDao();
        // GET: AdminHome
        0 references
        public ActionResult Index()
        {
            User user = (User)Session["ADMIN"];
            if (user == null)
            {
                return RedirectToAction("Login", "PublicAuthentication");
            }
            else
            {
                ViewBag.Month1 = bookingDao.statictis(1);
                ViewBag.Month2 = bookingDao.statictis(2);
                ViewBag.Month3 = bookingDao.statictis(3);
                ViewBag.Month4 = bookingDao.statictis(4);
                ViewBag.Month5 = bookingDao.statictis(5);
                ViewBag.Month6 = bookingDao.statictis(6);
                ViewBag.Month7 = bookingDao.statictis(7);
                ViewBag.Month8 = bookingDao.statictis(8);
                ViewBag.Month9 = bookingDao.statictis(9);
                ViewBag.Month10 = bookingDao.statictis(10);
                ViewBag.Month11 = bookingDao.statictis(11);
                ViewBag.Month12 = bookingDao.statictis(12);
                return View();
            }

        }
    }
}
```



```
Index.cshtml
    Layout = "~/Views/Shared/_LayoutAdmin.cshtml";
}

<main>
    <div class="container-fluid px-4">

        <ol class="breadcrumb mb-4">
            <li class="breadcrumb-item active"></li>
        </ol>
        <p style="display:none" id="m1">@ViewBag.Month1</p>
        <p style="display:none" id="m2">@ViewBag.Month2</p>
        <p style="display:none" id="m3">@ViewBag.Month3</p>
        <p style="display:none" id="m4">@ViewBag.Month4</p>
        <p style="display:none" id="m5">@ViewBag.Month5</p>
        <p style="display:none" id="m6">@ViewBag.Month6</p>
        <p style="display:none" id="m7">@ViewBag.Month7</p>
        <p style="display:none" id="m8">@ViewBag.Month8</p>
        <p style="display:none" id="m9">@ViewBag.Month9</p>
        <p style="display:none" id="m10">@ViewBag.Month10</p>
        <p style="display:none" id="m11">@ViewBag.Month11</p>
        <p style="display:none" id="m12">@ViewBag.Month12</p>

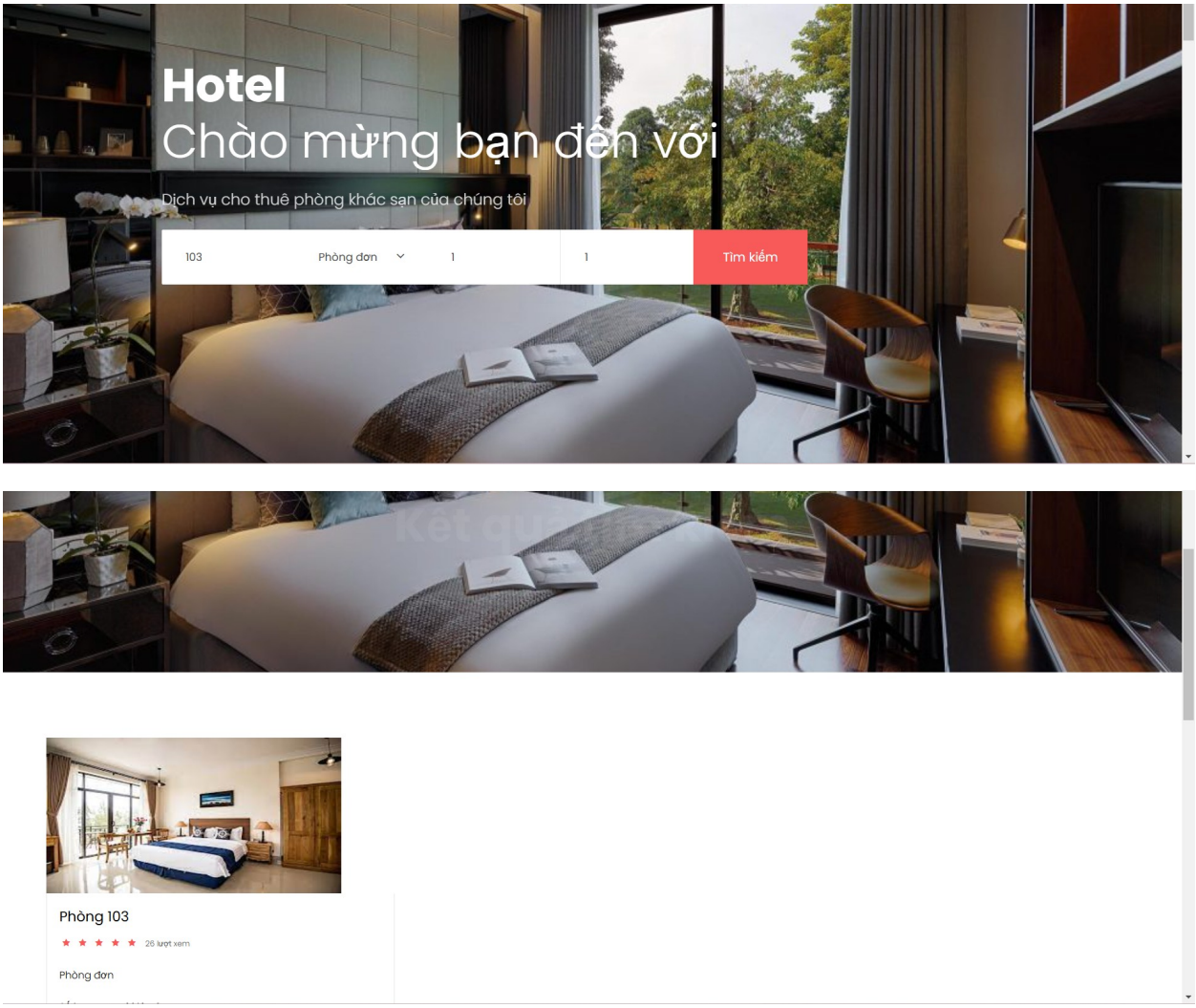
        <div class="card mb-4">
            <div class="card-header">
                <button type="button" class="btn btn-success" data-bs-toggle="modal"
                        data-bs-target="#exampleModalAdd">
                    In thống kê
                </button>
                <i class="fas fa-chart-bar me-1"></i>
                Doanh thu 12 tháng (VND)
            </div>
            <div class="card-body"><canvas id="myBarChart" width="100%" height="50"></canvas></div>

        </div>

    </div>
</main>
<div class="modal fade" id="exampleModalAdd" tabindex="-1"
     aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Thông báo</h5>
```


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

H. Tìm kiếm phòng



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

```
193         [HttpPost]
            0 references
194         public ActionResult Search(FormCollection form)
195         {
196             string name = form["name"];
197             int idType = Int32.Parse(form["idType"]);
198             int numberChildren = Int32.Parse(form["numberChildren"]);
199             int numberAdult = Int32.Parse(form["numberAdult"]);
200             return RedirectToAction("Search", new { page = 0, name = name, idType = idType, numberChildren = numberChildren,numberAdult = numberAdult });
201         }
202
203         [HttpGet]
            0 references
204         public ActionResult Search(int page,string name , int idType,int numberChildren, int numberAdult)
205         {
206             if (page == 0)
207             {
208                 page = 1;
209             }
210             if (name == null && idType != 0)
211             {
212                 ViewBag.List = roomDao.SearchByType(page, 3, idType,numberChildren,numberAdult);
213                 ViewBag.tag = page;
214                 ViewBag.key = 1;
215                 ViewBag.idType = idType;
216                 ViewBag.numberChildren = numberChildren;
217                 ViewBag.numberAdult = numberAdult;
218                 ViewBag.pageSize = roomDao.GetNumberRoomByType(idType, numberChildren, numberAdult);
219             }
220             else if(name != null && idType == 0)
221             {
222                 ViewBag.List = roomDao.SearchByName(page, 3, name, numberChildren, numberAdult);
223                 ViewBag.tag = page;
224                 ViewBag.key = 2;
225                 ViewBag.name = name;
226                 ViewBag.numberChildren = numberChildren;
227                 ViewBag.numberAdult = numberAdult;
228                 ViewBag.pageSize = roomDao.GetNumberRoomByName(name, numberChildren, numberAdult);
229             } else if (name != null && idType != 0)
230             {
231                 ViewBag.List = roomDao.SearchByTypeAndName(page, 3,idType, name, numberChildren, numberAdult);
```

```
227                 ViewBag.numberAdult = numberAdult;
228                 ViewBag.pageSize = roomDao.GetNumberRoomByName(name, numberChildren, numberAdult);
229             } else if (name != null && idType != 0)
230             {
231                 ViewBag.List = roomDao.SearchByTypeAndName(page, 3,idType, name, numberChildren, numberAdult);
232                 ViewBag.tag = page;
233                 ViewBag.key = 3;
234                 ViewBag.name = name;
235                 ViewBag.idType = idType;
236                 ViewBag.numberChildren = numberChildren;
237                 ViewBag.numberAdult = numberAdult;
238                 ViewBag.pageSize = roomDao.GetNumberRoomByNameAndType(name,idType, numberChildren, numberAdult);
239             }
240             else if (name == null && idType == 0)
241             {
242                 List<Room> list = new List<Room>();
243                 ViewBag.List = list;
244                 RedirectToAction("Search", "PublicRoom");
245             }
246             return View();
247         }
248
249         [HttpPost]
            0 references
250         public JsonResult PostComment(string comment, int idRoom, int star)
251         {
252             User user = (User)Session["USER"];
253             roomComment.Add(new RoomComment
254             {
255                 createdDate = DateTime.Now,
256                 idRoom = idRoom,
257                 text = comment,
258                 idUser = user.idUser,
259                 star = star
260             });
261             return Json(true, JsonRequestBehavior.AllowGet);
262         }
263
264     }
265 }
```

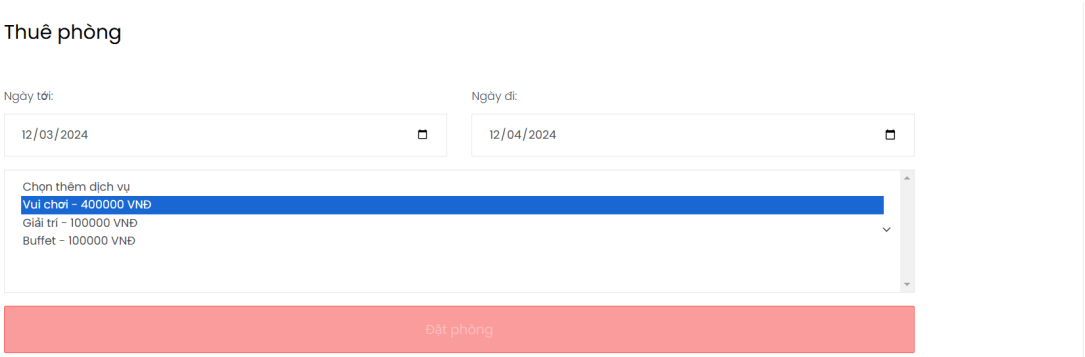
studeersnel

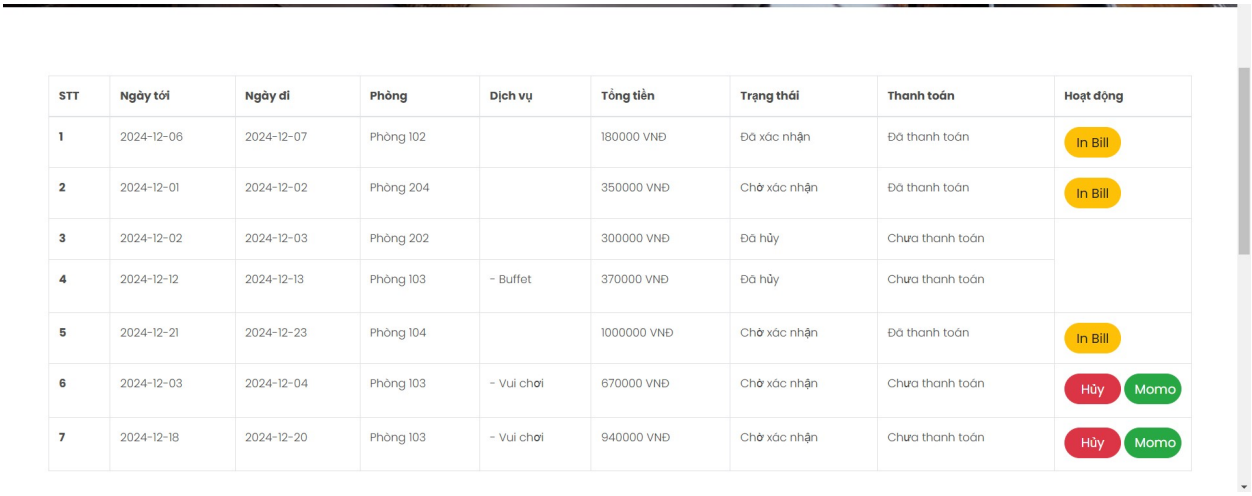
74

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

I. Đặt phòng





STT	Ngày tới	Ngày đi	Phòng	Dịch vụ	Tổng tiền	Trạng thái	Thanh toán	Hoạt động
1	2024-12-06	2024-12-07	Phòng 102		180000 VNĐ	Đã xác nhận	Đã thanh toán	In Bill
2	2024-12-01	2024-12-02	Phòng 204		350000 VNĐ	Chờ xác nhận	Đã thanh toán	In Bill
3	2024-12-02	2024-12-03	Phòng 202		300000 VNĐ	Đã hủy	Chưa thanh toán	
4	2024-12-12	2024-12-13	Phòng 103	- Buffet	370000 VNĐ	Đã hủy	Chưa thanh toán	
5	2024-12-21	2024-12-23	Phòng 104		1000000 VNĐ	Chờ xác nhận	Đã thanh toán	In Bill
6	2024-12-03	2024-12-04	Phòng 103	- Vui chơi	670000 VNĐ	Chờ xác nhận	Chưa thanh toán	Hủy Momo
7	2024-12-18	2024-12-20	Phòng 103	- Vui chơi	940000 VNĐ	Chờ xác nhận	Chưa thanh toán	Hủy Momo

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

```
    <div class="toast" data-delay="1000" style="position:fixed; top: 100PX; left: 10PX;z-index: 2000;width: 300px">
        <script>
            swal({
                title: 'Bạn cần phải đăng nhập',
                /* text: 'Redirecting...', */
                icon: 'error',
                timer: 3000,
                buttons: true,
                type: 'success'
            })
        </script>
    </div>
}
@if (ViewBag.mess == "ErrorExist")
{

    <div class="toast" data-delay="1000" style="position:fixed; top: 100PX; left: 10PX;z-index: 2000;width: 300px">
        <script>
            swal({
                title: 'Phòng đã có người đặt vui lòng chọn phòng khác',
                /* text: 'Redirecting...', */
                icon: 'error',
                timer: 3000,
                buttons: true,
                type: 'success'
            })
        </script>
    </div>
}
@if (ViewBag.mess == "Success")
{
    <div class="toast" data-delay="1000" style="position:fixed; top: 100PX; left: 40PX;z-index: 2000;width: 300px">

        <script>
            swal({
                title: 'Đặt phòng thành công!',
                /* text: 'Redirecting...', */
                icon: 'success',
                timer: 3000,
                buttons: true,
                type: 'success'
            })
        </script>
```

90 % No issues found

WebSite QuanLyKhachSan.Controllers.PublicPublicRoomController RoomDao

```
        [HttpPost]
        0 references
        public ActionResult Booking(Booking booking, int[] idService)
        {
            User user = (User)Session["USER"];
            string action = "DetailRoom/" + booking.idRoom;
            if (user == null)
            {
                return RedirectToAction(action, new { mess = "ErrorLogin" });
            }
            else
            {
                List<Booking> checkExist = bookingDao.CheckBook(booking.idRoom);
                int priceService = 0;
                if (idService != null)
                {
                    for (int i = 0; i < idService.Count(); i++)
                    {

                        priceService += serviceDao.GetCostById(idService[i]);
                    }
                }
                if(checkExist.Count == 0)
                {
                    DateTime dateCheckout = DateTime.Parse(booking.checkOutDate);
                    DateTime dateCheckin = DateTime.Parse(booking.checkInDate);
                    TimeSpan time = dateCheckout - dateCheckin;
                    int numberBooking = time.Days;
                    if(numberBooking <= 0)
                    {
                        return RedirectToAction(action, new { mess = "Error" });
                    }
                    Room room = roomDao.GetDetail(booking.idRoom);
                    booking.idUser = user.idUser;
                    booking.createdDate = DateTime.Now;
                    booking.isPayment = false;
                    booking.status = 0;
                    booking.totalMoney = (room.cost * numberBooking - room.cost * numberBooking * room.discount / 100) + priceService;
                    bookingDao.Add(booking);
                    if (idService != null)
                    {
                        for (int i = 0; i < idService.Count(); i++)
```


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

```
                {
                    for (int i = 0; i < idService.Count(); i++)
                    {
                        BookingService obj = new BookingService
                        {
                            idService = idService[i],
                            idBooking = booking.idBooking
                        };
                        bookingServiceDao.Add(obj);
                    }
                }
                return RedirectToAction(action, new { mess = "Success" });
            }
            else
            {
                DateTime dateCheckout = DateTime.Parse(booking.checkOutDate);
                DateTime dateCheckin = DateTime.Parse(booking.checkInDate);
                foreach (Booking checkbooking in checkExist)
                {
                    if((dateCheckin <= DateTime.Parse(checkbooking.checkOutDate) && dateCheckin >= DateTime.Parse(checkbooking.checkInDate)) || (dateCheckou
                    {
                        return RedirectToAction(action, new { mess = "ErrorExist" });
                    }
                }
                TimeSpan time = dateCheckout - dateCheckin;
                int numberBooking = time.Days;
                if (numberBooking <= 0)
                {
                    return RedirectToAction(action, new { mess = "Error" });
                }
                Room room = roomDao.GetDetail(booking.idRoom);
                booking.idUser = user.idUser;
                booking.createdDate = DateTime.Now;
                booking.isPayment = false;
                booking.status = 0;
                booking.totalMoney = (room.cost * numberBooking - room.cost * numberBooking * room.discount / 100) + priceService;
                bookingDao.Add(booking);
                if (idService != null)
                {
                    for (int i = 0; i < idService.Count(); i++)
                    {
                        BookingService obj = new BookingService
                        {
                            idService = idService[i],
                            idBooking = booking.idBooking
                        };
                        bookingServiceDao.Add(obj);
                    }
                }
                return RedirectToAction(action, new { mess = "Success" });
            }
        }
    }
```

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

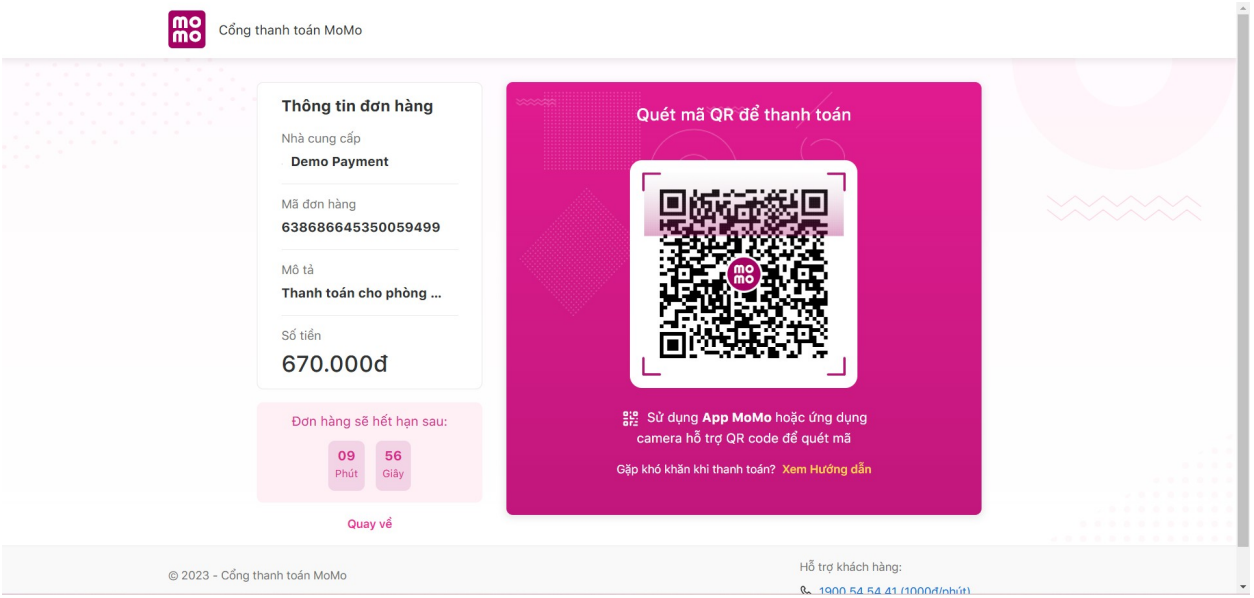
i.

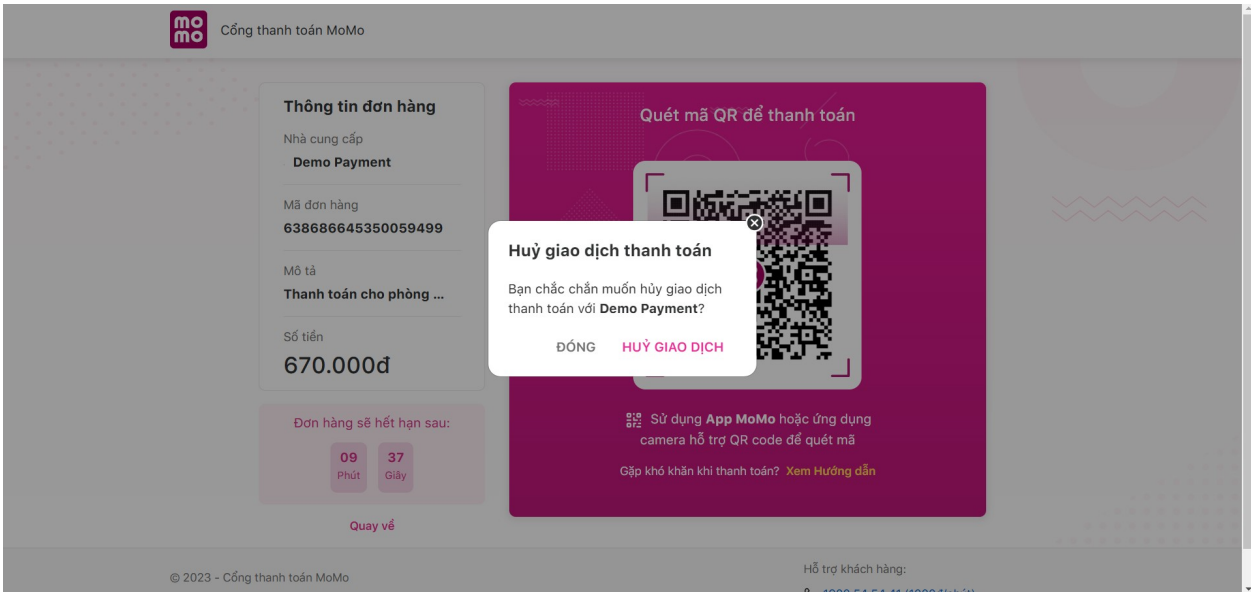
studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

j. Thanh toán





studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

```
0 references
public ActionResult GetBookings(int id,string mess)
{
    var list = bookingDao.GetBookingsByIdUser(id);
    ViewBag.active = "listBooking";
    ViewBag.listBooking = list;
    ViewBag.mess = mess;
    return View();
}

0 references
public ActionResult CancelBooking(int id)
{
    User user = (User)Session["USER"];
    Booking booking = myDb.bookings.FirstOrDefault(x => x.idBooking == id);
    booking.status = 2;
    myDb.SaveChanges();
    return RedirectToAction("GetBookings", new {id = user.idUser, mess="1"});
}
0 references
public ActionResult PaymentMoMo(int id)
{
    var obj = myDb.bookings.Where(x => x.idBooking == id).FirstOrDefault();
    int total = obj.totalMoney;
    string url = "https://localhost:44385/PublicBooking/ReturnUrl/" + id;
    //request params need to request to MoMo system
    string endpoint = "https://test-payment.momo.vn/gw_payment/transactionProcessor";
    string partnerCode = "MOMOOJOI20210710";
    string accessKey = "iPXneGmrJH0G8FOP";
    string serectkey = "sFcbSGRSJjwGxwhhcEktCHWYUuTuPNDB";
    string orderInfo = "Thanh toán cho phòng tại web";
    string returnUrl = url;
    string notifyurl = "http://ba1adf48beba.ngrok.io/Home/SavePayment"; //lưu ý: notifyurl không được sử dụng localhost, có thể sử dụng ngrok để public

    string amount = total.ToString();
    string orderid = DateTime.Now.Ticks.ToString();
    string requestId = DateTime.Now.Ticks.ToString();
    string extraData = "";

    //Before sign HMAC SHA256 signature
    string rawHash = "partnerCode=" +
```


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

```
    Layout = "~/Views/Shared/_LayoutPublic.cshtml";
}
<div class="hero-wrap js-fullheight" style="background-image: url('https://onetouchmedia.vn/wp-content/uploads/2019/10/N.NT-65-1024x683.jpg'); height: 200px">
    <div class="overlay"></div>
    <div class="container">
        <div class="row no-gutters slider-text js-fullheight align-items-center justify-content-center" data-scrollax-parent="true">
            <div class="col-md-9 text-center" style="margin-top: 200px" data-scrollax=" properties: { translateY: '70%' }">
                <p class="breadcrumbs" data-scrollax="properties: { translateY: '30%', opacity: 1.6 }"><span class="mr-2"><a href="/">Trang chủ</a></span> <span>D
                <h1 class="mb-3 bread" data-scrollax="properties: { translateY: '30%', opacity: 1.6 }">Lịch sử đặt phòng</h1>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
@if (ViewBag.mess == "1")
{
    <div class="toast" data-delay="1000" style="position:fixed; top: 100PX; left: 40PX;z-index: 2000;width: 300px">

        <script>
            swal({
                title: 'Hủy đặt phòng thành công!',
                /* text: 'Redirecting...', */
                icon: 'success',
                timer: 3000,
                buttons: true,
                type: 'success'
            })
        </script>
    </div>
}
@if (ViewBag.mess == "2")
{
    <div class="toast" data-delay="1000" style="position:fixed; top: 100PX; left: 40PX;z-index: 2000;width: 300px">

        <script>
            swal({
                title: 'Thanh toán phòng thành công!',
                /* text: 'Redirecting...', */
                icon: 'success',
                timer: 3000,
                buttons: true,
                type: 'success'
            })
        </script>
```

```
                        <th scope="col">Ngày tới</th>
                        <th scope="col">Ngày đi</th>
                        <th scope="col">Phòng</th>
                        <th scope="col">Dịch vụ</th>
                        <th scope="col">Tổng tiền</th>
                        <th scope="col">Trạng thái</th>
                        <th scope="col">Thanh toán</th>
                        <th scope="col">Hoạt động</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @{ int index = 0;}
                    @foreach (var item in ViewBag.listBooking)
                    {
                        index++;
                        <tr>
                            <th scope="row">@index</th>
                            <td>@item.checkInDate</td>
                            <td>@item.checkOutDate</td>
                            <td>@item.Room.name</td>
                            @{ QuanLyKhachSan.Daos.BookingDao bookingDao = new QuanLyKhachSan.Daos.BookingDao();
                                var list = bookingDao.getBS(item.idBooking);
                            }
                            <td>
                                @foreach (var item1 in list)
                                {
                                    <p>- @item1.Service.name</p>
                                }
                            </td>
                            <td>@item.totalMoney VNĐ</td>
                            @if (item.status == 0)
                            {
                                <td>
                                    Chờ xác nhận
                                </td>
                            }
                            else if (item.status == 1)
                            {

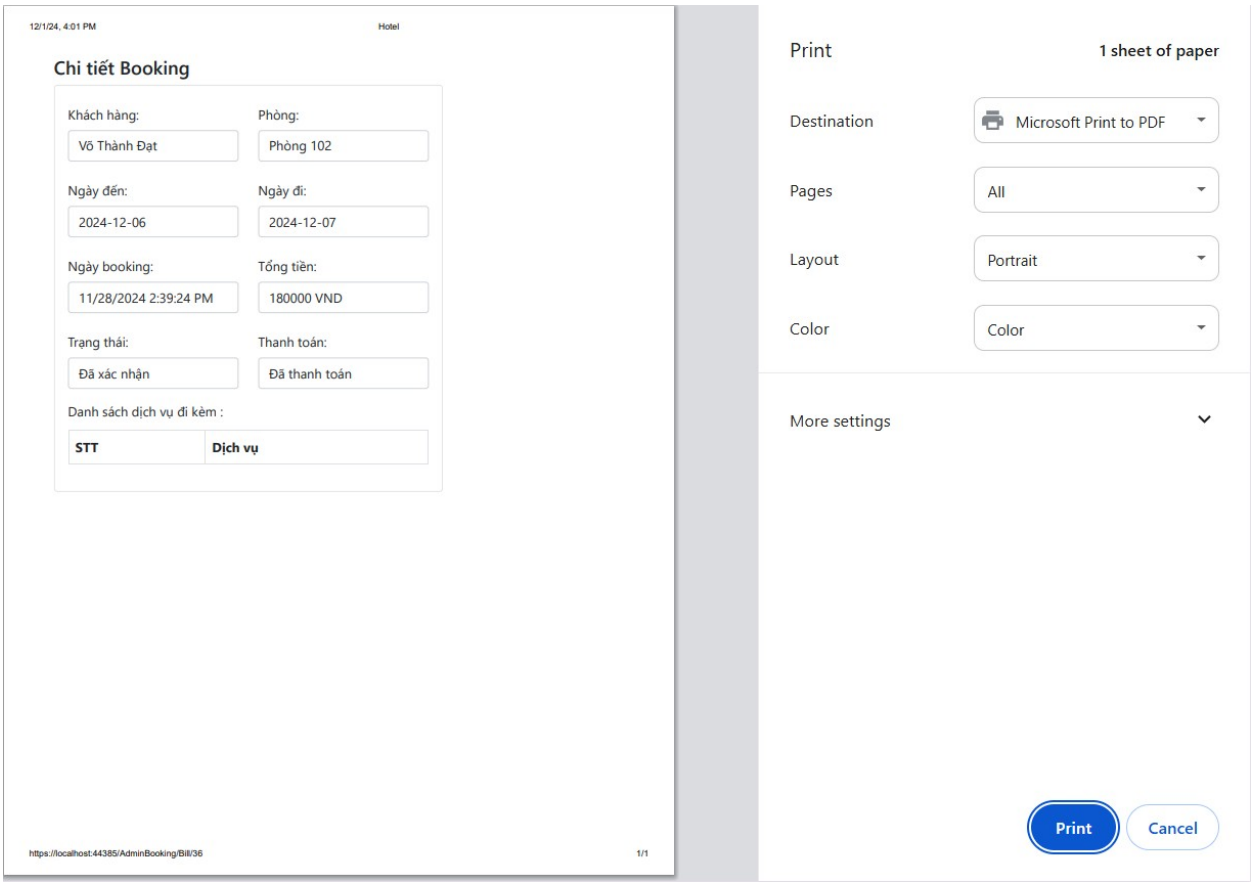
                                <td>
                                    Đã xác nhận
                                </td>
                            }
                            else if (item.status == 3)
                            {

                                <td>
                                    Đã trả phòng
                                </td>
                            }
                            else
                            {
                                <td>
                                    Đã hủy
                                </td>
                            }
                            @if (item.isPayment)
```


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

k. In bill thanh toán





studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

```
<div class="container-fluid px-4">
    <h4 class="mt-4">Chi tiết Booking</h4>
    <div class="card mb-4">
        <div class="card-body">
            <div class="col">
                <div class="row">
                    <div class="col-6 mb-3">
                        <label for="category-film"
                               class="col-form-label">Khách hàng:</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="category-film" name="tongtien" value="@ViewBag.Booking.User.fullName" readonly>
                    </div>
                    <div class="col-6 mb-3">
                        <label for="category-film"
                               class="col-form-label">Phòng:</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="category-film" name="tongtien" value="@ViewBag.Booking.Room.name" readonly>
                    </div>
                </div>
                <div class="row">
                    <div class="col-6 mb-3">
                        <label for="category-film"
                               class="col-form-label">Ngày đến:</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="category-film" name="tongtien" value="@ViewBag.Booking.checkInDate" readonly>
                    </div>
                    <div class="col-6 mb-3">
                        <label for="category-film"
                               class="col-form-label">Ngày đi:</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="category-film" name="tongtien" value="@ViewBag.Booking.checkOutDate" readonly>
                    </div>
                </div>
                <div class="row">
                    <div class="col-6 mb-3">
                        <label for="category-film"
                               class="col-form-label">Ngày booking:</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="category-film" name="baohanh" value="@ViewBag.Booking.createdDate" readonly>
                    </div>
                    <div class="col-6 mb-3">
                        <label for="category-film"
                               class="col-form-label">Tổng tiền:</label>
                    </div>
                </div>
                <div class="row">
                    <div class="col-6 mb-3">
                        <label for="category-film"
                               class="col-form-label">Trạng thái:</label>
                        @if (ViewBag.Booking.status == 0)
                        {
                            <input type="text" class="form-control" id="category-film" name="baohanh" value="Chờ xác nhận" readonly>
                        }
                        else if (ViewBag.Booking.status == 1)
                        {

                            <input type="text" class="form-control" id="category-film" name="baohanh" value="Đã xác nhận" readonly>
                        }
                        else if (ViewBag.Booking.status == 3)
                        {

                            <input type="text" class="form-control" id="category-film" name="baohanh" value="Đã trả phòng" readonly>
                        }
                        else
                        {
                            <input type="text" class="form-control" id="category-film" name="baohanh" value="Đã hủy" readonly>
                        }

                    </div>
                    <div class="col-6 mb-3">
                        <label for="category-film"
                               class="col-form-label">Thanh toán:</label>
                        @if (ViewBag.Booking.isPayment)
                        {
                            <input type="text" class="form-control" id="category-film" name="baohanh" value="Đã thanh toán" readonly>
                        }
                        else
                        {

                            <input type="text" class="form-control" id="category-film" name="baohanh" value="Chưa thanh toán" readonly>
                        }
                    </div>
                </div>
            </div>
```

II. Kiểm tra chức năng (Functional Testing)

- Đây là phần kiểm tra đã thực hiện trong phần trước, bao gồm:
  + Đăng nhập: Kiểm tra tính xác thực khi đăng nhập vào trang quản trị và trang người dùng đã chính xác chưa.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

+ Kiểm tra tính năng thêm mới phòng: Kiểm tra việc thêm phòng vào hệ thống có hoạt động đúng.
+ Sửa đổi thông tin phòng: Cập nhật lại thông tin phòng.
+ Xóa phòng: Kiểm tra sau khi xóa phòng không còn tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
+ Thống kê doanh thu: Thống kê và báo cáo lại doanh thu theo tháng, 1 năm.
+ Tìm kiếm phòng: Hiển thị tìm kiếm sau khi người dùng nhập thông tin số phòng, loại phòng, số lượng.
+ Đặt phòng: Kiểm tra tính hợp lệ khi đặt phòng, phòng đã có người đặt trước hay chưa.
+ Thanh toán: Khi người dùng xác nhận thuê phòng và bấm vào thanh toán, hiện thị giao diện thanh toán.
+ Hủy phòng: Khi người dùng không còn muốn thuê, bấm vào hủy để hủy phòng và cập nhật lại cơ sở dữ liệu.
+ In bill thanh toán: Khi khách hàng cần xuất bill thanh toán, quản trị viên cập nhật trạng thái đã xác nhận hoặc hủy phòng, sau đó người dùng in bill sau khi đã được cập nhật trạng thái.

III. Kiểm tra phi chức năng (Non-Functional Testing)

Các bài kiểm tra này giúp đảm bảo ứng dụng đáp ứng các yêu cầu không liên quan trực tiếp đến chức năng nhưng rất quan trọng đối với hiệu suất và trải nghiệm người dùng.

1. Kiểm tra hiệu suất (Performance Testing)

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- Đánh giá tốc độ, khả năng phản hồi, và sự ổn định của hệ thống. Có thể kiểm tra: Kiểm tra hệ thống đặt phòng có thể xử lý bao nhiêu yêu cầu đồng thời trong giờ cao điểm. Kiểm tra độ trễ, đo thời gian phản hồi của các API và các trang web khi người dùng truy cập.

2. Khả năng chịu tải (Stress & Load Testing)

- Kiểm tra hệ thống có chịu được 2000 yêu cầu/phút vào giờ cao điểm không

+ **Stress Testing:** Xác định giới hạn hệ thống trước khi sập.

+ **Load Testing:** Đánh giá khả năng xử lý tải bình thường và tải cao.

3. Kiểm tra tính bảo mật (Security Testing)

- Đảm bảo dữ liệu nhạy cảm an toàn và hệ thống không dễ bị tấn công. Kiểm tra mã hóa dữ liệu thanh toán. Kiểm tra khả năng chống lại SQL Injection và XSS

4. Khả năng phục hồi (Recovery Testing)

- Đánh giá khả năng khôi phục từ sự cố. Kiểm tra khi mất kết nối có thực hiện được giao dịch không.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

Chương VI: QUY TRÌNH BẢO TRÌ

I. Các bước thực hiên

1. Bước 1: Cập nhập phần mềm

A. Nội dung quy trình cập nhập

- Xác định phiên bản hiện tại của phần mềm:
  + Kiểm tra phiên bản phần mềm đang chạy trên hệ thống để đảm bảo rằng việc cập nhật không bỏ qua bất kỳ phiên bản quan trọng nào.
- Tìm hiểu phiên bản mới:
  + Thu thập thông tin về phiên bản phần mềm mới từ nhà cung cấp, bao gồm các tính năng mới, bản vá lỗi, và yêu cầu hệ thống.
- Sao lưu dữ liệu:
  + Tiến hành sao lưu toàn bộ dữ liệu và cấu hình trước khi cập nhật nhằm giảm rủi ro mất mát dữ liệu khi có lỗi xảy ra.
- Kiểm tra tính tương thích:
  + Đảm bảo rằng phiên bản phần mềm mới tương thích với hệ thống phần cứng, phần mềm, và các ứng dụng liên quan.
- Lập kế hoạch cập nhật:
  + Xác định thời gian, nguồn lực và phương thức cập nhật để giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.
- Thực hiện cập nhật:
  + Tiến hành quá trình cập nhật theo đúng hướng dẫn từ nhà cung cấp, đảm bảo tuân thủ các bước để tránh lỗi phát sinh.
- Kiểm tra sau cập nhật:
  + Xác minh rằng phần mềm hoạt động bình thường sau khi cập nhật, bao gồm kiểm tra tính năng và hiệu suất.
- Lưu hồ sơ cập nhật:

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

+ Ghi lại chi tiết về quá trình cập nhật, bao gồm ngày thực hiện, phiên bản mới, và các vấn đề gặp phải (nếu có).

B. Giao diện

Giao diện trong quy trình cập nhật phần mềm thường được thiết kế thân thiện và trực quan để hỗ trợ người dùng thực hiện các thao tác dễ dàng. Dưới đây là các thành phần chính của giao diện:

1. Trang thông tin phiên bản:
   - Hiển thị phiên bản hiện tại của phần mềm.
   - Cung cấp thông tin về phiên bản mới (nếu có), bao gồm các tính năng cải tiến, bản vá lỗi, và yêu cầu hệ thống.
2. Tùy chọn cập nhật:
   - Nút bấm "Kiểm tra cập nhật" để tìm kiếm phiên bản mới.
   - Nút bấm "Cập nhật ngay" hoặc "Tải xuống và cài đặt" để bắt đầu quá trình cập nhật.
   - Tùy chọn "Đặt lịch cập nhật" để thực hiện việc cập nhật vào thời gian phù hợp.
3. Cửa sổ tiến trình cập nhật:
   - Thanh tiến trình hiển thị trạng thái cập nhật theo phần trăm.
   - Thông báo các bước đang thực hiện, chẳng hạn: "Đang tải xuống tệp cài đặt," "Đang cài đặt," "Hoàn tất."
4. Thông báo lỗi:
   - Giao diện phải có chức năng hiển thị thông báo chi tiết nếu xảy ra lỗi, kèm các hướng dẫn hoặc liên kết hỗ trợ.
5. Trang kiểm tra sau cập nhật:
   - Giao diện xác nhận rằng phần mềm đã được cập nhật thành công.
   - Nút bấm "Kiểm tra hoạt động" hoặc liên kết đến nhật ký cập nhật để xem chi tiết.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

6. Tùy chọn khác:
   - Nút "Quay lại" để hủy hoặc thoát quy trình nếu cần.
   - Cung cấp thông tin liên hệ hỗ trợ hoặc hướng dẫn thêm nếu người dùng gặp khó khăn.

2. Bước 2: Kiểm tra bảo mật

A. Nội dung quy trình cập nhập

- Kiểm tra lỗ hổng bảo mật:
  + Xác định và kiểm tra các lỗ hổng phần mềm, sử dụng công cụ quét bảo mật tự động để phát hiện SQL injection, XSS, CSRF.
- Kiểm tra mã nguồn:
  + Phân tích mã nguồn để phát hiện mã độc và điểm yếu bảo mật, đảm bảo các nguyên lý bảo mật như mã hóa và xác thực đúng cách.
- Kiểm tra quyền truy cập:
  + Xác minh quyền truy cập người dùng và phân quyền hợp lý, kiểm tra mật khẩu mạnh và xác thực đa yếu tố (MFA).
- Kiểm tra các biện pháp bảo mật ngoài phần mềm:
  + Đảm bảo tường lửa, IDS, và các biện pháp bảo mật mạng hoạt động hiệu quả.
- Kiểm tra tính bảo mật của môi trường hoạt động:
  + Đảm bảo rằng phần mềm được triển khai trong một môi trường an toàn với các bản vá hệ điều hành, phần mềm máy chủ và cơ sở hạ tầng mạng.
- Đảm bảo sao lưu và phục hồi:
  + Kiểm tra quá trình sao lưu dữ liệu để đảm bảo có thể phục hồi hệ thống trong trường hợp xảy ra sự cố bảo mật (như tấn công ransomware).

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- Báo cáo kết quả kiểm tra:
  + Lập báo cáo chi tiết về các vấn đề bảo mật được phát hiện, khuyến nghị biện pháp khắc phục và theo dõi việc sửa chữa các lỗ hổng.

B. Giao diện

- Giao diện kiểm tra bảo mật cần phải rõ ràng và dễ sử dụng, với các tính năng giúp người quản trị dễ dàng theo dõi và thực hiện kiểm tra bảo mật. Dưới đây là các thành phần chính trong giao diện:

1. Thông tin tổng quan về bảo mật:
   - Hiển thị trạng thái tổng quát về bảo mật của hệ thống, bao gồm mức độ rủi ro và các vấn đề bảo mật cần được giải quyết.
   - Hiển thị số lượng các lỗ hổng bảo mật đã phát hiện và các phân loại (ví dụ: lỗ hổng nghiêm trọng, trung bình, thấp).
2. Danh sách các kiểm tra bảo mật:
   - Hiển thị các loại kiểm tra bảo mật như quét lỗ hổng, kiểm tra quyền truy cập, mã hóa, sao lưu, v.v.
   - Cung cấp thông tin chi tiết và các nút thực hiện kiểm tra.
3. Chạy kiểm tra bảo mật:
   - Sau khi kiểm tra xong tiến hành đăng nhập thử từ giao diện người dùng, hiển thị kết quả kiểm tra bảo mật (cảnh báo bảo mật yếu và khuyến nghị).
4. Thông báo và khuyến nghị:
   - Các thông báo hiện lên khi phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng hoặc khi kiểm tra hoàn tất.
   - Các khuyến nghị về cách cải thiện bảo mật, chẳng hạn như cài đặt bản vá bảo mật hoặc thay đổi quyền truy cập.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

3. Bước 3: Sửa chữa lỗi

A. Nội dung quy trình cập nhập

- Xác định lỗi:
  + Phân tích và xác định nguyên nhân gây ra lỗi. Có thể thông qua nhật ký hệ thống, thông báo lỗi từ người dùng, hoặc kết quả từ kiểm tra bảo mật và kiểm tra hệ thống.
- Tái tạo lỗi:
  + Tái tạo điều kiện mà lỗi xảy ra để hiểu rõ hơn về vấn đề và xác định các yếu tố gây ra lỗi.
- Phân loại lỗi:
  + Phân loại lỗi theo mức độ nghiêm trọng (lỗi nghiêm trọng, trung bình, nhẹ). Điều này giúp quyết định thứ tự ưu tiên khi sửa chữa.
- Tìm giải pháp sửa chữa:
  + Dựa trên phân tích và các nghiên cứu, tìm ra các phương án sửa lỗi. Các phương án này có thể bao gồm sửa mã nguồn, thay đổi cấu hình, hoặc cài đặt bản vá lỗi.
- Áp dụng sửa chữa:
  + Thực hiện sửa lỗi trên môi trường phát triển hoặc môi trường thử nghiệm (staging). Đảm bảo kiểm tra lại lỗi sau khi sửa chữa.
- Kiểm tra lại hệ thống:
  + Sau khi sửa lỗi, kiểm tra hệ thống tổng thể để chắc chắn rằng lỗi đã được sửa và không gây ra vấn đề mới.
- Đánh giá và cải tiến:
  + Đánh giá quá trình sửa chữa và cải tiến quy trình bảo trì để giảm thiểu các lỗi tương tự trong tương lai.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- Cập nhật tài liệu:
    + Cập nhật tài liệu hướng dẫn và các bản báo cáo liên quan để phản ánh việc sửa chữa lỗi đã thực hiện.

B. Giao diện

Giao diện dành cho quá trình sửa chữa lỗi cần giúp người dùng dễ dàng quản lý và theo dõi tiến trình sửa chữa. Dưới đây là các thành phần chính trong giao diện:

1. Danh sách lỗi:
    - Hiển thị các lỗi được phát hiện và phân loại theo mức độ nghiêm trọng (ví dụ: Lỗi nghiêm trọng, trung bình, nhẹ).
    - Mỗi lỗi có các chi tiết về mô tả lỗi, thời gian phát hiện, và trạng thái (chưa sửa, đang sửa, đã sửa).
2. Thông tin chi tiết lỗi:
    - Cung cấp mô tả chi tiết về lỗi, cách tái tạo lỗi, các bước khắc phục, và các đề xuất cho giải pháp.
3. Tiến trình sửa lỗi:
    - Hiển thị một thanh tiến trình để theo dõi trạng thái của việc sửa chữa lỗi (ví dụ: đang sửa, hoàn tất).
4. Thông báo và ghi chú:
    - Thông báo khi sửa chữa thành công và cho phép người dùng ghi chú về phương pháp sửa lỗi.
5. Lịch sử sửa lỗi:
    - Lưu trữ các lần sửa lỗi trước đó với các thông tin chi tiết, giúp dễ dàng theo dõi và quản lý các vấn đề bảo trì.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

4. Bước 4: Theo dõi hiệu suất

A. Nội dung quy trình cập nhập

- Giám sát hiệu suất hệ thống:
  + Theo dõi các chỉ số như CPU, RAM, dung lượng đĩa và băng thông mạng để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.
- Giám sát hiệu suất phần mềm:
  + Theo dõi tốc độ và độ phản hồi của phần mềm sau khi cập nhật, kiểm tra các tính năng và chức năng xem có hoạt động đúng hay không và có bị chậm không.
- Theo dõi hiệu suất ứng dụng:
  + Đo lường hiệu suất của các ứng dụng chạy trên hệ thống, bao gồm thời gian tải trang, thời gian phản hồi API, và số lượng người dùng truy cập đồng thời.
- Ghi nhận và phân tích sự cố:
  + Ghi lại các sự cố liên quan đến hiệu suất và phân tích nguyên nhân, bao gồm lỗi hệ thống, phần mềm bị treo, hoặc phần mềm không tương thích với cấu hình mới.
- Dự báo và tối ưu hóa hiệu suất:
  + Phân tích dữ liệu thu thập được và dự báo nhu cầu tài nguyên trong tương lai, từ đó tối ưu hóa hiệu suất bằng cách điều chỉnh cấu hình hệ thống hoặc phần mềm.
- Báo cáo hiệu suất:

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

+ Tạo báo cáo về hiệu suất sau bảo trì, bao gồm các chỉ số quan trọng giúp cải thiện hiệu suất trong tương lai.

B. Giao diện

Giao diện theo dõi hiệu suất cần phải hiển thị các thông số quan trọng về hệ thống và phần mềm, giúp người quản trị dễ dàng theo dõi và đánh giá hiệu suất sau khi bảo trì. Dưới đây là các thành phần chính của giao diện:

1. Tổng quan hiệu suất hệ thống:
   - Hiển thị các chỉ số tổng quan như CPU, bộ nhớ, và dung lượng đĩa cứng.
   - Mỗi chỉ số sẽ có thanh tiến trình hoặc biểu đồ thể hiện trạng thái hiện tại.
2. Hiệu suất ứng dụng:
   - Hiển thị các thông số về hiệu suất của ứng dụng, chẳng hạn như thời gian tải trang, thời gian phản hồi API, và số lượng người dùng truy cập đồng thời.
3. Biểu đồ và thống kê:
   - Sử dụng biểu đồ và đồ thị để theo dõi các chỉ số hiệu suất theo thời gian, giúp phân tích xu hướng và sự thay đổi trong quá trình bảo trì.
4. Thông báo và cảnh báo:
   - Cung cấp thông báo nếu có chỉ số nào vượt quá giới hạn cho phép hoặc có sự cố xảy ra, chẳng hạn như CPU quá tải hoặc bộ nhớ không đủ.
5. Lịch sử hiệu suất:
   - Hiển thị lịch sử hiệu suất từ trước và sau bảo trì để người quản trị dễ dàng so sánh và đánh giá.

5. Bước 5: Kiểm lại quá trình bảo trì

A. Nội dung quy trình cập nhập

1. Đánh giá kết quả bảo trì:

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- Kiểm tra các bước bảo trì, xác định các mục tiêu đã hoàn thành, khắc phục vấn đề, cải thiện hiệu suất và xác nhận các bản vá lỗi đã hoạt động đúng.

2. Kiểm tra tính ổn định của hệ thống:
   - Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, các phần mềm và phần cứng tương thích, không có lỗi mới. Kiểm tra các tính năng chính và chức năng bảo mật.

3. Kiểm tra dữ liệu:
   - Đảm bảo dữ liệu không bị mất hoặc hỏng trong quá trình bảo trì. Kiểm tra cơ sở dữ liệu và xác nhận các bản sao lưu đã thực hiện đúng.

4. Kiểm tra phản hồi người dùng:
   - Thu thập phản hồi từ người dùng để xác nhận rằng các vấn đề đã được giải quyết và không có vấn đề phát sinh. Tiếp tục giải quyết các vấn đề mới nếu có.

5. Đánh giá chi phí và thời gian:
   - Đánh giá mức độ hiệu quả của quy trình bảo trì từ góc độ chi phí và thời gian. Xác định xem quy trình bảo trì có thực hiện đúng kế hoạch và tiết kiệm chi phí hay không.

6. Cập nhật tài liệu:
   - Đánh giá hiệu quả quy trình bảo trì từ góc độ chi phí và thời gian, xác định mức độ tiết kiệm và thực hiện đúng kế hoạch.

7. Lên kế hoạch bảo trì tiếp theo:
   - Dựa trên những kết quả thu được, lập kế hoạch cho các lần bảo trì tiếp theo. Đảm bảo rằng các bước bảo trì tiếp theo sẽ được thực hiện kịp thời và hiệu quả.

B. Giao diện

Giao diện kiểm tra lại quá trình bảo trì cần giúp người quản trị dễ dàng theo dõi các hoạt động bảo trì đã thực hiện và các vấn đề còn tồn tại. Dưới đây là các thành phần chính của giao diện:

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

1. Tổng quan quá trình bảo trì:
   - Hiển thị danh sách các mục tiêu bảo trì và trạng thái của từng mục tiêu (hoàn thành, đang thực hiện, chưa hoàn thành).
2. Thông tin chi tiết:
   - Cung cấp thông tin chi tiết về từng bước bảo trì, bao gồm các sửa lỗi, cập nhật hệ thống, và bảo mật.
3. Danh sách kiểm tra:
   - Một danh sách các công việc đã được kiểm tra lại và tình trạng hiện tại của chúng (đã kiểm tra, cần kiểm tra lại).
4. Phản hồi người dùng:
   - Hiển thị các phản hồi từ người dùng cuối hoặc các bộ phận liên quan về việc bảo trì. Có thể sử dụng biểu mẫu để thu thập phản hồi.
5. Báo cáo kết quả:
   - Hiển thị các báo cáo về kết quả bảo trì, bao gồm các thông tin về hiệu suất, độ ổn định, và các vấn đề phát sinh trong quá trình bảo trì.

II. Các quy trình bảo trì

1. Quy trình bảo trì 3 tháng

- Mục đích:
  + Kiểm tra và duy trì trạng thái hoạt động của phần mềm, phần cứng, và cơ sở dữ liệu để hệ thống hoạt động trơn tru và ổn định.
  + Phát hiện sớm các lỗi hoặc nguy cơ tiềm ẩn trong hệ thống để kịp thời khắc phục, tránh tình trạng gián đoạn hoặc mất dữ liệu.
- Phạm vi bảo trì:
  + Đảm bảo trạng thái hoạt động ổn định của hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

+ Kiểm tra hiệu suất máy chủ, kết nối mạng và tính toàn vẹn của dữ liệu.
+ Thực hiện các biện pháp bảo mật cơ bản và bảo trì phần cứng.

- Các công việc chính:

+ Kiểm tra cơ sở dữ liệu: Xem xét dữ liệu để phát hiện và xử lý dữ liệu không hợp lệ hoặc bị lỗi. Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ để đảm bảo khôi phục khi xảy ra sự cố.
+ Bảo trì hệ thống máy chủ: Kiểm tra khả năng xử lý và tải của máy chủ, Quét và loại bỏ phần mềm độc hại (nếu có).
+ Kiểm tra kết nối mạng: Đảm bảo tốc độ và độ ổn định của mạng kết nối.
+ Đánh giá báo cáo sử dụng: Đưa ra các thống kê về hiệu suất trong 6 tháng.
+ Kiểm tra các chính sách bảo mật và quyền truy cập: Đảm bảo chính sách bảo mật và quyền truy cập người dùng được cập nhật.

- Thời gian thực hiện:

Được thực hiện mỗi 6 tháng

2. Quy trình bảo trì 6 tháng

- Mục đích:

+ Đánh giá lại hệ thống và phần mềm, chuẩn bị cho thay đổi lớn và cập nhật phần mềm.

- Phạm vi bảo trì:

+ Kiểm tra cơ bản trạng thái hoạt động của phần mềm, phần cứng, và cơ sở dữ liệu.
+ Đánh giá dung lượng lưu trữ, tối ưu hóa hiệu suất hệ thống.

- Các công việc chính:

+ Kiểm tra cơ sở dữ liệu: Đảm bảo không có dữ liệu trùng lặp, thực hiện sao lưu dữ liệu toàn bộ hệ thống.
+ Bảo trì hệ thống máy chủ: Kiểm tra và vá các lỗ hổng bảo mật đã được thông báo. Thực hiện quét nhanh hệ thống để loại bỏ phần mềm độc hại

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

+ Kiểm tra kết nối mạng: Kiểm tra cấu hình và khắc phục các vấn đề liên quan đến thiết bị mạng (router, switch).
+ Kiểm tra hiệu suất hệ thống: Thu thập và phân tích dữ liệu trong 3 tháng qua. Phát hiện và khắc phục các vấn đề tiềm ẩn.

- Thời gian thực hiện:

+ Được thực hiện mỗi 3 tháng.

3. Quy trình bảo trì 1 năm

- Mục đích:

+ Đánh giá toàn diện, lập kế hoạch và chuẩn bị cho những thay đổi lớn của hệ thống.

- Phạm vi bảo trì:

+ Đánh giá toàn diện hệ thống và thực hiện các nâng cấp lớn (nếu cần).
+ Thay thế thiết bị cũ và kiểm tra khả năng tương thích.
+ Cập nhật cấu hình và cải tiến các quy trình hoạt động.

- Các công việc chính:

+ Kiểm tra hệ thống quản lý phòng: Phân tích dữ liệu log để xác định các lỗi hệ thống, đưa ra giải pháp khắc phục triệt để.
+ Đánh giá toàn bộ hệ thống: Kiểm tra phần mềm, phần cứng và các thành phần hệ thống, đưa ra quyết định nâng cấp hoặc thay thế khi cần.
+ Cập nhật và nâng cấp phần mềm chính: Cài đặt các bản cập nhật mới cho hệ điều hành, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, và ứng dụng.
+ Kiểm tra độ bảo mật hệ thống: Thực hiện kiểm tra an ninh mạng toàn diện, cập nhật firewall và các chính sách bảo mật mới nhất.
+ Đánh giá và triển khai công nghệ mới: Xem xét áp dụng công nghệ mới như AI, big data, IoT để cải thiện hiệu suất và bảo mật.
+ Lập kế hoạch nâng cấp phần cứng: Thay thế hoặc nâng cấp thiết bị lưu trữ (nếu cần), kiểm tra, vệ sinh, và bảo trì thiết bị vật lý (như máy chủ, switch).
+ Đào tạo và cải thiện quy trình vận hành: Đào tạo nhân viên quản lý sử dụng hệ thống hiệu quả hơn.

Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

- Thời gian thực hiện:
  + Được thực hiện mỗi năm.

Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

4. Quy trình bảo trì đột xuất

- Mục đích:
  - Khắc phục kịp thời sự cố hệ thống (phần cứng, phần mềm, bảo mật, ứng dụng).
- Phạm vi bảo trì:
  - Sửa chữa hoặc xử lý sự cố đột xuất do lỗi hệ thống hoặc yêu cầu từ người dùng.
  - Đảm bảo khôi phục nhanh nhất để giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động.
- Các công việc chính:
  - Xác định lỗi: Thu thập thông tin từ người dùng hoặc log hệ thống, khoanh vùng lỗi, xác định nguyên nhân.
  - Khắc phục sự cố: Sửa chữa hoặc khôi phục dữ liệu bị mất (nếu có).Thay thế thiết bị hoặc cấu hình lại hệ thống.
  - Khôi phục sau sự cố: Phục hồi hệ thống từ bản sao lưu hoặc phương án khác.
  - Kiểm tra và khắc phục sự cố bảo mật: Vá lỗi, chặn IP độc hại, thay đổi mật khẩu.
  - Cập nhật và khôi phục phần mềm: Vá lỗi và đảm bảo phần mềm hoạt động bình thường.
- Kiểm tra toàn bộ hệ thống: Đánh giá nguyên nhân sự cố và khôi phục dịch vụ.
- Thời gian thực hiện:
  - Thời gian thực hiện: Tùy thuộc vào mức độ phức tạp (từ 1 giờ đến 2 ngày).

5. Đánh giá kết quả bảo trì

- Hiệu quả:
  - Tăng độ ổn định của hệ thống.
  - Giảm tỷ lệ sự cố phát sinh.
  - Tăng cường hiệu suất và trải nghiệm người dùng.
- Hạn chế:
  - Tốn kém chi phí nếu cần thay thế nhiều thiết bị.
  - Mất thời gian ngừng hệ thống trong bảo trì (nếu không có dự phòng).

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

Chương VII: KẾT LUẬN ĐỒ ÁN

Báo cáo này thực hiện một phân tích sâu rộng về hệ thống đặt phòng (Booking), từ việc xác định các vấn đề cốt lõi trong quản lý phòng và đặt phòng, đến việc đề xuất các giải pháp kỹ thuật và quy trình để tối ưu hóa hệ thống. Báo cáo tập trung vào việc xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh, bao gồm:

- Quản lý thông tin phòng.
- Hệ thống đặt phòng trực tuyến.
- Tích hợp các tính năng bảo trì và nâng cấp hệ thống định kỳ.
- Đảm bảo hiệu suất, bảo mật, và khả năng mở rộng.

Vấn đề cốt lõi trong hệ thống Booking:

- **Quản lý phòng:**
  + Theo dõi số lượng phòng còn trống, phòng đã đặt, và trạng thái sử dụng phòng.
  + Đáp ứng yêu cầu đa dạng về phân loại phòng (tiêu chuẩn, cao cấp, suite).
- **Quy trình đặt phòng:**
  + Xác thực khách hàng và xử lý thông tin thanh toán.
  + Cập nhật thời gian thực về trạng thái phòng để tránh xung đột đặt phòng.
- **Bảo trì hệ thống:**
  - Duy trì cơ sở dữ liệu chính xác, đồng bộ.
  - Xử lý lỗi hoặc sự cố phát sinh trong thời gian thực.
- **Bảo mật:**
  + Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng.
  + Ngăn chặn các hành vi truy cập trái phép vào hệ thống.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)

Báo cáo này đã thực hiện phân tích và thiết kế hệ thống **Booking**, tập trung vào các khía cạnh như quản lý phòng, quy trình đặt phòng, và bảo trì hệ thống. Không chỉ đạt được các mục tiêu đã đề ra, báo cáo còn mở ra nhiều hướng phát triển và cải tiến mới trong lĩnh vực quản lý dịch vụ đặt phòng.

Ưu điểm:

- Cơ bản nắm được các bước xây dựng một website bán hàng trực tuyến trên ASP.NET, thực hiện đúng quy trình.
- Xây dựng hệ thống bố cục web hợp lí, thực hiện được các bước tạo web cơ bản đến nâng cao, liên kết các trang suôn sẻ, mượt hơn.

Hạn chế của đồ án:

Trong quá trình hoàn thiện đồ án không thể không tránh những thiếu sót để làm một website hoàn chỉnh:

- Thiếu chức năng hoạt động.
- Có nhiều đoạn code khó, vẫn chưa ứng dụng được vào bài làm.
- Còn khó khăn trong viết code.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 43_??ng Minh Qu?c_Ti (dmquoc.dhti17a2hn@sv.uneti.edu.vn)